

汽车 SPICE

过程参考模型

过程评估模型

4.0 版

标题	汽车 SPICE 过程评估/参考模型
版本:	4.0
日期: 2023-11-29	2023-11-29
状态:	已发布

本文件是对汽车 SPICE 过程评估模型和过程参考模型 3.1 的修订，该模型由德国汽车工业协会质量管理中心 (QMC) 第 13 工作组开发。

本文件转载了以下资料

● ISO/IEC 33020:2019

信息技术--过程评估--过程能力评估的过程度量框架

ISO/IEC 33020:2019 提供了以下版权发布声明：

本国际标准的用户可以复制第 5.2、5.3、5.4 和 5.6 小条款，作为任何过程评估模型或成熟度模型的一部分，以便将其用于预期目的。

● ISO/IEC 15504-5:2006

信息技术--过程评估--第 5 部分：过程评估模型范例

ISO/IEC 15504-5:2006 提供了以下版权声明：

ISO/IEC 15504 这一部分的用户可以自由复制示范评估模型中包含的详细描述，作为任何工具或其他材料的一部分，以支持过程评估的执行，从而使其能够用于预期目的。

上述标准之一的相关材料已纳入版权声明。

文件历史

版本	日期	作者	注释
2.0	2005-05-04	AutoSIG / SUG	草稿发布，等待最终编辑审查
2.1	2005-06-24	AutoSIG / SUG	已落实编辑审查意见已更新以反映 FDIS 15504-5 中的变化
2.2	2005-08-21	AutoSIG / SUG	执行最后检查：正式发布
2.3	2007-05-05	AutoSIG / SUG	CCB 之后的修订：正式发布

2.4	2008-08-01	AutoSIG / SUG	CCB 之后的修订：正式发布
2.5	2010-05-10	AutoSIG / SUG	CCB 之后的修订：正式发布
3.0	2015-07-16	VDA QMC WG13	更改：参见发布说明
3.1	2017-11-01	VDA QMC WG13	更改：参见 www.automotivespice.com
4.0	2023-10-20	VDA QMC WG13	全面修订 PAM

1. 简介

1.1. 范围

过程评估是根据过程评估模型对组织单位的过程进行的规范评估。

汽车 SPICE 过程评估模型 (PAM) 用于对嵌入式汽车系统开发的过程能力进行符合性评估。它是根据 ISO/IEC 33004:2015 的要求开发的。

汽车 SPICE 有自己的过程参考模型 (PRM)，它是基于汽车 SPICE 过程参考模型 4.5 开发的。考虑到汽车行业的特殊需求，该模型得到了进一步开发和定制。如果需要超出汽车 SPICE 范围的过程，则可根据组织的业务需求添加其他过程参考模型 (如 ISO/IEC 12207 或 ISO/IEC/IEEE 15288) 中的适当过程。

PRM 已纳入本文档，并在执行评估时与汽车 SPICE 过程评估模型结合使用。

该汽车 SPICE 过程评估模型包含一组指标，在解释汽车 SPICE 过程参考模型的意图时需要加以考虑。这些指标也可在实施过程改进计划时使用。

1.2. 术语

汽车 SPICE 在使用术语时遵循以下先例：

- ISO/IEC 33001 用于评估相关术语
- ISO/IEC/IEEE 24765、ISO/SAE 21434 和 ISO/IEC/IEEE 29119 术语 (见附件 C)
- 汽车 SPICE 引入的术语 (包含在附件 C 中)
- PMBOK® 指南 - 第四版
- PAS 1883:2020

术语	来源	描述
活动 Activity	汽车 SPICE V4.0	利益相关者或相关方执行任务。
应用参数 Application parameter	汽车 SPICE V4.0	应用参数是一种软件变量，包含可在系统或软件层面进行更改的数据；这些数据会影响系统或软件的行为和属性。应用参数的概念有两种表达方式： - 规范 (分别包括变量名称、域值范围、技术数据类型、默认值、物理单位 (如适用)、相应的内存映射)。 - 通过数据应用接收的实际量化数据值。 应用参数不是要求。它们是面向配置要求的技术实施方案。
批准 Approval	汽车 SPICE V4.0	书面声明，说明交付品适合其预期用途，并符合规定的标准。
基准 Baseline	汽车 SPICE V4.0	一套确定且连贯的只读信息，作为受影响各方的输入信息。
可交付成果	PMBOK® 指南 - 第四版	为完成过程、阶段或项目而必须生产的任何独特且可验证的产品、结果或执行服务的能力。通常狭义上指外部可交付成果，即须经项目发起人或客户批准的可交付成果。
功能需求	ISO/IEC/IEEE 24765	确定产品或过程为产生所要求的行为和/或结果而必须完成的工作的声明。
硬件	intacs® 工作组 HW PAM	执行模拟或数字功能或操作的组装和互连电气或电子硬件组件或部件。
硬件组件	intacs® 工作组 HW PAM	实现某一功能的逻辑 (如功能块) 或物理硬件部件组，该功能不能由其任何硬件实现。 - 任何硬件部件都无法单独实现的功能，如电压监控、电源。 - 可分级组织，即一个硬件组件可包含下级硬件组件。 注意：根据不同的应用，如填充的印刷电路板、片上系统、微控制器或 SBC 都可视为一个硬件元件。
硬件元件	intacs® 工作组硬件 PAM	通用术语；可代表硬件组件、硬件部件、硬件接口或硬件。

硬件部件	汽车 SPICE V4.0	基本硬件元素，其目的和功能无法进一步细分或分离。 注意：例如晶体管、电阻器、二极管、无填充 PCB 备注视应用而定，例如，片上系统、微控制器或 SBC 可视为硬件部件。 注：术语 "单元 "仅适用于软件领域。术语 "硬件部件 "可视为 "软件单元 "的硬件对应物。
超参数 Hyperparameter	汽车 SPICE V4.0	在机器学习中，超参数是一个参数，其值用于控制 ML 模型的训练。其值必须在训练迭代之间设定。例如：学习率、损失函数、模型深度、正则化常数。
信息需求	汽车 SPICE V4.0	描述过程或产品相关有效性和效率的需求 (MAN.6 和 PA 4.1 使用)。
机器学习 (ML)	汽车 SPICE V4.0	在汽车 SPICE 中，机器学习 (ML) 描述软件从特定训练数据中学习并将此知识应用于其他类似任务的能力。
措施 Measure	汽车 SPICE V4.0	为达到某种目的而进行的活动。
度量 Measurement	牛津词典	"发现事物的大小、数量或程度的活动"。
指标 Metric	汽车 SPICE V4.0	符合既定信息需求的定量或定性可衡量指标。
运行设计领域	PAS 1883:2020	运行设计域 (ODD) 是指特定整体系统或其功能专门设计用于运行的操作条件。 这包括但不限于环境、地理和时间限制，以及/或某些交通或道路特征存在或不存在的必要条件。
项目	ISO/IEC/IEEE 24765	有明确开始和结束日期的努力，按照规定的资源和要求创造产品或服务。
发布	汽车 SPICE V4.0	交付给客户的物理产品，包括一组定义的功能和属性。
回归验证	汽车 SPICE V4.0	对元素进行选择性的重新验证，以确认修改未造成意外影响。
风险	ISO/IEC/IEEE 24765	特定未来不良事件的发生概率和后果的组合。

软件组件	汽车 SPICE V4.0	面向设计和实施过程的软件组件： 软件架构，将软件分解为概念模型中适当层次的软件组件，直至最底层的软件组件。 面向验证过程中的软件组件： 被验证的软件构件的实现形式，如源代码、对象文件、库文件、可执行文件或可执行模型。
软件元件	汽车 SPICE V4.0	指软件组件或软件单元
软件单元	汽车 SPICE V4.0	面向设计和实施过程中的软件单元：作为软件组件分解的结果，软件被分解为软件单元，这些软件单元是软件元素的表示，已决定不再进一步细分，在概念模型中，这些软件单元是最低级别软件组件的一部分。 面向验证过程中的软件单元： 接受验证的已实施软件单元以源代码文件或对象文件等形式表示。
利益相关者的要求	汽车 SPICE V4.0	利益相关者在特定情况下的任何类型的要求，如客户要求、供应商内部要求 (特定产品、平台等)、法律要求、监管要求、法定要求、行业部门要求、国际标准、实践规范等。 ...
系统要素	汽车 SPICE V4.0	系统元素可以是 - 架构和设计层面的逻辑和结构对象。系统元素可进一步分解为架构，或跨越适当层次设计的更细粒度的系统元素。 - 这些对象的物理表示或组合，如外围设备、传感器、执行器、机械零件、软件可执行文件。
任务	汽车 SPICE V4.0	定义 (但不是执行) 一组连贯的原子动作。
验证措施	汽车 SPICE V4.0	验证措施可以是 - 真实条件下的运行用例测试 - 高加速寿命测试 (HALT) - 真实条件下的模拟 - 最终用户试验 - 小组或盲测

		• 专家小组
验证	汽车 SPICE V4.0	验证是通过提供客观证据，确认某一要素符合规定要求。
验证措施	汽车 SPICE V4.0	验证措施可以是 • 测试用例 • 测量 • 计算 • 模拟 • 审查 • 分析 请注意，在特定领域，某些验证措施可能并不适用，例如，软件单元一般无法通过计算或分析进行验证。

表 1 - 术语

1.3. 缩写

基础实践	基本实践
CAN	控制器局域网
CASE	Computer-Aided Software Engineering (计算机辅助软件工程)、
CCB	更改控制板
CPU	中央处理器
ECU	电子控制单元
EEPROM	电可擦可编程只读存储器 (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)
EOL	End-of-Line
FMEA	故障模式和影响分析 (Failure Mode and Effect Analysis)

FTA	故障树分析
GP	通用实践 (Generic Practice)
GR	通用资源
IEC	国际电工委员会 (International Electrotechnical Commission)
IEEE	电气与电子工程师学会
I/O	输入/输出
ISO	国际标准化组织
LIN	本地互连网络
MISRA	汽车工业软件可靠性协会 (Motor Industry Software Reliability Association)
MOST	媒体导向系统传输
ODD	运行设计域 (Operational Design Domain)
PA	过程属性 (Process Attribute)
PAM	过程评估模型
PRM	过程参考模型 (Process Reference Model)
PWM	脉冲宽度调制
RAM	随机存取存储器
ROM	只读存储器
SPICE	系统过程改进与能力终结 (Systems Process Improvement and Capability dEtermination)
SUG	Spice 用户组
USB	通用串行总线
工作产品	工作产品
WPC	工作产品特征

表 2 - 缩写表

2. 合规性声明

汽车 SPICE 过程参考模型和过程评估模型符合 ISO/IEC 33004:2015 标准，可用作进行过程能力评估的基础。

符合 ISO/IEC 33003:2015 标准的度量框架在 5 章节中进行了定义。

过程评估模型和过程参考模型符合 ISO/IEC 33004:2015 要求的声明载于 [AnnexA](#) 中。

度量框架符合 ISO/IEC 33003:2015 要求的声明见附件 A。

3. 过程能力确定

使用过程评估模型确定过程能力的概念基于一个二维框架。第一个维度由过程参考模型 (过程维度) 中定义的过程提供。第二个维度由能力等级组成，能力等级又可细分为过程属性 (能力维度)。过程属性提供了过程能力的可测量特征。

过程评估模型从过程参考模型中选择过程，并辅以指标。这些指标有助于收集客观证据，使评估人员能够根据能力维度对过程进行评级。

其关系如 [Figure 1](#) 所示。

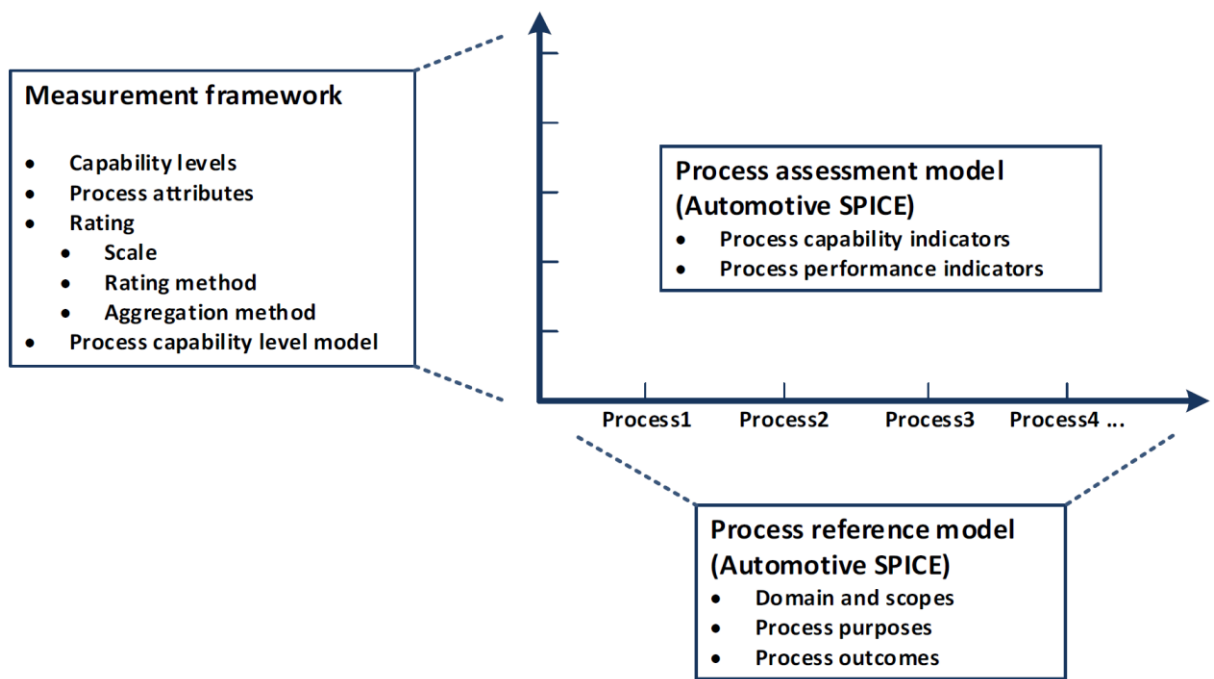


图 1 - 过程评估模型关系

3.1. 过程参考模型

根据过程所涉及的活动领域，过程被划分为不同的过程组。

这些过程组分为 3 个过程类别：主要生命周期过程、组织生命周期过程和支持生命周期过程。

每个过程都有一个目的声明，其中包含该过程在特定环境中执行时的独特功能目标。每个目的声明都包含一系列具体结果，作为过程实施的预期积极结果。

对于过程维度，汽车 SPICE 过程参考模型提供了一套过程，如 [Figure 2](#) 所示。

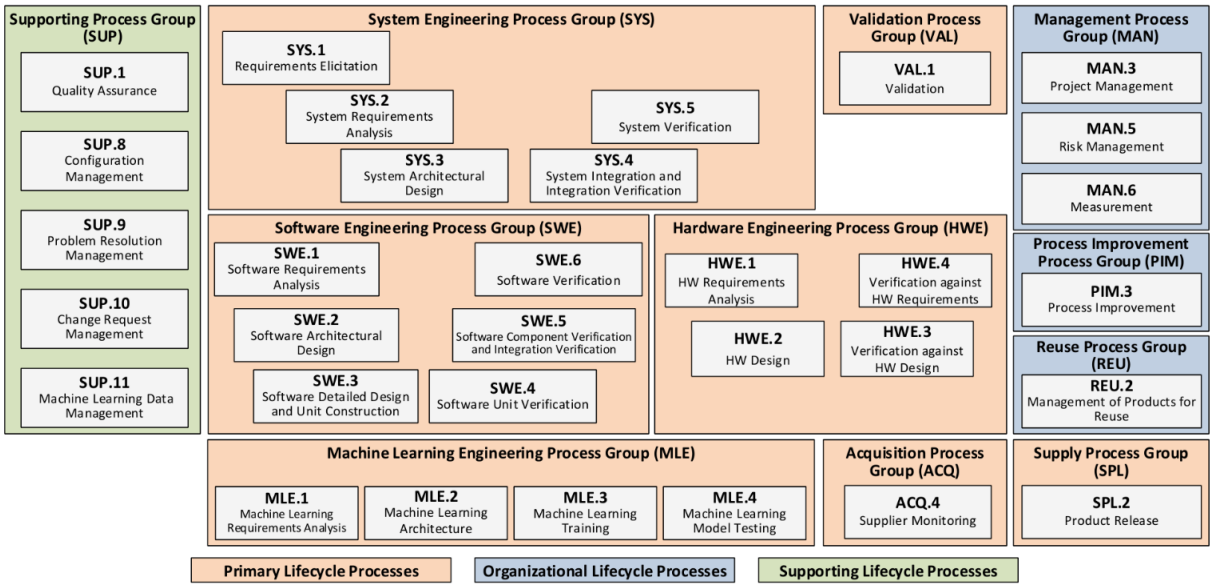


图 2 - 汽车 SPICE 过程参考模型 - 概述

3.1.1. 主要生命周期过程类别

主要生命周期过程类别包括可能适用于从供应商处获取产品的过程，也可能适用于在响应利益相关者需求和交付产品时进行产品开发的过程，包括规范、设计、实施、集成和验证所需的工程过程。

主要生命周期过程类别包括以下几组：

- 采购过程组
- 供应过程组
- 系统工程过程组
- 验证过程组
- 软件工程过程组

- 机器学习工程过程组
- 硬件工程过程组

采购过程组 (ACQ) 包含一个过程，该过程由客户执行，或由供应商作为客户为自己的供应商执行，以获取产品和/或服务。

ACQ.4	供应商监控
-------	-------

表 3--主要生命周期过程--ACQ 过程组

供应过程组 (SPL) 包括供应商为提供产品和/或服务而执行的一个过程。

SPL.2	产品发布
-------	------

表 4--主要生命周期过程--SPL 过程组

系统工程过程组 (SYS) 包括客户和内部需求的征询和管理、系统架构的定义以及系统级的集成和验证。

SYS.1	需求征询
SYS.2	系统需求分析
SYS.3	系统架构设计
SYS.4	系统集成和集成验证
SYS.5	系统验证

表 5 - 主要生命周期过程 - SYS 过程组

验证过程组 (VAL) 包括一个过程，执行该过程是为了提供证据，证明要交付的产品满足预期用途的要求。

VAL.1	验证
-------	----

表 6 - 主要生命周期过程 - VAL 过程组

软件工程过程组 (SWE) 由若干过程组成，这些过程涉及从系统要求中得出的软件要求的管理、相应软件架构的开发和设计以及软件的实施、集成和验证。

SWE.1	软件需求分析
SWE.2	软件架构设计
SWE.3	软件详细设计和单元构建
SWE.4	软件单元验证
SWE.5	软件组件验证与集成验证
SWE.6	软件验证

表 7 - 主要生命周期过程 - SWE 过程组

机器学习工程过程组 (MLE) 包括以下过程：管理从软件需求导出的 ML 需求、开发相应的 ML 架构、训练 ML 模型以及根据 ML 需求测试 ML 模型。

MLE.1	机器学习需求分析
MLE.2	机器学习架构
MLE.3	机器学习训练
MLE.4	机器学习模型测试

表 8 - 主要生命周期过程 - MLE 过程组

硬件工程过程组（HWE）由多个过程组成，涉及从系统需求中得出的硬件需求的管理、相应硬件架构的开发和设计以及硬件的验证。

HWE.1	硬件需求分析
HWE.2	硬件设计
HWE.3	根据硬件设计进行验证
HWE.4	根据硬件要求进行验证

表 9 - 主要生命周期过程 - HWE 过程类别

3.1.2. 辅助生命周期过程类别

支持性生命周期过程类别包括在生命周期不同阶段可能被其他任何过程采用的过程。

SUP.1	质量保证
SUP.8	配置管理
SUP.9	问题解决管理
SUP.10	变更请求管理
SUP.11	机器学习数据管理

表 10 - 支持生命周期过程--SUP 过程组

3.1.3. 组织生命周期过程类别

组织生命周期过程类别由开发过程、产品和资源资产的过程组成，这些资产在被组织内的项目使用时，可帮助组织实现其业务目标。

组织生命周期过程类别由以下几组组成：

- 管理过程组（MAN）
- 过程改进过程组（PIM）
- 重复使用过程组（REU）

管理过程组 (MAN) 包含的过程可供生命周期内任何类型项目或过程的管理者使用。

MAN.3	项目管理
MAN.5	风险管理
MAN.6	度量

表 11 - 组织生命周期过程--MAN 过程组

过程改进过程组 (PIM) 涵盖一个过程，其中包含改进组织单位所执行过程的实践。

PIM.3	过程改进
-------	------

表 12 - 组织生命周期过程 -PIM 过程组

重复使用过程组 (REU) 包含一个过程，系统地利用组织产品组合中的重复使用机会。

REU.2	产品再利用管理
-------	---------

表 13 - 组织生命周期过程--REU 过程组

3.2. 衡量框架

衡量框架为能力维度提供了必要的要求和规则。它定义了一个模式，使评估者能够确定给定过程的能力等级。这些能力等级的定义是度量框架的一部分。

为实现评级，度量框架提供了定义过程能力可测量属性的过程属性。每个过程属性都被分配到一个特定的能力等级。某个过程属性的实现程度通过基于定义的评级表的评

级来表示。评估人员可通过过程能力等级模型得出特定过程的最终能力等级。

汽车 SPICE 定义了自己的度量框架。

注汽车 SPICE 测量框架框架是对 ISO/IEC 33020:2019 的改编。本章中采用 ISO/IEC 33020 的文字以斜体字书写，并用左侧横杠标出。

3.2.1. 过程能力级别和过程属性

过程能力级别和相关过程属性在 5 章中有详细描述。

过程属性是过程的特征，可按成就等级进行评估，从而衡量过程的能力。它们适用于所有过程。

一个能力级别由一个或多个过程属性构成，实施这些属性可显著提高过程的执行能力。每个属性都针对能力水平的一个特定方面。这些等级构成了通过改进任何过程能力来取得进展的合理方式。

如 Table 14 所列，共有六个能力等级，包含九个过程属性：

0 级：不完整过程	过程未实施或未能实现其过程目的。
1 级：已执行过程	已实施的过程实现了过程目的
2 级：已管理过程	先前描述的已执行过程现在以管理方式 (计划、监控和调整) 实施，其工作产品得到适当的建立、控制和维护。
3 级：既定过程	先前描述的管理过程现在已通过一个确定的过程来实施，该过程能够实现其过程成果。
4 级：可预测过程	先前描述的既定过程现在可在规定的范围内预测性地运行，以实现其过程成果。确定定量管理需求，收集和分析测量数据，以确定可分配的变异原因。 采取纠正措施，解决可确定的变异原因。
第 5 级：创新过程	对之前描述的可预测过程进行持续改进，以应对组织变革。

表 14 - 过程能力等级

在此过程评估模型中，能力的确定基于 Table 15-ProcessAttributes 中列出的九个过程属性 (PA) 。

属性 ID	过程属性
0 级：不完整过程	
1 级：已执行过程	
PA 1.1	过程实施过程属性
2 级：已管理过程	
PA 2.1	绩效管理过程属性
PA 2.2	工作产品管理过程属性
3 级：既定过程	
PA 3.1	过程定义过程属性
PA 3.2	过程部署过程属性
4 级：可预测过程	
PA 4.1	定量分析过程属性
PA 4.2	量化控制过程属性
5 级：创新过程	
PA 5.1	过程创新过程属性
PA 5.2	过程创新实施过程属性

表 15 - 过程属性

3.2.2. 过程属性评级

为支持过程属性评级，度量框架提供了一个明确的评级表，并可根据评估类别 (如组织成熟度评估所需) 选择细化、不同评级方法和不同汇总方法。

3.2.2.1. 评级表

在过程度量框架内，过程属性是过程能力的一种可测量属性。过程属性评级是对所评估过程的过程属性实现程度的判断。

评级表如 Table 16-RatingScale. 所示

注。评级表与 ISO/IEC 33020:2019 相同

N	未实现	几乎没有或根本没有证据表明所评估的过程实现了定义的过程属性。
P	部分实现	有一些证据表明，在所评估的过程中，对所定义的过程属性采取了方法，并在一定程度上实现了该属性。实现过程属性的某些方面可能无法预测。
L	基本实现	有证据表明，在所评估的过程中，对定义的过程属性采取了系统的方法，并取得了重大成绩。在所评估的过程中，可能存在一些与该过程属性相关的弱点。
F	完全实现	有证据表明，在所评估的过程中，采用了完整、系统的方法，完全实现了所定义的过程属性。评估过程中不存在与该过程属性相关的重大缺陷。

表 16 - 评级表

以上定义的序数表应理解为实现过程属性的百分比。相应的百分比应为

N	未达到	0 至 ≤ 15% 达到
P	部分实现	> 15% 至 ≤ 50% 实现
L	基本实现	> 50% 至 ≤ 85% 实现

F	完全实现	> 85% 至 ≤ 100%
---	------	----------------

表 17 - 评级表百分比值

对于 P 和 L 两种量表，可对顺序量表作进一步细化，具体定义如下。

P-	部分实现：	有一些证据表明，在所评估的过程中，已接近并在一定程度上实现了所定义的过程属性。实现过程属性的许多方面可能无法预测。
P+	部分实现：	有证据表明，在所评估的过程中，对定义的过程属性采取了方法，并在一定程度上实现了过程属性。实现过程属性的某些方面可能无法预测。
L-	基本实现：	有证据表明，在所评估的过程中，对定义的过程属性采取了系统的方法，并取得了重大成绩。在评估过程中，可能存在许多与该过程属性相关的弱点。
L+	基本实现：	有证据表明，在所评估的过程中，对定义的过程属性采取了系统的方法，并取得了重大成就。在所评估的过程中可能存在一些与该过程属性相关的弱点。

表 18 - 评级表的改进

相应的百分比应为

P-	部分实现 - > 15% 至	> 15% 至 ≤ 32.5% 达到
P+	部分实现 +	> 32.5 至 ≤ 50%实现
L-	基本实现	> 50% 至 ≤ 67.5% 实现
L+	基本实现 +	> 67.5% 至 ≤ 85% 的成就

表 19 - 改进后的评级表百分比值

3.2.3. 评级和汇总方法

评级和汇总方法来自 ISO/IEC 33020:2019，其中提供了以下定义：

过程结果是成功实现过程目的的可观测结果。

过程属性结果是实现指定过程属性的可观测结果。

过程结果和过程属性结果可作为提供过程属性评级的中间步骤。

在进行评级时，应指定与评估类别相关的评级方法。定义了以下评级方法。

评级方法的使用可根据评估的等级、范围和背景而有所不同。主要评审员应决定使用哪种 (如有) 评级方法。选定的评级方法应在评估输入中指定，并在评估报告中引用。

ISO/IEC 33020:2019 提供了以下 3 种评级方法：

评级方法 R1

过程属性评级方法应满足以下条件：

- a) 评估范围内的每个过程的每个过程结果都应根据经过验证的数据对每个过程实例进行表征；
- b) 评估范围内每个过程的每个过程属性的每个过程属性结果应根据验证数据对每个过程实例进行描述；
- c) 应汇总所有评估过程实例的过程结果特征，以提供过程实施属性成就评级；
- d) 对所有被评估过程实例的过程属性结果特征进行汇总，以提供过程属性成就评级。

评级方法 R2

过程属性评级方法应满足以下条件：

- a) 评估范围内的每个过程的每个过程属性都应根据经过验证的数据对每个过程实例进行描述；
- b) 应汇总所有已评估过程实例的过程属性特征，以提供过程属性成就评级。

评级方法 R3

应在不进行汇总的情况下对所有已评估过程实例进行过程属性评级。

原则上，ISO/IEC 33020:2019 中定义的三种评级方法取决于

- a) 是仅在过程属性级别上进行评级 (评级方法 3 和 2)，还是在过程属性和过程属性结果级别上进行更详细的评级 (评级方法 1)；以及
- b) 对每个过程的已评估过程实例进行汇总评级的类型

如果同时对过程属性和过程属性结果进行评级 (评级方法 1)，结果将是过程实施属性结果评级 (等级 1) 和过程属性成就评级 (更高级别)。

根据评估的等级、范围和背景，在一个过程内 (一维，垂直汇总)、多个过程实例之间 (一维，水平汇总) 或两者 (二维，矩阵汇总) 进行汇总。

ISO/IEC 33020:2019 提供了以下示例：

在进行评估时，可以从一个或两个维度对评级进行汇总。例如

- 例如，在对给定过程的过程属性进行评级时，可以汇总相关过程 (属性) 结果的评级--这种汇总将作为垂直汇总 (一个维度) 进行。
- 对于多个过程实例中的给定过程属性，可以汇总相关过程实例对给定过程 (属性) 结果的评分。
- 对于给定过程的过程属性，可以汇总所有过程实例的所有过程 (属性) 结果的评级--这种汇总将以矩阵汇总的形式在全部评级范围内进行 (两个维度)。

该标准定义了不同的汇总方法。更多信息可参考 ISO/IEC 33020:2019。

3.2.4. 过程能力等级模型

过程所达到的过程能力级别应根据 Table 20-Capabilitylevels. 中定义的过程能力级别模型，从该过程的过程属性评级中得出。

过程能力等级模型定义了每个等级的实现如何取决于被评估等级和所有较低等级的过程属性评级的规则。

一般来说，要达到某个级别，就必须基本或完全实现相应的过程属性，并完全实现任何较低级别的过程属性。

等级	过程属性	等级
等级 1	PA 1.1: 过程实施过程属性	大部分或全部
等级 2	PA 1.1: 过程实施过程属性 PA 2.1: 过程实施管理过程属性 PA 2.2: 工作产品管理过程属性	全部 基本或全部 基本或全部
等级 3	PA 1.1: 过程实施过程属性 PA 2.1: 过程实施管理过程属性 PA 2.2: 工作产品管理过程属性 PA 3.1: 过程定义过程属性 PA 3.2: 过程部署过程属性	全部 全部 全部 大部分或全部 大部分或全部
等级 4	PA 1.1: 过程实施过程属性 PA 2.1: 过程实施管理过程属性 PA 2.2: 工作产品管理过程属性 PA 3.1: 过程定义过程属性 PA 3.2: 过程部署过程属性 PA 4.1: 定量分析过程属性 PA 4.2: 量化控制过程属性	全部 全部 全部 全部 全部 基本或全部 基本或全部

等级 5	PA 1.1: 过程实施过程属性	全部
	PA 2.1: 过程实施管理过程属性	全部
	PA 2.2: 工作产品管理过程属性	全部
	PA 3.1: 过程定义过程属性	全部
	PA 3.2: 过程部署过程属性	全部
	PA 4.1: 定量分析过程属性	全部
	PA 4.2: 量化控制过程属性	全部
	PA 5.1: 过程创新过程属性	基本或全部
	PA 5.2: 过程创新实施过程属性	基本或全部

表 20 - 能力等级和相应的过程属性评级

3.3. 过程评估模型

过程评估模型提供了一些指标，以确定项目和组织单位的实例过程中是否存在过程成果和过程属性成果 (成就)。这些指标为评估人员积累必要的客观证据以支持能力判断提供了指导。它们并不是一套必须遵循的核对清单。

3.3.1. 评估指标

根据 ISO/IEC 33004 标准，过程评估模型需要定义一套评估指标：

评估指标

过程评估模型应基于一套评估指标，这些指标应

- a) 明确针对过程评估模型范围内每个过程的目的和过程结果 (如所选过程参考模型所定义)；
- b) 证明过程评估模型范围内过程属性的实现；

c) 展示过程评估模型范围内过程质量等级 (如相关) 的实现情况。

评估指标一般分为三类：

- a) 支持实现过程目的或特定过程属性的实践。
- b) 信息项目及其特征，可证明相应的成就。
- c) 支持各自成就的资源 and 基础设施

[ISO/IEC 33004:2015, 6.3.1]

在这个评估模型中，只使用了实践和信息项。

实践代表以活动为导向的指标，而信息项代表以结果为导向的指标。实践和信息项都用于判断评估过程中需要收集和积累的客观证据。

作为第一类评估指标，实践可分为两类：

基本实践 (BP)，适用于能力等级 1

表明过程成果的实现程度。基本实践涉及一个或多个过程成果，因此总是针对具体过程，而非通用实践。

通用实践 (GP)，适用于能力等级 1 至 5

通用实践 (GP)，适用于能力等级 1 到 5。通用实践与一个或多个过程属性成就有关，因此适用于任何过程。

作为第二类评估指标，附件 B 提供了信息项目 (II) 及其特征 (IIC)。

这些项目旨在为评估人员提供良好做法和最新知识指南。因此，信息项目 (包括其特征) 应成为评估期间可快速获取的信息来源。

信息项目的特征不应被解释为相应工作产品的必备结构，该结构由项目和组织分别定义。

请参阅 3.3.2 章，了解信息项目和工作产品之间的区别。

ISO 33004:2015 要求将评估指标映射到过程属性，如图 3 所示。

等级 1 过程的能力仅通过衡量过程结果的实现程度来表征。根据 ISO 33003:2015，衡量框架要求每个级别都要揭示一个过程属性。因此，能力 1 级 (PA.1.1) 的唯一过程实施属性只有一个通用实践 (GP 1.1.1)，作为编辑参考指向相应的过程实施指标 (见图 3 和 4 章节)。

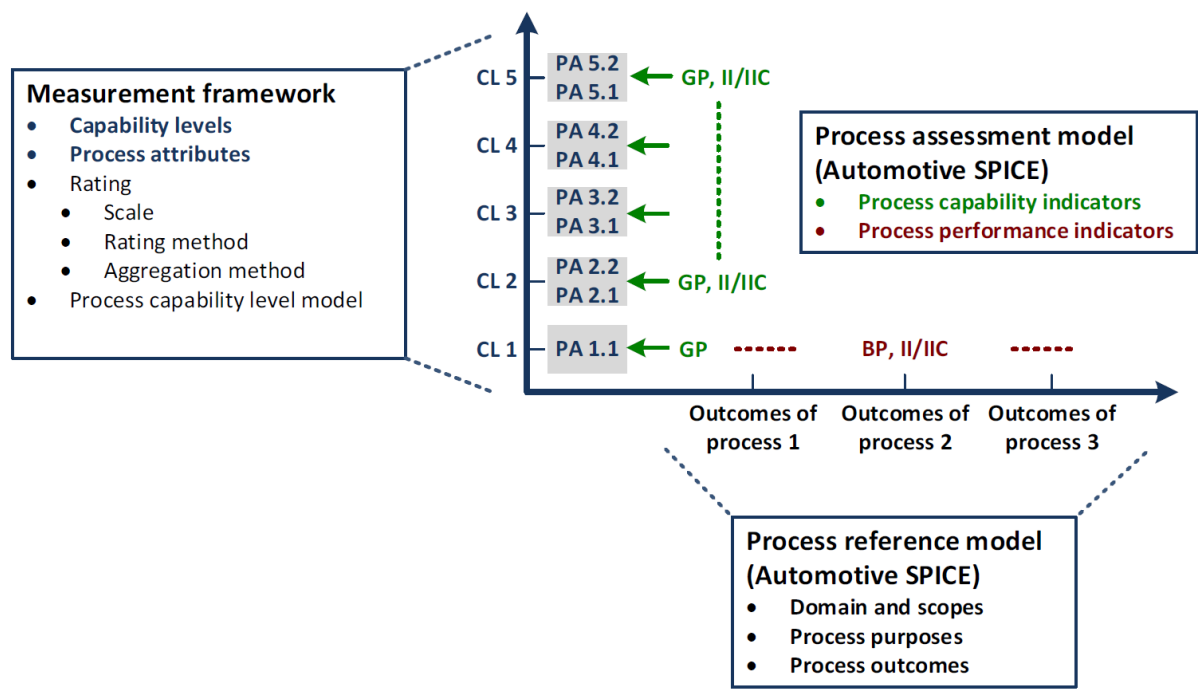


图 3 - 评估指标与过程能力之间的关系

基础实践/指标和通用实践/指标与过程结果和成就的详细映射，分别见 4 和 5 章中的相应表格。

3.3.2. 了解信息项目和工作成果

为了判断过程结果和过程属性成就的存在与否，评估需要获得客观证据。所有这些证据要么来自对与所评估过程的特定输出相关的工作产品的检查，要么来自过程执行者和管理者的陈述。这些证据的来源要么是被评估过程的存储内容，要么是被评估过程的执行者和管理者提供的证词。

如 3.3.1, 章所述, 此过程评估模型提供了作为指标的信息项, 以指导评估者判断过程属性的实现。

3.3.2.1. 信息项与工作产品

ISO/IEC 33001 对术语 "信息项" 给出了如下定义:

信息项

为人类使用而制作、存储和交付的可单独识别的信息体

条目注 1: 在系统、软件或服务的生命周期内, 一个信息项目可以有多个版本。同义词: 信息产品。

[ISO/IEC 33001:2015, 3.1.4]

注释: 人类使用包括由工具存储、管理和处理的信息。

工作产品 "一词的一个常见定义是

工作产品

执行过程中产生的工件

[ISO/IEC/IEEE 24765:2017] 。

在评估中, 这两个术语在不同的语境下使用:

- 信息项目是定义相关的信息片段, 由评估人员用来判断过程属性的实现情况。
- 工作产品是被评估组织在执行、管理、建立、分析和创新过程时产生的。

信息项目 (连同其特征) 是在检查受评组织现有工作产品时作为 "寻找什么 "的指导。在相关工作产品中实施信息项 (符合其定义的特征) 的程度, 可作为支持特定过程评估的客观证据。在使用此信息时, 需要有记录在案的过程和评估人员的判断, 以确保考虑到过程的背景 (应用领域、业务目的、开发方法、组织规模等) 。

因此，信息项目不应被误认为是被评估机构本身生成的工作产品。在评估过程结果的实现和过程属性的实现时，信息项与评估员作为样本证据的工作成果之间不存在 1:1 的关系。一个过程产生的产出可能包含多个信息项特征，多个产出也可能包含相同的信息项特征。

在考虑工作产品是否有助于实现过程的预期目的时，应将信息项特征视为指标。情境敏感性，这意味着评估人员需要做出判断，以确保在使用信息项时考虑到实际情境 (应用领域、业务目的、开发方法、组织规模等)。

3.3.2.2. 工作成果的类型

在对过程属性进行评级时，作为证据的工作成果不一定是所评估过程的输出，也可以是来自组织的其他过程。一旦这种工作产品被用于被评估过程的执行，评估人员就可以将其视为客观证据。

在很多情况下，工作产品都包含文档方面的内容，如规格、报告、记录、建筑设计、软件代码等。

不包含任何文档内容的工作产品包括软件二进制文件、原始数据或物理电子硬件。

3.3.3. 了解 PAM 的抽象层次

"过程"一词可以从三个抽象层次来理解。请注意，这些抽象层次并不意味着严格的非黑即白的划分，也不是为了提供一个科学的分类模式--这里要传达的信息是，在实践中，"过程"一词有不同的抽象层次，而 PAM 位于最高层。

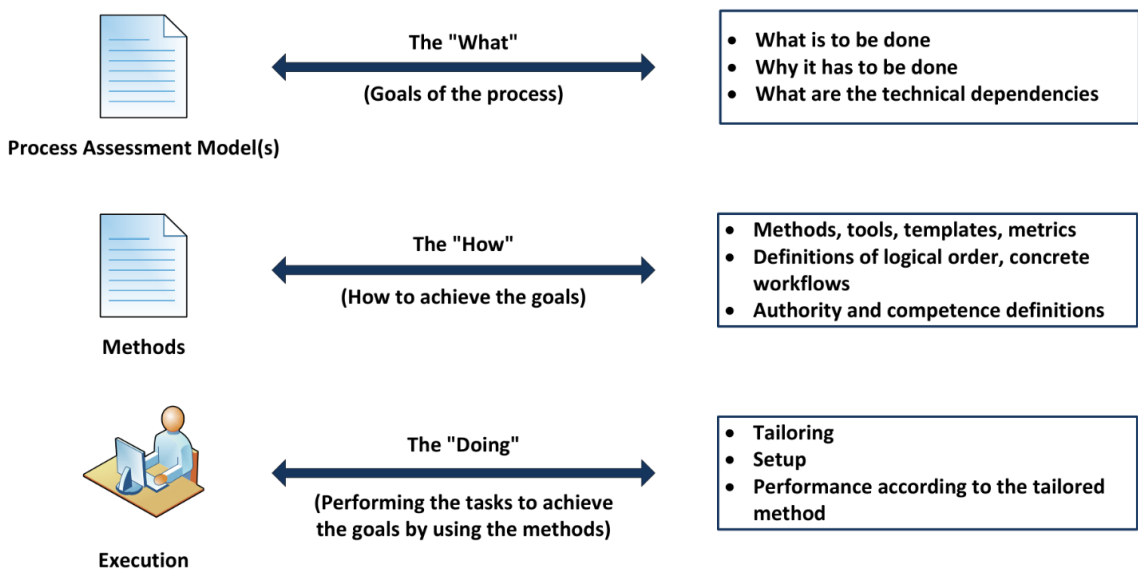


图 4 - 术语 "过程 "的可能抽象层次

获取产品开发过程中获得的经验 (即 "做 "的层面) ， 以便与他人分享这些经验， 这意味着要创建 "如何 "的层面。然而， "如何 "总是针对特定的环境， 如公司、 组织单位或产品线。例如， 项目、 组织单位或公司 A 的 "如何做 "可能并不适用于项目、 组织单位或公司 B， 但两者都应遵守过程结果和过程属性成就的 PAM 指标所代表的原则。这些指标属于 "什么 "层面， 而决定具体模板、 程序和工具等的解决方案则属于 "如何 "层面。

3.3.4. 为什么 PRM 和 PAM 不是生命周期模型或开发过程蓝图？

生命周期模型按逻辑顺序及时定义阶段和活动， 可能包括周期或循环以及并行化。例如， 一些标准 (如 ISO 26262 或 ISO/SAE 21434) 就是以生命周期模型为中心的 (根据 ISO/IEC 33004， 这两种标准实际上都不代表 PRM) 。公司、 组织单位或项目将对标准中给出的此类一般生命周期模型进行解释， 然后将其细化为角色、 组织互动和接口、 工具或工具链、 工作指南和工件。因此， 生命周期模型是 HOW 层面的概念 (见 [3.3.3 章节](#)) 。

与此相反，根据 ISO/IEC 33004 (原 ISO/IEC 15504-2)，PRM/PAM 从任何 HOW 层抽象出 WHAT 层，见 3.3.3 章节中的图 4。在 Automotive SPICE® 中，BP2 "定义项目生命周期" 中要求的 MAN.3 项目管理过程已经表明了这一点。PRM/PAM 将特定技术主题的一系列连贯、相关的特征组合起来，称之为 "过程"。换句话说，PRM 中的过程代表了一个 "独特的概念筒仓"。在这方面，PRM/PAM

- 既不预先定义，也不阻止 PRM 过程或基本实践的执行顺序。最终，在汽车 SPICE 中，必须按照 MAN.3 或 SYS.x、SWE.x 和 HWE.x 中的可追溯性/一致性基本规范的要求，实现一致性；
- 不预先定义任何特定的工作产品结构或工作产品蓝图。例如，SYS.2 过程并不意味着必须有一份包含利益相关者提供的所有内容的系统需求规格。

因此，评估人员有责任将这种 HOW 级别中的元素与 PAM 中的评估指标进行映射，见图 5。

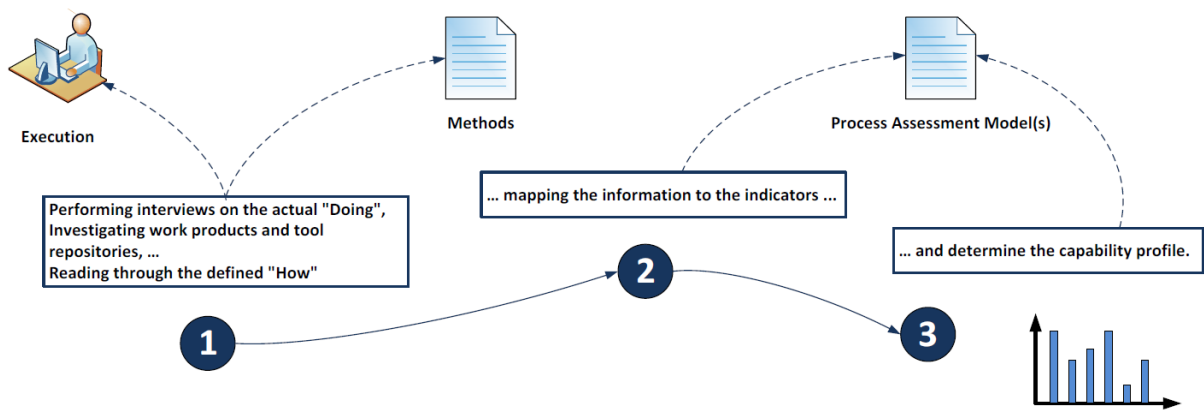


图 5 - 进行过程评估以确定过程能力

在这方面，PRM 或 PAM 也不应该进一步代表产品要素层次。

4. 过程参考模型和实施指标 (等级 1)

过程维度中的过程可以从汽车 SPICE 过程参考模型中提取，该参考模型包含在下表中，左侧的红条表示该参考模型。

与过程维度中的一个过程相关的每个表格都包含过程参考模型 (用红条标出) 和定义过程评估模型所需的过程性能指标。过程实施指标包括基本实践 (用绿柱表示) 和输出信息项目 (用蓝柱表示)。

过程参考模型	过程标识符	各个过程都有唯一的 过程标识符和过程名称。提供了过程目的说明，并定义了过程结果，以表示汽车 SPICE 过程参考模型的过程维度。 过程 ID 和名称的背景颜色表示分配到相应的过程组。
	过程名称	
	过程目的	
	过程结果	
过程实施指标	基本实践	过程的一套基本惯例，定义了为实现过程目的和过程结果而要开展的活动。 基本惯例标题在过程结束时进行总结，以展示其与过程结果的关系。
	输出信息项	与完成过程目的和实现过程结果相关的输出信息项，在过程结束时进行汇总，以显示其与过程结果的关系。 注释各信息项的特征请参阅附件 B。

表 21 - 过程描述模板

4.1. 采购过程组 (ACQ)

4.1.1. ACQ.4 供应商监控

过程 ID
ACQ.4
过程名称

供应商监控
过程目的
目的是根据商定的承诺，跟踪和评估外部合同供应商公司的绩效。
过程结果
1) 执行客户与供应商商定的联合活动。 2) 客户与供应商之间定期沟通商定的所有信息。 3) 根据协议监督供应商的表现。 4) 如有需要，由客户和供应商协商更改协议，并记录在协议中。

基本实践
ACQ.4.BP1：商定并维护联合活动、联合接口和要交换的信息。就需要交换的信息、联合活动、联合接口、责任、联合活动的类型和频率、沟通、会议、状态报告和审查达成并保持一份协议。
ACQ.4.BP2：交换所有商定的信息。使用客户和供应商之间定义的联合接口，交换所有商定的信息。
ACQ.4.BP3：与供应商一起审核开发工作产品。按约定定期与供应商审查开发工作产品，包括技术方面、问题和风险。跟踪未决措施。 注 1：问题管理见 SUP.9。
ACQ.4.BP4：审查供应商的进度。按约定定期审查供应商在进度、质量和成本方面的进展情况。跟踪未决措施直至关闭，并开展风险缓解活动。 注 2：有关风险管理，见 MAN.5
ACQ.4.BP5：采取行动纠正偏差。在未实现商定目标时采取行动。就目标变更进行谈判，并将其记录在协议中。

ACQ.4 供应商监控	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4
产出信息项目				
02-01 承诺/协议	X	X	X	X

13-52 沟通证据	X	X	X	
13-09 会议支持证据	X	X		
13-14 进展情况		X	X	
13-16 更改请求				X
13-19 审查证据		X		
14-02 纠正措施				X
15-51 分析结果			X	
基本实践				
BP1: 商定并维护联合过程、联合接口和要交换的信息	X	X		X
BP2: 交换所有商定的信息	X	X	X	
BP3: 与供应商一起审查开发工作产品	X		X	X
BP4: 审查供应商的进度	X		X	X
BP5: 采取行动纠正偏差			X	X

4.2. 供应过程组 (SPL)

4.2.1. SPL.2 产品发布

过程 ID
SPL.2
过程名称
产品发布
过程目的
目的是控制向目标客户发布产品。

过程结果
1) 确定产品发布的内容。 2) 根据配置项目组装发布包。 3) 定义并制作发布文档。 4) 根据定义的标准进行发布审批。 5) 向目标客户提供发布包。
基本实践
SPL.2.BP1：定义发布的功能内容。定义每个版本应包含的功能和发布标准。 注 1：这可能包括版本所需的硬件元素、软件元素和额外的应用参数文件 (影响已确定的系统功能)。
SPL.2.BP2：定义发布包。定义发布以及支持工具和信息。 注 2：发布包可能还包括编程工具。
SPL.2.BP3：确保版本的唯一标识。根据发布的预期目的和期望，确保发布的唯一标识。 注 3：独特标识可通过产品发布的分类和编号方案来实现。
SPL.2.BP4：根据配置控制下的项目构建发布。根据配置控制项目构建发布，以确保完整性。 注 4：本实践可由 SUP.8 配置管理过程提供支持。
SPL.2.BP5：确保在交付前获得发布批准。在交付前满足发布标准。
SPL.2.BP6：提供发布说明。发布时附有详细说明发布关键特性的信息。 注 5：发布说明可能包括法律方面的信息，如相关目标市场、考虑的立法等。另请参见 VAL.1 验证。
SPL.2.BP7：传达版本支持的类型、服务级别和持续时间。 确定并传达版本支持的类型、服务级别和持续时间。
SPL.2.BP8：向目标客户交付发布包。向目标客户交付发布包。 注 6：预期客户可以是内部组织单位或外部组织。

SPL.2 产品发布	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	成果 5
产出信息项目					
11-03 发布说明	X		X	X	X
11-04 产品发布包		X	X		
13-06 交货证据			X		X
13-13 产品发布批准				X	X
18-06 产品发布标准	X	X		X	
基本实践					
BP1：定义发布的功能内容		X			
BP2：定义发布包		X			
BP3：建立产品发布分类和编号计划			X		
BP4：根据配置的项目建立发布		X			
BP5：确保产品发布在交付前获得批准				X	
BP6：提供发布说明			X		X
BP7：传达版本的类型、服务级别和支持期限			X		X
BP8：向目标客户交付发布包					X

4.3. 系统工程过程组 (SYS)

4.3.1. SYS.1 需求征询

过程 ID
SYS.1
过程名称

需求征询
过程目的
目的是在产品 and/或服务的整个生命周期内，收集、分析和跟踪利益相关者不断变化的需求和要求，以建立一套商定的要求。
过程成果
1) 与利益相关者建立持续沟通。 2) 了解利益相关者的期望，定义需求并达成一致。 3) 分析利益相关者的需求变化，以便进行相关的风险评估和影响管理。 4) 确保所有受影响各方都能确定利益相关方的需求状态。
基本实践
SYS.1.BP1：获取利益相关方的期望和要求。通过直接征求利益相关方的意见、审查利益相关方的业务建议 (如相关) 和其他包含利益相关方需求意见的文件，以及考虑目标运行和硬件环境，获取并定义利益相关方的期望和要求。 注 1：记录利益相关者或利益相关者需求的来源，可支持利益相关者需求协议和变更分析 (见 BP2 和 BP3)。
SYS.1.BP2：就需求达成一致。将利益相关者的期望和要求正式转化为需求。通过获得所有受影响方的明确同意，在受影响方之间就利益相关者的需求集达成共识。 注 2：受影响方包括客户、供应商、设计合作伙伴、合资企业合作伙伴或外包方。 注 3：商定的利益相关方要求可基于可行性研究和/或成本和进度影响分析。
SYS.1.BP3：分析利益相关方需求变更。根据商定的利益相关方要求，分析对利益相关方要求做出的所有变更。评估影响和风险，并启动适当的变更控制和缓解行动。 注 4：需求变更可能来自不同方面，如不断变化的技术、利益相关者的需求或法律限制。 注 5：如有需要，请参阅 SUP.10 《变更请求管理》。
SYS.1.BP4：沟通需求状态。确保所有受影响方都能了解其需求 (包括变更) 的状态和处理情况，并能传达必要的信息和数据。

SYS.1 征求需求	结果 1	结果 2	成果 3	成果 4
产出信息项目				
15-51 分析结果			X	
13-52 沟通证据	X	X		
17-00 要求		X		
17-54 要求属性		X	X	X
基本实践				
BP1：获取利益相关者的期望和要求	X			
BP2：商定要求		X		
BP3：分析利益相关者的需求变化			X	
BP4：沟通需求状态	X			X

4.3.2. SYS.2 系统需求分析

过程 ID
SYS.2
过程名称
系统需求分析
过程目的
目的是根据利益相关者的要求，建立一套结构化的、经过分析的系统要求。
过程结果

- 1) 明确系统需求。
- 2) 对系统需求进行结构化和优先排序。
- 3) 分析系统需求的正确性和技术可行性。
- 4) 分析系统需求对运行环境的影响。
- 5) 在系统需求和利益相关者需求之间建立一致性和双向可追溯性。
- 6) 就系统需求达成一致意见，并传达给所有受影响方。

基本实践

SYS.2.BP1：明确系统要求。根据已定义的需求特征，使用利益相关者需求来识别和记录系统的功能和
非功能需求。

注 1：ISO IEEE 29148、ISO 26262-8:2018或INCOSE《需求编写指南》等标准对需求的特征进行了定
义。

注 2：技术标准中定义的需求特征包括：可验证性 (即需求文本中固有的验证标准)、明确性/可理解
性、不受设计和实施的限制，以及不与任何其他需求相矛盾。)

SYS.2.BP2：构建系统需求。构建系统需求并确定优先次序。

注 3：结构化标准的例子可以是分组 (如按功能) 或产品变体识别。

注 4：可根据项目或利益相关者的需求，如通过定义发布范围来确定优先级。请参阅 SPL.2.BP1。

SYS.2.BP3：分析系统需求。分析指定的系统需求，包括它们之间的相互依赖关系，以确保正确性和技
术可行性，并为项目管理提供有关项目估算的支持。

注 5：项目可行性见 MAN.3.BP3，项目估算见 MAN.3.BP5。

注 6：技术可行性可根据平台或产品系列等进行评估，也可通过原型开发或产品演示进行评估。

SYS.2.BP4：分析对系统环境的影响。分析系统要求对相关系统环境因素的影响。

SYS.2.BP5：确保一致性并建立双向可追溯性。 确保系统需求与利益相关者需求之间的一致性并建立双向可追溯性。

注 7：双向可追溯性支持一致性，便于对变更请求进行影响分析，并支持展示利益相关方需求的覆盖范围。仅有可追溯性，如存在链接，并不一定意味着信息之间是一致的。

注 8：系统需求可能与非功能性的利益相关者需求没有关联。例如过程要求。此类利益相关者要求仍需验证。

SYS.2.BP6：沟通商定的系统要求和对系统环境的影响。 将商定的系统要求和对系统背景的影响分析结果传达给所有受影响方。

	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	结果 5	成果 6
SYS.2 系统要求分析						
产出信息项目						
17-00 要求	X	X				
17-54 要求属性		X	X			
15-51 分析结果			X	X		
13-51 一致性证据					X	
13-52 沟通证据						X
基本实践						
BP1：明确系统要求	X					
BP2：构建系统要求		X				
BP3：分析系统需求			X			
BP4：分析对系统环境的影响				X		
BP5：确保一致性并建立双向可追溯性					X	
BP6：沟通商定的系统要求和对系统背景的影响						X

4.3.3. SYS.3 系统结构设计

过程 ID
SYS.3
过程名称
系统架构设计
过程目的
目的是建立一个符合系统要求的分析系统架构，包括静态和动态两个方面。
过程结果
1) 设计一个系统架构，包括定义系统元素及其行为、接口、关系和交互。 2) 根据定义的标准对系统架构进行分析，并确定其特殊性。 3) 在系统架构和系统需求之间建立一致性和双向可追溯性。 4) 将商定的系统架构和特殊特性传达给所有相关方。

基本实践
SYS.3.BP1：明确系统架构的静态方面。根据系统的功能性和非功能性要求，指定并记录系统架构的静态方面，包括外部接口和一组已定义的系统元素及其接口和关系。
SYS.3.BP2：说明系统架构的动态方面。根据功能性和非功能性系统要求 (包括系统元素的行为及其在不同系统模式下的交互)，指定并记录系统架构的动态方面。 注 1：系统元素相互作用的例子是反映机械部件惯性、ECU 处理时间和总线系统信号传播时间的时序图。

SYS.3.BP3：分析系统架构。分析与产品生命周期相关的技术设计方面的系统架构，支持项目管理方面的项目估算，并推导出非软件系统元素的特殊特性。记录系统架构设计决策的理由。

注 2：项目可行性见 MAN.3.BP3，项目估算见 MAN.3.BP5。

注 3：产品生命周期的例子包括产品生命周期阶段的例子包括生产、维护和修理、退役。

注 4：技术方面的例子有：生产的可制造性、已有系统元件的可再利用性或系统元件的可用性。

注 5：适合分析技术方面的方法有原型、模拟和定性分析 (如 FMEA 方法)。

注 6：设计原理的例子包括使用中的验证、产品平台或产品线的重复使用、"要么做要么买"的决定或以演进方式发现 (例如，基于集合的设计)。

SYS.3.BP4：确保一致性并建立双向可追溯性。确保系统架构元素与代表物理最终产品属性或特征的系统要求之间的一致性并建立双向可追溯性。

注 7：双向可追溯性可进一步支持一致性，并有助于对变更请求进行影响分析和证明验证覆盖范围。仅有可追溯性，如存在链接，并不一定意味着信息之间是一致的。

注 8：系统架构设计可能没有追溯到非功能性需求。例如，不涉及或不代表物理最终产品的直接属性或特征。此类要求仍需验证。

SYS.3.BP5：沟通商定的系统架构。将商定的系统架构，包括特殊特性，传达给所有相关方。

SYS.3 系统架构设计	成果 1	成果 2	结果 3	成果 4
输出信息项目				
04-06 系统架构	X			
13-51 一致性证据			X	
13-52 沟通证据				X
15-51 分析结果		X		
17-57 特殊特征		X		
基本实践				
BP1：指定系统架构的静态方面	X			

BP2：指定系统架构的动态方面	X			
BP3：分析系统架构		X		
BP4：确保一致性并建立双向可追溯性			X	
BP5：通信协议系统架构				X

4.3.4. SYS.4 系统集成和集成验证

进程 ID
SYS.4
过程名称
系统集成和集成验证
过程目的
目的是整合系统元素，并验证整合后的系统元素与系统架构。
过程结果
1) 根据系统架构，为集成系统元素的系统集成验证指定验证措施，包括系统元素的接口和系统元素之间的交互。 2) 将系统元素集成到与发布范围一致的完整集成系统中。 3) 根据发布范围选择验证措施，包括回归验证标准。 4) 使用选定的验证措施对集成的系统元素进行验证，并记录系统集成验证的结果。 5) 在验证措施和系统元素之间建立一致性和双向可追溯性架构。 6) 在验证结果和验证措施之间建立双向可追溯性。 7) 总结系统集成和集成验证的结果，并将其传达给所有相关方。

基本实践

SYS.4.BP1：指定系统集成的验证措施。针对系统的静态和动态方面，根据已定义的系统元素集成顺序和前提条件，指定验证措施架构，包括

- 验证措施的技术
- 验证措施的通过/失败标准
- 验证措施的进入和退出标准定义，以及
- 所需的核查基础设施和环境设置。

注 1：验证措施的重点示例包括系统架构中规定的接口系统元件之间正确信号流的时序依赖性，或硬件和软件之间的相互作用。系统集成测试用例可侧重于

- 系统项目之间信号流的正确性
- 系统项目之间信号流的及时性和时序依赖性
- 使用接口的所有系统项目对信号的正确解释，和/或
- 系统项目之间的动态交互。

SYS.4.BP2：选择验证措施。考虑选择标准 (包括回归验证标准)，以文件形式记录每个集成步骤的验证措施选择。

记录的验证措施选择应根据发布范围具有足够的覆盖面。

注 2：选择标准的例子可以是需求的优先级、回归验证的需要 (例如，由于系统架构设计或系统组件的更改) 或已交付产品发布的预期用途 (例如，测试台、测试轨道、公共道路等)。

SYS.4.BP3：集成系统元素并进行集成验证。集成系统元素，直到系统按照规定的接口和系统元素之间的相互作用、规定的顺序和规定的前提条件完全集成。执行选定的系统集成验证措施。记录验证措施数据，包括通过/未通过状态和相应的验证措施数据。

注 3：开始系统集成的前提条件可以是成功的系统元件验证或预先存在的系统元件鉴定。

注 4：关于如何处理偏离预期结果的验证结果，请参见 SUP.9。

SYS.4.BP4：确保一致性并建立双向可追溯性。确保证据措施与系统之间的一致性并建立双向可追溯性架构。在验证结果和验证措施之间建立双向可追溯性。

注 5：双向可追溯性支持一致性，并有助于对变更请求进行影响分析和证明验证覆盖范围。仅有可追溯性，如存在链接，并不一定意味着信息之间是一致的。

SYS.4.BP5：总结和沟通结果。总结系统集成和集成验证结果，并将其传达给所有相关方。

注 6：在总结中提供测试用例执行过程中的所有必要信息，使其他各方能够判断其后果。

SYS.4 系统集成和集成验证	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	结果 5	结果 6	成果 7
产出信息项目							
08-60 核查措施	X						
06-50 整合序列教学		X					
03-50 验证测量数据				X			
08-58 校验测量选择集			X				
15-52 核查结果				X			
13-51 一致性证据					X	X	
13-52 沟通证据							X
11-06 综合系统		X					
基本实践							
BP1：指定系统集成的验证措施	X						
BP2：选择验证措施			X				
BP3：集成系统元素并执行集成验证。		X		X			
BP4：确保一致性并建立双向可追溯性					X	X	
BP5：总结和沟通结果							X

4.3.5. SYS.5 系统验证

过程 ID
SYS.5
过程名称
系统验证
过程目的
目的是确保系统经过验证符合系统要求。
过程结果
1) 根据系统要求，为系统的系统验证指定验证措施。 2) 根据发布范围选择验证措施，并考虑标准，包括回归验证的标准。 3) 使用选定的验证措施对集成系统进行验证，并记录系统验证结果。 4) 在验证措施和系统要求之间建立一致性和双向可追溯性。 5) 在验证结果和验证措施之间建立双向可追溯性。 6) 对验证结果进行总结，并传达给所有相关方。

基本实践
SYS.5.BP1：指定系统验证的验证措施。明确系统验证的验证措施，以提供符合系统要求中功能和非功能信息的证据，包括 ● 验证措施的技术 ● 验证措施的通过/失败标准 ● 验证措施的进入和退出标准定义 ● 验证措施的必要顺序，以及 ● 所需的验证基础设施和环境设置。

注 1：系统验证措施可涵盖热、环境、稳健性/寿命和电磁兼容性等方面。
SYS.5.BP2：选择验证措施。 记录验证措施的选择，考虑选择标准，包括回归验证标准。根据发布范围，选择的验证措施应具有足够的覆盖范围。 注 2：选择标准的例子可以是需求的优先级、回归验证的必要性 (例如，由于系统需求的更改)、交付产品发布的预期用途 (测试台、测试轨道、公共道路等)。
SYS.5.BP3：对集成系统进行验证。 使用选定的验证措施对集成系统进行验证。记录验证结果，包括通过/未通过状态和相应的验证措施数据。 注 3：关于如何处理偏离预期结果的验证结果，请参见 SUP.9。
SYS.5.BP4：确保一致性并建立双向可追溯性。 确保验证措施与系统要求之间的一致性并建立双向可追溯性。在验证结果与验证措施之间建立双向可追溯性。 注 4：双向可追溯性有助于保持一致性，便于对变更请求进行影响分析，并证明验证覆盖范围。仅有可追溯性 (如存在链接) 并不一定意味着信息之间是一致的。
SYS.5.BP5：总结和通报结果。 总结系统验证结果并将其传达给所有受影响方。 注 5：在总结中提供测试用例执行过程中的所有必要信息，使其他各方能够判断后果。

SYS.5 系统验证	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	结果 5	成果 6
产出信息项目						
08-60 核查措施	X					
03-50 核查措施数据			X			
08-58 核查措施选择集		X				
15-52 核查结果			X			
13-51 一致性证据				X	X	
13-52 沟通证据						X
基本实践						

BP1：明确系统验证的验证措施	X					
BP2：选择验证措施		X				
BP3：对集成系统进行验证			X			
BP4：确保一致性并建立双向可追溯性。				X	X	
BP5：总结和沟通结果						X

4.4. 软件工程过程组 (SWE)

4.4.1. SWE.1 软件需求分析

过程 ID
SWE.1
过程名称
软件需求分析
过程目的
目的是建立一套结构化的、经过分析的、与系统需求相一致的软件需求，以及系统架构。
过程结果
1) 明确软件需求。 2) 对软件需求进行结构化和优先排序。 3) 分析软件需求的正确性和技术可行性。 4) 分析软件需求对运行环境的影响。 5) 在软件需求和系统需求之间建立一致性和双向可追溯性。 6) 在软件需求和系统架构之间建立一致性和双向可追溯性。

7) 软件需求得到同意，并传达给所有受影响的各方。

基本实践

SWE.1.BP1：明确软件要求。使用系统需求和系统架构，根据已定义的需求特征，确定并记录软件的功能和非功能需求。

注 1：需求特征在 ISO IEEE 29148、ISO 26262-8:2018 或 INCOSE 《需求编写指南》等标准中均有定义。

注 2：技术标准中定义的需求特征有：可验证性 (即需求文本中固有的验证标准)、明确性/可理解性、设计与实现的自由度、不与任何其他需求相矛盾。)

注 3：在纯软件开发的情况下，系统需求和系统架构是指给定的运行环境。在这种情况下，利益相关者的要求可作为确定软件所需功能和能力的基础。

注 4：硬件-软件-接口 (HSI) 定义的背景是硬件，因此它是系统设计层面的接口决策。如果存在这样的硬件-软件接口，则可为软件要求提供输入。

SWE.1.BP2：构建软件需求。对软件需求进行结构化和优先排序。

注 5：结构化标准的例子可以是分组 (如按功能) 或表达产品变体。

注 6：可根据项目或利益相关者的需求，如通过定义发布范围来确定优先级。参见 SPL.2.BP1。

SWE.1.BP3：分析软件需求。分析指定的软件需求，包括它们之间的相互依赖关系，以确保正确性和技术可行性，并为项目管理提供有关项目估算的支持。

注 7：项目可行性见 MAN.3.BP3，项目估算见 MAN.3.BP5。

注 8：技术可行性可根据平台、产品线或原型设计等进行评估。

SWE.1.BP4：分析对运行环境的影响。分析软件需求对运行环境中各要素的影响。

SWE.1.BP5：确保一致性并建立双向可追溯性。确保软件需求与系统架构之间的一致性并建立双向可追溯性。确保软件需求与系统需求之间的一致性并建立双向可追溯性。

注 9：无意建立冗余的可追溯性。

注 10：可能会有些非功能性的系统需求，而软件需求与之无关。例如，过程需求或与软件产品生命周期后期阶段 (如事故处理) 相关的需求。这些要求仍有待核实。

注 11：双向可追溯性支持一致性，便于对变更请求进行影响分析和证明验证范围。仅有可追溯性，如存在链接，并不一定意味着信息之间是一致的。

注 12：仅就软件开发而言，系统要求和系统架构指的是特定的运行环境。在这种情况下，可确保利益相关者的要求与软件要求之间的一致性和双向可追溯性。

SWE.1.BP6：传达商定的软件要求和对运行环境的影响。将商定的软件需求和对运行环境影响的分析结果传达给所有受影响的各方。

SWE.1 软件需求分析	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	结果 5	结果 6	成果 7
产出信息项目							
17-00 要求	X	X					
17-54 要求属性		X					
15-51 分析结果			X	X			
13-51 一致性证据					X	X	
13-52 沟通证据							X
基本实践							
BP1：明确软件要求	X						
BP2：构建软件需求		X					
BP3：分析软件需求			X				
BP4：分析对运行环境的影响				X			
BP5：确保一致性并建立双向可追溯性					X	X	

BP6：传达商定的软件要求和对运行环境的影响							X
------------------------	--	--	--	--	--	--	---

4.4.2. SWE.2 软件架构设计

过程 ID
SWE.2
过程名称
软件结构设计
过程目的
目的是建立与软件需求一致的分析软件架构，包括静态和动态方面。
过程结果
1) 设计出包括静态和动态方面的软件架构。 2) 根据定义的标准分析软件架构。 3) 在软件架构和软件需求之间建立一致性和双向可追溯性。 4) 就软件架构达成一致意见，并传达给所有相关方。

基本实践
SWE.2.BP1：明确软件架构的静态方面。针对软件的功能性和非功能性要求，指定并记录软件架构的静态方面，包括外部接口和已定义的软件组件集及其接口和关系。 注 1：硬件-软件-接口 (HSI) 定义将硬件设计置于上下文中，因此是系统设计的一个方面 (SYS.3)。
SWE.2.BP2：明确软件架构的动态方面。针对软件的功能性和非功能性要求，指定并记录软件架构的动态方面，包括软件组件的行为及其在不同软件模式下的交互，以及并发方面。 注 2：并发方面的例子包括与应用相关的中断处理、抢占式处理、多线程。 注 3：行为描述的例子包括自然语言或半正式符号 (如 SysML、UML)。

SWE.2.BP3：分析软件架构。分析软件架构的相关技术设计方面，并为项目管理提供项目估算方面的支持。记录软件架构设计决策的理由。

注 4：项目可行性见 MAN.3.BP3，项目估算见 MAN.3.BP5。

注 5：项目可行性和项目估算见 MAN.3.BP3：分析可包括现有软件组件对当前应用的适用性。

注 6：适用于技术分析的方法包括原型、模拟、定性分析。

注 7：技术方面的例子包括功能、时序和资源消耗 (如 ROM、RAM、外部/内部 EEPROM 或 Data Flash 或 CPU 负载)。

注 8：设计理由可包括使用证明、软件框架或软件产品系列的重复使用、"要么做要么买"的决定或以演进方式 (如基于集合的设计) 发现等论点。

SWE.2.BP4：确保一致性并建立双向可追溯性。确保软件架构与软件需求之间的一致性并建立双向可追溯性。

注意 9：可能会有一些非功能性的软件需求，而软件架构设计并没有追溯到这些需求。例如开发过程需求。此类需求仍需验证。

注 10：双向可追溯性支持一致性，便于分析变更请求的影响，并证明验证覆盖范围。仅有可追溯性，如存在链接，并不一定意味着信息之间是一致的。

SWE.2.BP5：沟通商定的软件架构。将商定的软件 #架构传递给所有相关方。

	成果 1	成果 2	成果 3	成果 4
SWE.2 软件架构设计				
输出信息项目				
04-04 软件架构	X			
13-51 一致性证据			X	
13-52 沟通证据				X
15-51 分析结果		X		
基本实践				
BP1：指定软件架构的静态方面	X			

BP2：指定软件架构的动态方面	X			
BP3：分析软件架构		X		
BP4：确保一致性并建立双向可追溯性			X	
BP5：沟通商定的软件架构				X

4.4.3. SWE.3 软件详细设计和单元构建

过程 ID
SWE.3
过程名称
软件详细设计和单元构建
过程目的
目的是建立与软件架构一致的软件详细设计，包括静态和动态方面，并构建与软件详细设计一致的软件单元。
过程结果
1) 指定详细设计，包括静态和动态方面。 2) 生成软件详细设计中指定的软件单元。 3) 在软件详细设计和软件架构之间建立一致性和双向可追溯性；在源代码和软件详细设计之间建立一致性和双向可追溯性；在软件详细设计和软件需求之间建立一致性和双向可追溯性。 4) 将源代码和商定的软件详细设计传达给所有相关方。
基本实践



SWE.3.BP1：明确详细设计的静态方面。为每个软件组件指定其软件单元的行为、静态结构和关系、接口，包括

- 输入和输出的有效数据值范围 (从应用领域角度看)，以及
- 适用于输入和输出的物理或测量单位 (从应用领域的角度)。

注 1：软件单元的边界与软件单元分别在源代码、代码文件结构或基于模型的实现中的表示无关。它是由应用领域视角的语义驱动的。因此，在代码层面，一个软件单元可以用一个子程序或一组子程序来表示。

注 2：从应用领域角度看，具有适用物理单位的有效数据值范围举例如下："0...200 [m/s]"、"0...3.8 [A]"或"1...100 [N]"。关于将此类应用领域值范围映射到编程语言级数据类型 (如值范围为 0...65535 的无符号整数)，请参阅 BP2。

注 3：测量单位的例子有"%"或"%%"。

注 4：计数器是既不适用物理单位也不适用测量单位的参数或返回值的示例。

注 5 硬件-软件-接口 (HSI) 的定义涉及硬件设计，因此是系统设计的一个方面 (SYS.3)。

SWE.3.BP2：明确详细设计的动态方面。说明并记录详细设计中与软件架构有关的动态方面，包括相关软件单元之间的交互，以实现组件的动态行为。

注 6：行为描述的例子包括自然语言或半正式符号 (如 SysML、UML)。

SWE.3.BP3：开发软件单元。根据详细设计和编码原则开发和记录软件单元。

注 7：能力等级 1 的编码原则示例包括：不使用隐式类型转换、子程序中只有一个入口和一个出口点、范围检查 (按合同设计、防御性编程)。更多例子请参见 ISO 26262-6 Clause 8.4.5 和表 6。

SWE.3.BP4：确保一致性并建立双向可追溯性。确保软件详细设计与软件之间的一致性并建立双向可追溯性架构。确保已开发软件单元与软件详细设计之间的一致性并建立双向可追溯性。确保软件详细设计与软件需求之间的一致性并建立可追溯性。

注 8：应结合上述方法避免重复。

注 9：将详细设计中的软件单元直接追溯到软件需求的例子是通信矩阵或基础软件方面，如 Autosar 配置中固有的诊断标识符列表。

注 10：双向可追溯性支持一致性，便于对变更请求进行影响分析，并证明验证覆盖范围。仅有可追溯性，如存在链接，并不一定意味着信息之间是一致的。

SWE.3.BP5：沟通商定的软件详细设计和开发的软件单元。将商定的软件详细设计和已开发的软件单元传达给所有相关方。

	成果 1	成果 2	成果 3	成果 4
SWE.3 软件详细设计和单元构建				
产出信息项目				
04-05 软件详细设计	X			
11-05 软件单元	X	X		
13-51 一致性证据			X	
13-52 沟通证据				X
基本实践				
BP1：明确详细设计的静态方面	X			
BP2：明确详细设计的动态方面	X			
BP3：开发软件单元		X		
BP4：确保一致性并建立双向可追溯性			X	
BP5：沟通商定的软件详细设计和开发的软件单元				X

4.4.4. SWE.4 软件单元验证

过程 ID
SWE.4
过程名称
软件单元验证
过程目的
目的是验证软件单元与软件详细设计是否一致。
过程结果

- 1) 规定软件单元验证的验证措施。

2) 根据发布范围选择软件单元验证措施，包括回归验证标准。

3) 使用选定的验证措施对软件单元进行验证，并记录结果。

4) 在验证措施和软件单元之间建立一致性和双向可追溯性；在验证结果和验证措施之间建立双向可追溯性。

5) 对软件单元验证的结果进行总结，并传达给所有相关方。

基本实践

SWE.4.BP1：指定软件单元验证措施。为软件详细设计中定义的每个软件单元指定验证措施，包括

- 验证措施的通过/失败标准、验证措施的进入和退出标准，以及
- 所需的验证基础设施。

注 1：单元验证措施的例子包括静态分析、代码审查和单元测试。注 2：静态分析可根据 MISRA 规则集和其他编码标准进行。

SWE.4.BP2：选择软件单元验证措施。记录验证措施的选择，考虑选择标准，包括回归验证标准。记录的验证措施选择应根据发布范围具有足够的覆盖范围。

SWE.4.BP3：验证软件单元。使用选定的验证措施执行软件单元验证。记录验证结果，包括通过/未通过状态和相应的验证措施数据。

注 3：关于验证结果偏离预期结果的处理，请参见 SUP.9。

SWE.4.BP4：确保一致性并建立双向可追溯性。确保验证措施与详细设计中定义的软件单元之间的一致性并建立双向可追溯性。在验证结果与验证措施之间建立双向可追溯性。

注 4：双向可追溯性有助于保持一致性，便于对变更请求进行影响分析，并证明验证覆盖范围。仅有可追溯性，如存在链接，并不一定意味着信息之间是一致的。

SWE.4.BP5：总结和沟通结果。总结软件单元验证的结果，并将其传达给所有相关方。

注 5：在总结中提供测试用例执行过程中的所有必要信息，使其他各方能够判断后果。

	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	成果 5
SWE.4 软件单元验证					
产出信息项目					
08-60 核查措施	X				
03-50 核查措施数据			X		
08-58 核查措施选择集		X			
15-52 核查结果			X		
13-51 一致性证据				X	
13-52 沟通证据					X
基本实践					
BP1: 指定软件单元验证措施	X				
BP2: 选择软件单元验证措施		X			
BP3: 验证软件单元			X		
BP4: 确保软件单元验证的一致性并建立双向可追溯性				X	
BP5: 总结和沟通结果					X

4.4.5. SWE.5 软件组件验证和集成验证

过程 ID
SWE.5
过程名称
软件组件验证和集成验证
过程目的

目的是验证软件组件是否与软件架构设计一致，以及集成软件元素并验证集成的软件元素是否与软件架构和软件详细设计一致。

过程结果

- 1) 根据软件架构和详细设计，包括软件组件的接口和软件组件之间的交互，为集成软件组件的软件集成验证指定验证措施。
- 2) 规定软件组件的验证措施，以证明软件组件符合软件组件的行为和接口。
- 3) 软件组件被集成到一个完整的集成软件中。
- 4) 根据发布范围选择验证措施，同时考虑标准，包括回归验证的标准。
- 5) 使用选定的验证措施对软件组件进行验证，并记录集成验证的结果。
- 6) 使用选定的验证措施对集成软件元素进行验证，并记录集成验证的结果。
- 7) 在验证措施与软件架构和详细设计之间建立一致性和双向可追溯性；在验证结果与验证措施之间建立双向可追溯性。
- 8) 总结软件组件验证和软件元素集成验证的结果，并将其传达给所有受影响的各方。

基本实践

SWE.5.BP1：指定软件集成验证措施。根据软件元素集成的定义顺序和先决条件，针对软件的定义静态和动态方面架构，指定验证措施，包括

- 验证措施的技术
- 验证措施的通过/失败标准
- 验证措施的进入和退出标准，以及
- 所需的核查基础设施和环境设置。

注 1：软件集成验证措施可重点关注的例子包括：软件组件之间正确的数据流和动态交互及其时序依赖关系、所有使用接口的软件组件对数据的正确解释，以及是否符合资源消耗目标。

注 2：软件集成验证措施可通过使用硬件调试接口或仿真环境 (如软件在环仿真) 来支持。

SWE.5.BP2：指定验证软件组件行为的验证措施。针对软件架构中定义的软件组件行为及其接口，指定软件组件验证措施，包括

- 验证措施的技术
- 验证措施的进入和退出标准
- 验证措施的通过/失败标准，以及
- 所需的核查基础设施和环境设置。

注 3：验证措施与软件组件有关，但与软件单元无关，因为软件单元验证在过程 SWE.4 软件单元验证中处理。

SWE.5.BP3：选择验证措施。考虑选择标准 (包括回归验证标准)，以文档形式记录每个集成步骤的集成验证措施选择。记录的验证措施选择应根据发布范围具有足够的覆盖范围。

注 4：选择标准的例子可以是持续集成/持续开发回归验证的需要 (例如，由于软件架构或详细设计的变更)，或已交付产品发布的预期用途 (例如，测试台、测试轨道、公共道路等)。

SWE.5.BP4：集成软件元素并进行集成验证。集成软件元素，直至软件按照规定的接口和软件元素之间的交互，并按照规定的顺序和规定的前提条件完全集成。执行选定的集成验证措施。记录验证措施数据，包括通过/未通过状态和相应的验证措施数据。

注 5：开始软件集成的先决条件示例包括现有软件组件、现成软件组件、开源软件或自动代码生成软件的鉴定。

注 6：已定义的前提条件可允许所有软件组件的大爆炸式集成、持续集成以及逐步集成 (例如，跨软件单元和/或软件组件，直至完全集成软件)，并采取相应的验证措施。

注 7：验证结果偏离预期结果的处理见 SUP.9。

SWE.5.BP5：执行软件组件验证。执行选定的验证措施，验证软件组件的行为。记录验证结果，包括通过/未通过状态和相应的验证措施数据。

注 8：关于如何处理偏离预期结果的验证结果，请参见 SUP.9。

SWE.5.BP6：确保一致性并建立双向可追溯性。确保验证措施与软件架构和详细设计的静态和动态方面之间的一致性并建立双向可追溯性。在验证结果和验证措施之间建立双向可追溯性。

注 9：双向可追溯性有助于保持一致性，便于对变更请求进行影响分析，并证明验证覆盖范围。仅有可追溯性 (如存在链接) 并不一定意味着信息之间是一致的。

SWE.5.BP7：总结和沟通结果。总结软件组件验证和软件集成验证结果，并将其传达给所有相关方。

注 10：在总结中提供测试用例执行过程中的所有必要信息，使其他各方能够判断其后果。

SWE.5 软件组件验证和集成验证	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	成果 5	结果 6	结果 7	成果 8
产出信息项目								
08-60 核查措施	X	X						
06-50 整合序列教学			X					
03-50 核查措施数据					X			
08-58 核查措施选择集				X				
15-52 核查结果					X	X		
13-51 一致性证据							X	
13-52 沟通证据								X
01-03 软件组件			X					
01-50 集成软件			X					
基本实践								
BP1：指定软件集成验证措施	X							
BP2：指定验证软件组件行为的验证措施		X						
BP3：选择验证措施				X				
BP4：集成软件元素并执行集成验证			X			X		
BP5：执行软件组件验证					X			
BP6：确保一致性并建立双向可追溯性							X	
BP7：总结和沟通结果								X

4.4.6. SWE.6 软件验证

过程 ID
SWE.6
过程名称
软件验证
过程目的
软件验证过程的目的是确保经验证的集成软件符合软件要求。
过程结果
1) 根据软件需求为软件的软件验证指定验证措施。 2) 根据发布范围选择验证措施，并考虑标准，包括回归验证的标准。 3) 使用选定的验证措施对集成软件进行验证，并记录软件验证结果。 4) 在验证措施和软件需求之间建立一致性和双向可追溯性；在验证结果和验证措施之间建立双向可追溯性。 5) 对软件验证结果进行总结，并向所有相关方通报。
基本实践
SWE.6.BP1：指定软件验证的验证措施。规定软件验证的验证措施，以证明集成软件符合软件要求中的功能和非功能信息，包括 ● 验证措施的技术 ● 验证措施的通过/失败标准 ● 验证措施的进入和退出标准定义 ● 验证措施的必要顺序，以及 ● 所需的验证基础设施和环境设置。 注 1：为验证措施选择适当的技术可能取决于相应软件要求的内容 (例如，面向数据范围要求的边界值和等价类、正面/晴天测试与负面测试 (如故障注入))，或基于要求的测试与 "基于知识或经验的错误猜测"。

- SWE.6.BP2：选择验证措施。**记录验证措施的选择，考虑选择标准，包括回归验证标准。文档化的验证措施选择应根据发布范围具有足够的覆盖范围。

注 2：选择标准的例子可以是需求的优先级、持续开发、回归验证的需要 (例如，由于软件需求的变更) 或已交付产品发布的预期用途 (测试台、测试轨道、公共道路等)。
- SWE.6.BP3：验证集成软件。**使用选定的验证措施对集成软件进行验证。记录验证结果，包括通过/未通过状态和相应的验证措施数据。

注 3：关于如何处理偏离预期结果的验证结果，请参见 SUP.9。
- SWE.6.BP4：确保一致性并建立双向可追溯性。**确保验证措施与软件要求之间的一致性并建立双向可追溯性。在验证结果与验证措施之间建立双向可追溯性。

注 4：双向可追溯性有助于保持一致性，便于对变更请求进行影响分析，并证明验证覆盖范围。仅有可追溯性 (如存在链接) 并不一定意味着信息之间是一致的。
- SWE.6.BP5：总结和沟通结果。**总结软件验证结果并将其传达给所有相关方。

注 5：在总结中提供测试用例执行过程中的所有必要信息，以便其他各方判断后果。

SWE.6 软件验证	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	成果 5
产出信息项目					
08-60 核查措施	X				
03-50 核查措施数据			X		
08-58 核查措施选择集		X			
15-52 核查结果			X		
13-51 一致性证据				X	
13-52 沟通证据					X
基本实践					
BP1：指定软件验证的验证措施	X				

BP2：选择验证措施		X			
BP3：验证集成软件			X		
BP4：确保一致性并建立双向可追溯性。				X	
BP5：总结和沟通结果					X

4.5. 验证过程组 (VAL)

4.5.1. VAL.1 审定

过程 ID
VAL.1
过程名称
验证
过程目的
目的是提供证据，证明允许最终用户直接交互的最终产品在其运行目标环境中满足预期使用要求。
过程结果
1) 根据回归验证的标准选择验证措施。 2) 使用选定的验证措施对产品进行验证，并记录验证结果。 3) 在验证措施和利益相关者要求之间建立一致性和单向可追溯性；在验证结果和验证措施之间建立一致性和双向可追溯性。 4) 对验证结果进行总结，并传达给所有相关方。
基本实践

VAL.1.BP1：明确产品验证的验证措施。根据利益相关方的要求，指定最终产品的验证措施，以提供证据证明产品在运营目标环境中达到了预期用途，以及

- 验证措施的技术
- 验证措施的通过/失败标准
- 验证措施的进入和退出标准定义
- 验证措施的必要顺序，以及
- 所需的验证基础设施和环境设置。

注 1：与验证相关的利益相关方要求的一个例子是同型或法定型式批准要求。其他预期用途的例子还有技术风险 (见 MAN.5、SYS.3.BP4、SWE.2.BP3、HWE.2.BP6) 。

注 2：当利益相关者的需求无法全面确定或经常变化时，可对产品演化过程中的增量 (通常是快速开发的) 进行反复验证，以完善利益相关者的需求，并降低正确识别需求的风险。

注 3：还可以进行验证，以确认产品也满足了利益相关者或最终用户的满意度，这些满意度往往不是正式表达的，但有时是压倒一切的态度、经验和主观测试。

VAL.1.BP2：选择验证措施。记录验证措施的选择，考虑选择标准，包括回归验证的标准。文档化的验证措施选择应根据发布范围具有足够的覆盖面。

注 4：选择标准的例子可以是交付产品的发布目的 (如测试台、测试跑道、公共道路验证、最终用户的现场使用)、同规格/型号批准、要求确认或由于利益相关方要求和需求的变化而需要回归等。

VAL.1.BP3：进行验证并评估结果。使用选定的验证措施对集成的最终产品进行验证。记录验证结果，包括通过/未通过状态。评估验证结果。

注 5：验证结果可作为确定利益相关者或系统要求的一种手段，例如在模拟或概念研究中。

注 6：关于如何处理偏离预期结果的验证结果，请参见 SUP.9。

VAL.1.BP4：确保一致性并建立双向可追溯性。确保一致性并建立从验证措施到利益相关方需求的双向可追溯性。在验证结果和验证措施之间建立双向可追溯性。

注 7：验证措施来源的例子包括法律要求、同规格化要求、技术风险分析结果或利益相关者和系统要求 (见 SYS.1 和 SYS.2) 。

注 8：如果验证措施的来源是法律要求或同源要求，那么从这些来源到验证措施的直接双向可追溯性是不可能的。在这种情况下，单向可追溯性就足够了。

注 9：双向可追溯性支持一致性，便于对变更请求进行影响分析，并证明验证范围。仅有可追溯性 (如存在链接) 并不一定意味着信息之间是一致的。

VAL.1.BP5：总结和沟通结果。总结验证结果并传达给所有相关方。

注 10：在总结中提供测试用例执行过程中的所有必要信息，使其他各方能够判断后果。

VAL.1 验证	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4
输出信息项目				
08-59 验证措施	X			
08-57 验证措施选择集	X			
13-24 验证结果		X		
13-51 一致性证据			X	
13-52 沟通证据				X
基本实践				
BP1：明确验证措施	X			
BP2：选择验证措施	X			
BP3：执行验证并评估结果		X		
BP4：确保一致性并建立可追溯性。			X	
BP5：总结和沟通结果				X

4.6. 机器学习工程过程组 (MLE)

4.6.1. MLE.1 机器学习需求分析

过程 ID
MLE.1

过程名称
机器学习需求分析
过程目的
目的是将与机器学习相关的软件需求细化为一组 ML 需求。
过程结果
1) 根据软件需求和软件架构，确定并指定包括 ML 数据需求在内的 ML 需求。 2) 对 ML 需求进行结构化和优先排序。 3) 分析 ML 需求的正确性和可验证性。 4) 分析 ML 需求对 ML 运行环境的影响。 5) 在 ML 要求和软件要求之间，以及在 ML 要求和软件之间建立一致性和双向可追溯性架构。 6) 与所有受影响方就 ML 要求达成一致并进行沟通。

基本实践
MLE.1.BP1：指定 ML 要求。使用软件要求和软件架构，确定并指定功能性和非功能性 ML 要求，以及指定数据特征 (如性别、天气状况、ODD 内的街道状况) 及其预期分布的 ML 数据要求。 注 1：Non-functional requirements may include relevant characteristics of the ODD and KPIs as robustness, performance, and level of trustworthiness. 注 2：ML 数据要求是 SUP.11 机器学习数据管理的输入，但也适用于其他 MLE 过程。 注 3：仅就 ML 开发而言，利益相关者的要求代表软件要求。
MLE.1.BP2：构建 ML 需求。构建 ML 需求并确定优先级。 注 4：结构化标准的例子可包括结构化标准的例子可以是分组 (如按功能) 或变体识别。 注 5：可根据项目或利益相关者的需求，例如通过定义发布范围来确定优先级。参见 SPL.2.BP1。
MLE.1.BP3：分析 ML 要求。分析指定的 ML 要求 (包括其相互依赖关系)，以确保正确性、技术可行性和机器学习模型测试能力，并就项目估算为项目管理提供支持。 注 6：项目可行性见 MAN.3.BP3，项目估算见 MAN.3.BP5。

MLE.1.BP4：分析对 ML 运行环境的影响。分析 ML 要求对软件组件接口和 ML 运行环境的影响。

注 7：ML 运行环境被定义为经过训练的 ML 模型和部署的 ML 模型在执行时所需的基础设施和信息。

MLE.1.BP5：确保一致性并建立双向可追溯性。确保 ML 需求与软件需求之间以及 ML 需求与软件之间的一致性并建立双向可追溯性架构。

注 8：双向可追溯性支持一致性，便于对变更请求进行影响分析和验证覆盖演示。仅有可追溯性，如存在链接，并不一定意味着信息之间是一致的。

注 9：冗余的可追溯性不是目的，而是在给定的可追溯性路径中至少有一条。

MLE.1.BP6：传达商定的 ML 要求和对运行环境的影响。将商定的 ML 要求和对 ML 运行环境影响的分析结果传达给所有受影响的各方。

MLE.1 机器学习需求分析	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	成果 5	成果 6
产出信息项目						
17-00 要求	X	X				
17-54 要求属性		X	X			
13-52 沟通证据						X
13-51 一致性证据					X	
15-51 分析结果			X	X		
基本实践						
BP1：指定 ML 要求	X					
BP2：构建 ML 要求		X				
BP3：分析 ML 要求			X			
BP4：分析对 ML 运行环境的影响				X		
BP5：确保一致性并建立双向可追溯性					X	
BP6：传达商定的 ML 要求						X

4.6.2. MLE.2 机器学习架构

过程 ID
MLE.2
过程名称
机器学习架构
过程目的
目的是建立一个符合机器学习要求的支持训练和部署的机器学习架构，并根据定义的标准评估机器学习架构。
过程成果
1) 开发出一个 ML 架构。 2) 确定超参数范围和初始值，作为训练的基础。 3) 对 ML 架构元素进行评估。 4) 定义 ML 架构元素的接口。 5) 定义 ML 架构元素的资源消耗目标。 6) 在 ML 架构元素和 ML 要求之间建立一致性和双向可追溯性。 7) 商定 ML 架构，并传达给所有相关方。

基本实践
MLE.2.BP1：制定 ML 架构。开发并记录 ML 架构，指定 ML 架构元素，包括创建、训练、测试和部署 ML 模型所需的 ML 模型、预处理和后处理以及超参数的细节。 注 1：ML 模型的必要细节可能包括层、激活函数和反向传播。ML 模型的详细程度可能不需要涵盖单个神经元等方面。 注 2：训练期间使用的 ML 模型与部署的 ML 模型之间的 ML 模型细节可能不同。
MLE.2.BP2：确定超参数范围和初始值。 确定并记录超参数范围和初始值，作为训练的基础。

MLE.2.BP3：分析 ML 结构元素。定义分析 ML 架构元素的标准。根据定义的标准分析 ML 结构元素。 注 3：可信度和可解释性可能是分析 ML 架构要素的标准。
MLE.2.BP4：定义 ML 架构元素的接口。确定并记录每个 ML 架构元素的内部和外部接口，包括与相关软件组件的接口。
MLE.2.BP5：定义 ML 架构元素的资源消耗目标。确定并记录训练和部署期间所有相关 ML 架构元素的资源消耗目标。
MLE.2.BP6：确保一致性并建立双向可追溯性。确保 ML 架构元素与 ML 要求之间的一致性并建立双向可追溯性。 注 4：双向可追溯性支持一致性，并有助于对变更请求进行影响分析和验证覆盖率演示。仅有可追溯性，如存在链接，并不一定意味着信息之间是一致的。 注 5：双向可追溯性应建立在对 ML 架构元素的合理抽象层次上。
MLE.2.BP7：传达商定的 ML 架构。将商定的 ML 架构，包括 ML 模型和初始超参数值的详细信息通知所有相关方。

MLE.2 机器学习架构	成果 1	结果 2	结果 3	结果 4	结果 5	结果 6	成果 7
产出信息项目							
04-51 ml 架构	X	X	X	X	X		
13-52 沟通证据							X
13-51 一致性证据						X	
01-54 超参数	X	X					
15-51 分析结果	X		X				
基本实践							
BP1：开发 ML 架构	X						
BP2：确定超参数范围和初始值。		X					

BP3: 评估 ML 架构元素			X				
BP4: 定义ML架构元素的接口				X			
BP5: 定义 ML 架构元素的资源消耗目标					X		
BP6: 确保一致性并建立双向可追溯性						X	
BP7: 传达商定的 ML 架构							X

4.6.3. MLE.3 机器学习训练

进程编号
MLE.3
过程名称
机器学习训练
过程目的
目的是优化 ML 模型，以满足定义的 ML 要求。
过程结果
1) 指定 ML 训练和验证方法。 2) 创建用于 ML 训练和 ML 验证的数据集。 3) 优化 ML 模型，包括超参数值，以满足定义的 ML 要求。 4) 在 ML 训练和验证数据集与 ML 数据要求之间建立一致性和双向可追溯性。 5) 对优化结果进行总结，就训练好的 ML 模型达成一致意见，并传达给所有相关方。
基本实践

MLE.3.BP1：指定 ML 训练和验证方法。指定支持训练和验证 ML 模型的方法，以满足定义的 ML 要求。ML 训练和验证方法包括

- 训练和验证的进入和退出标准
- 超参数调整/优化方法
- 数据集创建和修改方法，以及
- 训练和验证环境

注 1：人工智能训练和验证方法可包括随机放弃和其他稳健化方法。

注 2：ML 验证是在机器学习训练 (MLE.3) 过程中对超参数的优化。验证 "一词的含义与 VAL.1 不同。

注 3：训练环境应反映部署模型的环境。

MLE.3.BP2：创建 ML 训练和验证数据集。从 SUP.11 提供的 ML 数据集中选择数据，并按照指定的 ML 训练和验证方法将其分配到数据集中，用于 ML 模型的训练和验证。

注 4：根据 ML 要求，ML 训练和验证数据集可能包括边角案例、意外案例和正常案例。

注 5：某些情况下可能不需要单独的训练和验证数据集 (如 k 倍交叉验证、不优化超参数)。

MLE.3.BP3：创建并优化 ML 模型。根据 ML 架构，创建 ML 模型，并根据 ML 训练和验证方法，使用确定的 ML 训练和验证数据集进行训练，以满足定义的 ML 要求以及训练和验证退出标准。

MLE.3.BP4：确保一致性并建立双向可追溯性。确保 ML 训练和验证数据集与 ML 数据要求之间的一致性并建立双向可追溯性。

注 6：双向可追溯性支持一致性，并有助于对变更请求进行影响分析。仅有可追溯性 (如存在链接) 并不一定意味着

信息是一致的。

MLE.3.BP5：总结和沟通商定的训练有素的 ML 模型。总结优化结果，并将商定的训练有素的 ML 模型告知所有相关方。

MLE.3 机器学习训练	结果 1	成果 2	成果 3	成果 4	成果 5
产出信息项目					

08-65 ML 训练和验证方法	X				
03-51 ML 数据集		X			
01-53 训练的 ML 模型			X		
01-54 超参数			X		
13-51 一致性证据				X	
13-52 沟通证据					X
基本实践					
BP1: 指定 ML 训练和验证方法	X				
BP2: 创建 ML 训练和验证数据集		X			
BP3: 创建并优化 ML 模型			X		
BP4: 确保一致性并建立双向可追溯性				X	
BP5: 总结和沟通商定的训练有素的 ML 模型					X

4.6.4. MLE.4 机器学习模型测试

过程 ID
MLE.4
过程名称
机器学习模型测试
过程目的
目的是确保训练的机器学习模型和部署的机器学习模型符合机器学习要求。
过程结果

- 1) 定义 ML 测试方法。
- 2) 创建一个 ML 测试数据集。
- 3) 测试经过训练的 ML 模型。
- 4) 从训练有素的 ML 模型导出部署的 ML 模型并进行测试。
- 5) 在 ML 测试方法和 ML 要求、ML 测试数据集和 ML 数据要求之间建立一致性和双向可追溯性；
在 ML 测试方法和 ML 测试结果之间建立双向可追溯性。
- 6) 对 ML 模型测试结果进行总结，并与已部署的 ML 模型一起传达给所有相关方。

基本实践

MLE.4.BP1：指定 ML 测试方法。指定一种适合的 ML 测试方法，以证明经过训练的 ML 模型和部署的 ML 模型符合 ML 要求。ML 测试方法包括

- 根据 ML 要求定义的数据特征 (如 ODD 内的性别、天气状况、街道状况) 分布的 ML 测试场景
- ML 测试数据集内每个 ML 测试场景的分布和频率
- 每个测试数据的预期测试结果
- 测试的进入和退出标准
- 数据集创建和修改方法，以及
- 所需的测试基础设施和环境设置。

注 1：每个测试数据的预期测试结果可能需要对测试数据进行标注，以支持将 ML 模型的输出与预期输出进行比较。

注 2：测试数据是指经 ML 模型处理后只有一个输出的最小数据量。例如，照片处理中的一张图像或语音识别中的一个音频序列。

注 3：数据特征是数据的一种属性，在 ODD 中可能有不同的表达方式。例如，天气状况可能包含晴天、雾天或雨天等表达式。

注 4：数据特征是指数据的一种属性，在 ODD 中可能有不同的表达方式：一个 ML 测试场景是所有已定义数据特征的表达式的组合，例如，天气状况 = 晴天，街道状况 = 碎石路面。

MLE.4.BP2：创建 ML 测试数据集。考虑到 ML 测试方法，从 SUP.11 提供的 ML 数据集中创建测试训练过的 ML 模型和测试部署的 ML 模型所需的 ML 测试数据集。ML 测试数据集不得用于训练。 注 5：训练好的 ML 模型的 ML 测试数据集可能与部署的 ML 模型的测试数据集不同。 注 6：附加数据集可能用于特殊目的，如保证安全性、公平性和稳健性。
MLE.4.BP3：测试训练有素的 ML 模型。使用创建的 ML 测试数据集，按照 ML 测试方法测试训练有素的 ML 模型。记录并评估 ML 测试结果。 注 7：对测试日志的评估可能包括对失败测试数据的模式分析，以支持可信度等。
MLE.4.BP4：推导部署的 ML 模型。根据 ML 架构，从训练过的 ML 模型推导出部署的 ML 模型。部署的 ML 模型将用于测试并交付给软件集成。 注 8：部署的 ML 模型将集成到目标系统中，可能与训练的 ML 模型不同，后者通常需要强大的硬件并使用解释性语言。
MLE.4.BP5：测试已部署的 ML 模型。使用创建的 ML 测试数据集，按照 ML 测试方法测试部署的 ML 模型。记录并评估 ML 测试结果。
MLE.4.BP6：确保一致性并建立双向可追溯性。确保 ML 测试方法与 ML 要求、ML 测试数据集与 ML 数据要求之间的一致性并建立双向可追溯性；在 ML 测试方法与 ML 测试结果之间建立双向可追溯性。 注 9：双向可追溯性支持一致性，并有助于对变更请求进行影响分析和验证覆盖范围论证。仅有可追溯性，如存在链接，并不一定意味着信息之间是一致的。
MLE.4.BP7：总结和沟通结果。总结 ML 模型的 ML 测试结果。将商定的结果和部署的 ML 模型通知所有相关方。

MLE.4 机器学习模型测试	结果 1	结果 2	结果 3	成果 4	成果 5	成果 6
产出信息项目						
08-64 ML 测试方法	X					
03-51 ML 数据集		X				
13-50 ML 测试结果			X	X		
11-50 已部署的 ML 模型				X		

13-51 一致性证据					X	
13-52 沟通证据						X

基本实践						
BP1: 指定 ML 测试方法	X					
BP2: 创建 ML 测试数据集		X				
BP3: 测试训练有素的 ML 模型			X			
BP4: 推导部署的 ML 模型				X		
BP5: 测试部署的 ML 模型				X		
BP6: 确保一致性并建立双向可追溯性					X	
BP7: 总结和沟通结果						X

4.7. 硬件工程过程组 (HWE)

4.7.1. HWE.1 硬件需求分析

过程 ID
HWE.1
过程名称
硬件要求分析
过程目的
目的是根据系统要求和系统架构设计，建立一套结构化的、经过分析的硬件要求。
过程结果

- 1) 明确硬件需求。

2) 对硬件需求进行结构化和优先排序。

3) 分析硬件要求的正确性和技术可行性。

4) 分析硬件需求对运行环境的影响。

5) 在硬件要求和系统要求之间建立一致性和双向可追溯性。

6) 在硬件需求和系统架构设计之间建立一致性和双向可追溯性。

7) 就硬件要求达成一致，并传达给所有相关方。

基本实践

HWE.1.BP1：明确硬件要求。使用系统需求和系统架构，包括接口定义，根据定义的需求特征，确定并记录硬件的功能和非功能需求。

注 1：ISO IEEE 29148、ISO/IEC IEEE 24765、ISO 26262-8:2018 或 INCOSE 《需求编写指南》等标准中定义了需求的特征。

注 2：上述标准共同定义的需求特征包括：可验证性 (即需求文本中固有的验证标准)、明确性/可理解性、不受设计和实现的限制、不与任何其他需求相矛盾。)

注 3：在纯硬件开发的情况下，系统需求和系统架构，是指给定的运行环境。在这种情况下，利益相关者的要求可作为确定硬件所需功能和能力的基础。

注 4：硬件-软件-接口 (HSI) 定义将软件置于其中，因此是系统设计层面的接口决策。如果存在这样的 "硬件-软件接口"，则可为硬件要求提供输入。

HWE.1.BP2：构建硬件要求。对硬件要求进行结构化和优先排序。

注 5：结构化标准的例子可以是分组 (如按功能) 或变体识别。

注 6：可根据项目或利益相关者的需求，如通过定义发布范围来确定优先级。参见 SPL.2.BP1。

HWE.1.BP3：分析硬件要求。分析指定的硬件要求，包括它们之间的相互依赖关系，以确保正确性和技术可行性，并为项目管理提供有关项目估算的支持。

注 7：项目可行性见 MAN.3.BP3，项目估算见 MAN.3.BP5。

注 8：技术可行性分析可根据给定的硬件设计 (如平台) 或原型开发进行。

HWE.1.BP4：分析对运行环境的影响。确定指定硬件与运行环境其他元素之间的接口。分析硬件要求对这些接口和运行环境的影响。

HWE.1.BP5：确保一致性并建立双向可追溯性。确保硬件需求与系统架构之间的一致性并建立可追溯性。确保硬件要求与系统要求之间的一致性并建立可追溯性。

注 9：无意建立冗余的可追溯性。

注 10：可能存在硬件设计没有追溯到的非功能性硬件需求。例如开发过程要求。此类要求仍需验证。

注 11：双向可追溯性支持一致性，有利于对变更请求进行影响分析，并证明验证范围。仅有可追溯性，如存在链接，并不一定意味着信息之间是一致的。

注 12：仅在硬件开发的情况下，系统要求和系统架构指的是给定的运行环境。在这种情况下，可确保利益相关者要求与硬件要求之间的一致性和双向可追溯性。

HWE.1.BP6：沟通商定的硬件要求和对运行环境的影响。将商定的硬件要求和对运行环境影响的分析结果传达给所有受影响方。

	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	结果 5	结果 6	成果 7
HWE.1 硬件要求分析							
产出信息项目							
13-52 沟通证据							X
13-51 一致性证据					X	X	
17-00 要求	X	X	X				
17-54 要求属性		X					
15-51 分析结果			X	X			
基本实践							
BP1：明确硬件要求	X						
BP2：构建硬件要求		X					
BP3：分析硬件要求			X				

BP4: 分析对运行环境的影响				X			
BP5: 确保一致性并建立双向可追溯性					X	X	
BP6: 传达商定的硬件要求							X

4.7.2. HWE.2 硬件设计

过程 ID
HWE.2
过程名称
硬件设计
过程目的
目的是提供符合硬件要求并适合制造的分析设计 (包括动态方面)，并得出与生产相关的数据。
过程结果
1) 开发硬件架构和硬件详细设计，确定硬件元素，描述其行为和接口，以及硬件元素的动态交互。 2) 对硬件架构和硬件详细设计进行分析，并确定其特殊性。 3) 在硬件需求和硬件设计之间建立一致性和双向可追溯性。 4) 硬件生产数据来自硬件详细设计，并传达给所有相关方。 5) 生产测试信息来自硬件详细设计，并传达给所有相关方。 6) 硬件架构和硬件详细设计以及特殊特性达成一致，并传达给所有相关方。

基本实践
HWE.2.BP1：指定硬件架构。开发硬件架构，确定硬件组件。记录定义硬件架构的理由。 注 1：硬件架构所反映的方面的例子有地面概念、供应概念、EMC 概念。 注 2：设计原理的示例可分别通过重复使用标准硬件、平台或产品线，或通过 "要么制造要么购买 "的决策，或通过演进的方式找到。
HWE.2.BP2：指定硬件详细设计。根据硬件架构中确定的组件，为预期的硬件变体指定详细设计说明和原理图，包括硬件元件之间的接口。推导硬件布局、硬件物料清单和生产数据。 注 3：硬件物料清单中硬件部件及其供应商的标识可能受预定义存储库的限制 (另见 IATF 16949:2016, Clause 8.4.1.2.) 。 注 4：硬件详细设计可能会受到各种限制，如市场上硬件部件的可用性、硬件设计规则、布局规则、爬电距离和间隙距离、硬件部件是否符合 AEC-Q、REACH 等行业标准。
HWE.2.BP3：指定动态方面。评估和记录相关硬件元件的动态行为以及它们之间的相互作用。 注 5：并非所有硬件元件都有需要描述的动态行为。
HWE.2.BP4：分析硬件架构 和硬件详细设计。就相关技术方面分析硬件架构和硬件详细设计，并就项目估算为项目管理提供支持。确定特殊特性。 注 6：技术方面的例子包括生产的可制造性、可重复使用的现有硬件组件的适用性或硬件元件的可用性。 注 7：适合分析技术方面的方法包括模拟、计算、定量或定性分析 (如 FMEA) 。
HWE.2.BP5：确保一致性并建立双向可追溯性。确保硬件要素与硬件要求之间的一致性并建立可追溯性。确保硬件详细设计与硬件组件之间的一致性并建立可追溯性架构。 注 8：可能存在硬件设计无法追溯的非功能性硬件要求。例如开发过程要求。此类要求仍需验证。 注 9：双向可追溯性可进一步支持一致性，并有助于对变更请求进行影响分析和证明验证覆盖范围。仅有可追溯性，如存在链接，并不一定意味着信息之间是一致的。
HWE.2.BP6：沟通商定的硬件架构和硬件详细设计。将商定的硬件架构和硬件详细设计，包括特殊特性和相关生产数据，传达给所有相关方。

HWE.2 硬件设计	成果 1	成果 2	结果 3	结果 4	结果 5	成果 6
产出信息项目						
04-52 硬件架构	X					
04-53 硬件详细设计	X					
15-51 分析结果		X				
13-51 一致性证据			X			
17-57 特殊特征		X				
13-52 沟通证据						X
04-54 硬件原理图	X			X	X	
14-54 硬件物料清单	X			X	X	
04-55 硬件布局	X			X	X	
03-54 硬件生产数据	X			X	X	
04-56 硬件元件接口	X					
基本实践						
BP1：指定硬件架构	X			X	X	
BP2：指定硬件详细设计	X			X	X	
BP3：指定动态方面	X					
BP4：分析硬件架构和硬件详细设计		X				
BP5：确保一致性并建立双向可追溯性			X			
BP7：沟通商定的硬件架构和硬件详细设计				X	X	X

4.7.3. HWE.3 根据硬件设计进行验证

过程 ID
HWE.3
过程名称
根据硬件设计进行验证
过程目的
目的是确保对符合生产数据的硬件进行验证，以提供符合硬件设计的证据。
过程结果
1) 根据硬件设计 (包括硬件元件之间的接口和动态方面) 指定硬件验证措施。 2) 根据发布范围选择验证措施，考虑标准，包括回归验证的标准。 3) 使用选定的验证措施对符合生产数据的样本进行验证，并记录验证结果。 4) 在硬件元件和验证措施之间建立一致性和双向可追溯性。 5) 在验证措施和验证结果之间建立双向可追溯性。 6) 对验证结果进行总结，并传达给所有受影响方

基本实践
HWE.3.BP1：指定针对硬件设计验证的验证措施。指定验证措施，以证明硬件符合硬件设计及其动态方面。这包括 ● 验证措施的技术 ● 验证措施的通过/失败标准 ● 验证措施的进入和退出标准定义 ● 验证措施的必要顺序，以及 ● 所需的验证基础设施和环境设置。 注 1：验证措施重点关注的实例包括接口硬件元件之间正确信号流的及时性和时序依赖性、硬件元件之间的交互。 注 2：测量点可用于硬件元件的逐步测试。

HWE.3.BP2：确保使用符合要求的样品。确保用于硬件设计验证的样品符合相应的生产数据，包括特殊特性。确保将偏差记录在案，并确保偏差不会改变验证结果。 注 3：符合性实例包括样品报告、目视检查记录、信息和通信技术报告。
HWE.3.BP3：选择核查措施。记录核查措施的选择，考虑选择标准，包括回归标准。记录的验证措施选择应根据发布范围具有足够的覆盖面。 注 4：选择标准的例子可以是需求的优先级、硬件设计变更导致的回归需求或交付硬件版本的预期用途(如测试台、测试轨道、公共道路等)。
HWE.3.BP4：验证硬件设计。使用选定的验证措施验证硬件设计。记录验证结果，包括通过/未通过状态和相应的验证措施输出数据。 注 5：不符合项的处理见 SUP.9。
HWE.3.BP5：确保一致性并建立双向可追溯性。确保硬件元件与验证措施之间的一致性并建立双向可追溯性。在验证措施和验证结果之间建立双向可追溯性。 注 6：双向可追溯性支持一致性，并有助于对变更请求进行影响分析和证明验证覆盖范围。仅有可追溯性(如存在链接)并不一定意味着信息之间是一致的。
HWE.3.BP6：总结和沟通结果。总结验证结果并将其传达给所有相关方。 注 7：在总结中提供测试用例执行过程中的所有必要信息，以便其他各方判断后果。

	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	结果 5	成果 6
HWE.3 根据硬件设计进行验证						
产出信息项目						
08-60 核查措施	X					
03-50 核查措施数据			X			
08-58 核查措施选择集		X				
15-52 核查结果			X			
13-51 一致性证据				X	X	

13-52 沟通证据						X
基地实践						
BP1：指定针对硬件设计的验证措施	X					
BP2：确保使用符合要求的样品			X			
BP3：选择验证措施		X				
BP4：验证硬件设计			X			
BP5：确保一致性并建立双向可追溯性				X	X	
BP6：总结和沟通结果						X

4.7.4. HWE.4 根据硬件要求进行验证

过程 ID
HWE.4
过程名称
根据硬件要求进行验证
过程目的
目的是确保整个硬件经过验证，符合硬件要求。
过程结果
1) 根据硬件要求指定硬件验证措施。 2) 根据标准 (包括回归验证标准) 选择验证措施。 3) 使用选定的验证措施对符合生产数据的样本进行验证 (如适用)，并记录验证结果。 4) 在验证措施和硬件要求之间建立一致性和双向可追溯性。 5) 在验证措施和验证结果之间建立双向可追溯性。 6) 对验证结果进行总结，并传达给所有相关方。

基本实践
HWE.4.BP1：根据硬件要求指定验证措施。指定验证措施，为符合硬件要求提供证据。这包括 ● 验证措施的技术 ● 验证措施的通过/失败标准 ● 验证措施的进入和退出标准定义 ● 验证措施的必要顺序，以及 ● 所需的验证基础设施和环境设置 注 1：验证措施可涵盖热、环境、稳健性/寿命和电磁兼容性等方面。
HWE.4.BP2：确保使用符合要求的样品。确保用于验证硬件要求的样品符合硬件设计提供的相应生产数据，包括特殊特性。 注 2：符合性的例子包括样品报告、目视检查记录、ICT 报告。
HWE.4.BP3：选择验证措施。记录核查措施的选择，考虑选择标准，包括回归标准。记录的验证措施选择应根据发布范围具有足够的覆盖面。 注 3：选择标准的例子可以是需求的优先级、硬件需求变化导致的回归需求或交付硬件版本的预期用途 (如测试台、测试轨道、公共道路等)。
HWE.4.BP4：验证符合要求的硬件样品。使用选定的验证措施验证符合要求的硬件样品。记录验证结果，包括通过/未通过状态和相应的验证措施输出数据。 注 4：不符合项的处理见 SUP.9。
HWE.4.BP5：确保一致性并建立双向可追溯性。确保硬件要求与验证措施之间的一致性。在硬件要求和验证措施之间建立双向可追溯性。在验证措施和验证结果之间建立双向可追溯性。 注 5：双向可追溯性支持一致性，并有助于对变更请求进行影响分析，以及证明验证覆盖范围。仅有可追溯性 (如存在链接) 并不一定意味着信息之间是一致的。
HWE.4.BP6：总结和沟通结果。总结验证结果并将其传达给所有相关方。 注 6：在总结中提供测试用例执行过程中的所有必要信息，以便其他各方判断后果。

HWE.4 根据硬件要求进行验证	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	结果 5	成果 6
产出信息项目						
08-60 核查措施	X					
03-50 核查措施数据			X			
08-58 核查措施选择集		X				
15-52 核查结果			X			
13-51 一致性证据				X	X	
13-52 沟通证据						X
基本实践						
BP1: 指定根据硬件要求进行验证的验证措施	X					
BP2: 确保使用符合要求的样品			X			
BP3: 选择核查措施		X				
BP4: 验证硬件			X			
BP5: 确保一致性并建立双向可追溯性				X	X	
BP6: 总结和沟通结果						X

4.8. 支持过程组 (SUP)

4.8.1. SUP.1 质量保证

过程 ID
SUP.1
过程名称
质量保证

过程目的
质量保证过程的目的是提供独立、客观的保证，确保工作产品和过程符合规定的标准，并解决和防止不符合项。
过程结果
1) 在没有利益冲突的情况下，独立客观地进行质量保证。 2) 确定工作产品质量和过程实施的标准。 3) 对工作产品和过程实施是否符合规定的标准和目标进行验证、记录并向相关方通报。 4) 跟踪、解决并进一步防止不符合。 5) 不符合项，并上报至适当的管理层。 6) 管理层确保上报的不符合项得到解决。
基本实践
SUP.1.BP1：确保质量保证的独立性。 确保在没有利益冲突的情况下独立、客观地执行质量保证。 注 1：评估独立性的可能依据是财务和/或组织结构的分配，以及质量保证过程的责任 (无自我监督)。
SUP.1.BP2：定义质量保证标准。 定义工作产品、过程任务及其绩效的质量标准。 注 2：质量标准可考虑内部和外部输入，如客户要求、标准、里程碑等。
SUP.1.BP3：确保工作产品的质量。 根据质量标准确定需要质量保证的工作产品。开展适当的活动，根据定义的质量标准对工作产品进行评估，并将结果记录在案。 注 3：质量保证活动可包括审查、问题分析和吸取经验教训，以改进工作产品，供进一步使用。
SUP.1.BP4：确保过程活动的质量。 根据质量标准确定需要质量保证的过程。开展适当的活动，根据定义的质量标准和相关目标值对过程进行评估，并将结果记录在案。 注 4：质量保证活动可包括过程评估、问题分析、定期检查方法、工具和对规定过程的遵守情况，以及考虑吸取的经验教训。
SUP.1.BP5：总结并沟通质量保证活动和结果。 定期向所有相关方报告质量保证活动的绩效、不符合项和趋势。

SUP.1.BP6：确保解决不符合项。分析、跟踪、纠正、解决和进一步预防在质量保证活动中发现的不符合项。

注 5：在工作产品中发现的不符合项，可进入问题解决管理过程 (SUP.9) 。

注 6：在过程定义或实施中发现的不符合项，可进入过程改进过程 (PIM.3) 。

SUP.1.BP7：上报不符合项。将相关的不符合项上报至适当的管理层和其他相关利益方，以促进其解决。

注 7：决定是否上报不符合项时，可依据解决的延迟、紧迫性和风险等标准。

SUP.1 质量保证	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	成果 5	成果 6
产出信息项目						
16-50 组织结构	X				X	
18-52 升级路径					X	X
18-07 质量标准		X	X	X		
13-52 沟通证据			X	X	X	
13-18 质量一致性证据			X	X		
13-19 审查证据			X	X		
14-02 纠正措施				X		X
基本实践						
BP1：确保质量保证的独立性。	X					
BP2：确定质量保证的标准。		X				
BP3：确保工作产品的质量。			X	X		
BP4：确保过程活动的质量。			X	X		
BP5：总结和沟通质量保证活动和结果。			X	X	X	
BP6：确保解决不符合项。				X		X

BP7：升级不符合项。					X	X
-------------	--	--	--	--	---	---

4.8.2. SUP.8 配置管理

过程 ID
SUP.8
过程名称
配置管理
过程目的
配置管理过程的目的是建立和维护相关配置项目和基线的完整性，并将其提供给受影响的各方。
过程结果
1) 定义并应用配置项的选择标准。 2) 定义配置项属性。 3) 建立配置管理。 4) 对修改进行控制。 5) 应用基准。 6) 记录和报告配置项的状态。 7) 确保基线的完整性和一致性。 8) 验证备份和恢复机制的可用性。

基本实践

SUP.8.BP1：识别配置项目。定义选择标准，以确定需要进行配置管理的相关工作产品。根据定义的选择标准识别和记录配置项目。

注 1：配置项代表作为单一实体接受配置管理的工作产品或工作产品组。

注 2：配置项目的复杂程度、大小和类型各不相同，小到包括所有系统、硬件和软件文档的整个系统，大到单个元素或文档。

注 3：选择标准可适用于单个或多个配置项目：选择标准可适用于单个工作产品或一组工作产品。

SUP.8.BP2：定义配置项属性。定义修改和控制配置项所需的必要属性。

注 4：可为单个配置项或一组配置项定义配置项属性。

注 5：配置项属性可包括状态模型 (如工作中、已测试、已发布等)、存储位置、访问权限等。

注 6：属性的应用可通过配置项的属性来实现。

SUP.8.BP3：建立配置管理。建立配置管理机制，以控制已识别的配置项 (包括配置项属性)，包括控制并行修改配置项的机制。

注 7：这可能包括针对不同配置项类型的特定机制，如分支和合并管理或检出控制。

SUP.8.BP4：控制修改。使用配置管理机制控制修改。

注 8：这可能包括应用已定义的配置项状态模型。

SUP.8.BP5：建立基线。为所有相关配置项定义并建立内部基线和外部产品交付基线。

SUP.8.BP6：总结和沟通配置状态。记录、总结并向受影响的各方传达配置项目和既定基线的状态，以支持对进度和状态的监控。

注 9：配置状态的定期沟通 (例如，基于已定义的状态模型) 可支持项目管理、质量活动和专用项目阶段 (如软件集成)。

SUP.8.BP7：确保完整性和一致性。确保配置项信息 (包括配置项属性) 的正确性和完整性。确保基线的完整性和一致性。

注 10：基线的完整性和一致性是指所有必要的配置项都包含在内，且保持一致，并具有所需的状态。这可用于支持项目门审批等。

SUP.8.BP8：验证备份和恢复机制的可用性。验证配置管理 (包括受控配置项) 的适当备份和恢复机制的可用性。在备份和恢复机制不足的情况下采取措施。

注 11：备份和恢复机制可由项目组以外的组织单位定义和实施。这可能包括参考相应的程序或规定。

SUP.8 配置管理	成果 1	成果 2	成果 3	成果 4	成果 5	成果 6	结果 7	成果 8
输出信息项目								
18-53 配置项目选择标准	X							
01-52 配置项目列表	X	X					X	
16-03 配置管理系统			X	X	X			
13-08 基准					X		X	
14-01 变化历史			X	X		X		
15-56 配置状态						X		
13-51 一致性证据							X	
06-52 备份和恢复机制信息								X
基本实践								
BP1：确定配置项目	X							
BP2：定义配置项属性		X						
BP3：建立配置管理			X	X				
BP4：控制修改				X				
BP5：建立基线					X			
BP6：总结和沟通配置状态						X		
BP7：确保完整性和一致性							X	
BP8：验证备份和恢复机制的可用性								X

4.8.3. SUP.9 问题解决管理

过程 ID
SUP.9
过程名称
问题解决管理
过程目的
问题解决管理过程的目的是确保对问题进行识别、记录和分析，并对问题的解决进行管理和控制。
过程成果
1) 对问题进行独特的识别、记录和分类。 2) 对问题进行分析 and 评估，以确定适当的解决方案。 3) 开始解决问题。 4) 跟踪问题直至结案。 5) 向利益相关者报告问题状况，包括发现的趋势。

基本实践
SUP.9.BP1：识别并记录问题。对每个问题进行独特的识别、描述和记录。为每个问题指定一个状态，以便于跟踪。提供支持信息，以重现和诊断问题。 注 1：问题可能与产品、资源或方法等有关。 注 2：问题状态的示例值有 "新"、"已解决"、"已关闭" 等。 注 3：辅助信息可包括问题的起源、如何重现、环境信息、由谁发现等。 注 4：唯一标识支持对变更请求管理过程 (SUP.10) 所需变更的可追溯性。
SUP.9.BP2：确定问题的原因和影响。分析问题，确定其原因 (包括现有的常见原因) 和影响。让相关各方参与进来。对问题进行分类。 注 5：问题分类 (如轻度、中度、重度) 可基于严重性、关键性、紧迫性等。
SUP.9.BP3：授权紧急解决行动。根据分类，如果问题需要紧急解决，则授权立即采取行动。

SUP.9.BP4：发出警报通知。如果根据分类，问题对其他系统或其他受影响方有较大影响，则需要相应地发出警报通知。
SUP.9.BP5：启动问题解决方案。根据分类启动适当的行动，以长期解决问题，包括审查这些行动或启动变更请求。这包括与短期紧急解决行动 (如适用) 保持同步和一致。
SUP.9.BP6：跟踪问题直至关闭。跟踪问题的解决状态，包括所有相关的变更请求。相关利益攸关方接受问题的结案。
SUP.9.BP7：报告问题解决活动的状态。收集和分析问题解决管理数据，确定趋势并启动相关行动。定期向相关利益者报告数据分析结果、确定的趋势和问题解决活动的状况。 注 6：收集的数据可能包含问题发生的地点、发现的方式和时间、影响等信息。

SUP.9 问题解决管理	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	成果 5
产出信息项目					
13-07 问题	X	X	X	X	
15-55 问题分析证据		X			
15-12 问题现状					X
基本实践					
BP1：确定并记录问题	X			X	
BP2：确定问题的原因和影响	X	X			
BP3：授权紧急解决行动			X		
BP4：发出警报通知			X		
BP5：启动问题解决			X		
BP6：跟踪问题直至关闭				X	X
BP7：报告问题解决活动的状态					X

4.8.4. SUP.10 更改请求管理

过程 ID
SUP.10
过程名称
变更申请管理
过程目的
变更请求管理过程的目的是确保变更请求得到记录、分析、跟踪、批准和实施。
过程成果
1) 记录和识别变更请求。 2) 对变更请求进行分析，确定与其他变更请求的依赖性和关系，并估算其影响。 3) 变更请求在实施前得到批准，并按优先顺序排列。 4) 在变更请求和受影响的工作产品之间建立双向可追溯性。 5) 确认变更请求的实施。 6) 跟踪变更请求直至关闭，并向受影响各方通报变更请求的状态。

基本实践
SUP.10.BP1：确定并记录变更请求。确定变更请求的适用范围。对每项变更请求进行唯一标识、描述和记录，包括变更请求的发起人和原因。为每个变更请求分配一个状态，以便于跟踪。 注 1：变更申请可用于与产品、过程、方法等相关的变更。 注 2：变更请求状态的示例值有 "未决"、"调查中"、"已实施" 等。 注 3：在整个产品生命周期中，对变更请求的处理可能会有所不同，例如在原型制造和系列开发期间
SUP.10.BP2：分析和评估变更请求。相关方根据分析标准对变更请求进行分析。确定受变更请求影响的工作产品以及与其他变更请求的依赖关系。评估变更请求的影响。 注 4：分析标准的例子包括：资源需求、时间安排问题、风险、效益等。

SUP.10.BP3：在实施前批准变更请求。根据分析结果和可用资源，确定变更请求的优先级并批准实施。

注 5：变更控制委员会 (CCB) 是用于批准变更请求的一个示例机制。

注 6：变更请求的优先级可通过版本分配来确定。

SUP.10.BP4：建立双向可追溯性。在变更请求和受变更请求影响的工作产品之间建立双向可追溯性。如果变更请求是由问题引发的，则应在变更请求和相应的问题报告之间建立双向可追溯性。

SUP.10.BP5：确认变更请求的执行。在关闭之前，由相关利益方确认变更请求的执行情况。

SUP.10.BP6：跟踪变更请求直至关闭。跟踪变更请求直至关闭。向所有受影响各方通报变更请求的状态。

注 7：通知受影响各方的例子可以是每日准备会议或工具支持的工作流。

SUP.10 变更请求管理	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	结果 5	成果 6
产出信息项目						
18-57 变化分析标准		X				
13-16 更改请求	X	X	X		X	X
13-51 一致性证据				X		
基本实践						
BP1：确定并记录变更请求	X					
BP2：分析和评估变更请求		X				
BP3：在实施前批准变更请求			X			
BP4：建立双向可追溯性				X		
BP5：确认变更请求的执行情况					X	
BP6：跟踪变更请求直至关闭						X

4.8.5. SUP.11 机器学习数据管理

过程 ID
SUP.11
过程名称
机器学习数据管理
过程目的
目的是根据机器学习数据要求定义和调整机器学习数据，维护机器学习数据的完整性和质量，并将其提供给受影响的各方。
过程成果
1) 建立包括 ML 数据生命周期在内的 ML 数据管理系统。 2) 制定包括 ML 数据质量标准在内的 ML 数据质量方法。 3) 处理收集到的 ML 数据，使其与 ML 数据要求保持一致。 4) 根据定义的 ML 数据质量标准验证 ML 数据，并根据需要进行更新。 5) 商定并向所有受影响方传达 ML 数据。

基本实践
SUP.11.BP1：建立一个 ML 数据管理系统。建立一个ML 数据管理系统，支持 ● ML 数据管理活动 ● ML 数据的相关来源 ● 包括状态模型在内的 ML 数据生命周期 ● 以及与受影响各方的接口。 注 1：支持的 ML 数据管理活动可包括数据收集、标记/注释和结构化。

SUP.11.BP2：制定 ML 数据质量方法。制定一种方法，确保根据定义的 ML 数据质量标准分析 ML 数据的质量，并开展活动以支持避免数据偏差。 注 2：ML 数据质量标准的示例包括相关数据源、标签的可靠性和一致性、符合 ML 数据要求的完整性。 注 3：ML 数据管理系统应支持 ML 数据质量方法的质量标准和活动。 注 4：应避免的偏差可能包括抽样偏差：应避免的偏差可能包括抽样偏差 (如性别、年龄) 和反馈回路偏差。注 5：关于创建 ML 数据集，请参见 MLE.3.BP2 和 MLE.4.BP2。
SUP.11.BP3：收集 ML 数据。确定原始数据的相关来源，并持续监控其变化。根据 ML 数据要求收集原始数据。 注 6：确定和收集 ML 数据可能是组织责任。 注 7：持续监控应包括 ODD，并可能导致变更 ML 要求。
SUP.11.BP4：处理 ML 数据。根据 ML 数据要求对原始数据进行处理 (注释、分析和结构化) 。
SUP.11.BP5：确保 ML 数据的质量。根据 ML 数据质量方法开展活动，确保 ML 数据符合定义的 ML 数据质量标准。 注 8：这些活动可能包括基于样本的审查或统计方法。
SUP.11.BP6：通报商定的经处理的 ML 数据。向所有受影响方通报已商定处理的 ML 数据，并将其提供给受影响方。

SUP.11 机器学习数据管理	成果 1	成果 2	成果 3	结果 4	成果 5
产出信息项目					
16-52 ML 数据管理系统	X				
19-50 ML 数据质量方法		X			
03-53 ML 数据			X	X	
13-52 沟通证据					X
基本实践					
BP1：建立多边借贷数据管理系统	X				

BP2：制定一个ML数据质量方法		X			
BP3：收集 ML 数据			X		
BP4：处理 ML 数据			X		
BP5：保证 ML 数据的质量				X	
BP6：沟通商定的经处理的 ML 数据					X

4.9. 管理过程组 (MAN)

4.9.1. MAN.3 项目管理

过程 ID
MAN.3
过程名称
项目管理
过程目的
目的是根据项目的要求和限制，确定和控制项目开发产品所需的活动和资源。
过程结果
1) 确定项目的工作范围。 2) 评估在现有资源和限制条件下实现项目目标的可行性。 3) 确定并估算完成工作所需的活动和资源。 4) 确定并监控项目内部以及与其他项目和组织单位的接口。 5) 制定、实施和维护项目执行计划。 6) 监测和报告项目进展情况。 7) 在项目目标未实现时进行调整。

基本实践
MAN.3.BP1：确定工作范围。 确定项目的目标、动机和界限。
MAN.3.BP2：定义项目生命周期。 定义与项目范围、背景和复杂性相适应的项目生命周期。定义相关里程碑的发布范围。 注 1：这可能包括使项目生命周期与客户的开发过程保持一致。
MAN.3.BP3：评估项目的可行性。 根据时间、项目估算和可用资源，评估实现项目目标的可行性。 注 2：可行性评估可考虑项目的技术限制。
MAN.3.BP4：定义并监控工作包。 根据定义的项目生命周期和估算，定义和监控工作包及其依赖关系。 注 3：工作包的结构和规模有助于充分监控进度。注释 4：可在工作分解结构中组织工作包。
MAN.3.BP5：定义并监控项目估算和资源。 根据项目目标、项目风险、动机和边界，定义和监控项目的工作量和资源估算。 注 5：必要资源包括预算、人员、产品样本或基础设施：可考虑项目风险 (使用 MAN.5) 。 注 7：可考虑项目风险 (使用 MAN.5)：估算和资源可包括工程、管理和支持过程。
MAN.3.BP6：确定并监控所需的技能、知识和经验。 根据估算和工作包确定和监控项目所需的技能、知识和经验。 注 8：可对个人进行训练、指导或辅导，以解决与所需技能和知识不符的问题。
MAN.3.BP7：确定并监控项目接口和约定承诺。 与受影响的利益相关方确定和商定项目接口，并监控商定的承诺。 确定未履行承诺的上报机制。 注 9：受影响的利益相关方可能包括其他项目、组织单位、分包商和服务提供商。
MAN.3.BP8：定义并监控项目进度。 为工作包分配资源并安排项目的每项活动。对照进度表监控各项活动的执行情况。
MAN.3.BP9：确保一致性。 定期调整项目的估算、资源、技能、工作包及其依赖关系、时间表、计划、接口和承诺，以确保与工作范围保持一致。 注 10：这可能包括考虑作为风险管理输入的关键依赖关系。

MAN.3.BP10：审查和报告项目进度。定期审查并向所有相关方报告项目状态以及工作包的完成情况，并与预计的工作量和持续时间保持一致。防止已发现的问题再次发生。

注 11：管理层可定期进行项目审查。项目审查可有助于确定最佳做法和吸取经验教训。

注 12：请参见 SUP.9 以解决问题

MAN.3 项目管理	成果 1	成果 2	成果 3	结果 4	成果 5	结果 6	成果 7
产出信息项目							
08-53 工作范围	X						
08-54 可行性分析		X		X			
14-10 工作包			X	X	X		
13-52 沟通证据		X	X				
13-16 更改请求							X
13-51 一致性证据		X					X
14-02 纠正措施						X	X
18-52 升级路径				X		X	X
08-56 时间表			X		X		X
14-50 利益攸关方团体名单				X			
15-06 项目状态				X		X	
基本实践							
BP1：确定工作范围	X						
BP2：定义项目生命周期	X	X					
BP3：评估项目的可行性		X					
BP4：定义和监测工作包			X	X	X		X

BP5：定义和监控项目估算和资源		X	X				X
BP6：定义和监控所需的技能、知识和经验			X				X
BP7：定义并监控项目接口和商定的承诺			X		X		X
BP8：定义和监控项目进度						X	X
BP9：确保一致性			X	X	X		X
BP10：审查和报告项目进展情况						X	X

4.9.2. MAN.5 风险管理

过程 ID
MAN.5
过程名称
风险管理
过程目的
目的是定期识别、分析、处理和监控与过程相关的风险和与产品相关的风险。
过程成果
1) 识别并定期更新风险来源。 2) 在项目实施过程中发现潜在的不良事件。 3) 对风险进行分析，并确定将资源用于处理这些风险的优先次序。 4) 定义、应用和评估风险措施，以确定风险状况的变化。 5) 根据风险的优先级、概率和后果或其他规定的风险阈值，采取适当的处理措施，以纠正或避免风险的影响。
基本实践

MAN.5.BP1：识别风险源。与受影响方一起识别并定期更新风险源。 注 1：风险可能包括技术、经济和进度风险。注 2：风险可能包括供应商的产品和服务：风险可能包括供应商的交付品和服务。 注 3：在整个项目生命周期中，风险源可能各不相同。
MAN.5.BP2：识别潜在的不良事件。识别项目风险管理范围内的潜在不良事件。
MAN.5.BP3：确定风险。确定不良事件的概率和严重程度，以支持降低风险的优先级。 注 4：可采用不同方法分析系统的技术风险，如功能分析、模拟、FMEA、FTA 等。
MAN.5.BP4：确定风险处理方案。为每种风险选择接受、减轻、避免或分担 (转移) 风险的处理方案。
MAN.5.BP5：定义并执行风险处理活动。为风险处理方案定义和执行风险活动。
MAN.5.BP6：监控风险。定期重新评估与确定的潜在不良事件相关的风险，以确定风险状态的变化并评估风险处理活动的进展。 注 5：高优先级的风险可能需要传达给更高级别的管理层并由其监控。
MAN.5.BP7：采取纠正措施。当风险处理活动无效时，采取适当的纠正措施。 注 6：纠正措施可能涉及重新评估风险、制定和实施新的缓解概念或调整现有概念。

MAN.5 风险管理	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	成果 5
产出信息项目					
15-51 分析结果	X	X	X		X
15-09 风险状况	X		X	X	X
08-55 风险措施				X	X
14-02 纠正措施				X	X

基本实践					
BP1：确定风险源	X				
BP2：确定潜在的不良事件		X			
BP3：确定风险			X		
BP4：确定风险处理方案				X	X
BP5：定义并执行风险处理活动。				X	X
BP6：监控风险				X	
BP7：采取纠正措施					X

4.9.3. MAN.6 测量

过程 ID
MAN.6
过程名称
测量
过程目的
目的是收集和分析与组织及其项目内实施的开发成果和过程有关的数据，以支持过程的有效管理。
过程结果
1) 确定评估过程目标实现情况和预期工作成果实现情况所需的衡量信息。 2) 根据信息需求确定和/或制定一套适当的衡量标准。 3) 确定并开展测量活动。 4) 收集、存储和分析所需的度量标准，并对结果进行解释。 5) 使用衡量标准支持决策，并为沟通提供客观依据。

基本实践
MAN.6.BP1：确定信息需求。确定评估过程目标和工作产品实现情况所需的衡量信息。 注 1：信息需求可能会随着时间的推移而变化。因此，测量过程可以反复使用。
MAN.6.BP2：明确衡量标准。根据测量信息需求，确定并制定一套合适的度量标准。 注 2：度量标准可与过程或开发结果相关。
MAN.6.BP3：收集和存储度量标准。收集并存储基础指标和衍生指标，包括验证和理解指标所需的任何背景信息。 注 3：本过程中的基础指标是直接收集的指标，如 "发现的缺陷数量 "或 "代码行数"，而派生指标是两个或多个相互关联的指标，如 "每行代码发现的缺陷数量"。
MAN.6.BP4：分析收集的指标。分析、解释和审查测量值，为决策提供支持。
MAN.6.BP5：通报分析结果。向所有受影响方通报分析结果。
MAN.6.BP6：使用衡量标准进行决策。在任何决策过程中，提供并使用从收集的度量和分析结果中获得的相关信息。

MAN.6 衡量	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	成果 5
产出信息项目					
03-03 基准数据				X	X
03-04 客户满意度数据				X	X
03-06 过程实施信息				X	X
07-51 测量结果		X	X	X	X
15-51 分析结果	X			X	X
基本实践					
BP1：确定信息需求	X				

BP2: 指定指标		X	X		
BP3: 收集和存储度量			X	X	
BP4: 分析收集的指标				X	X
BP5: 沟通测量信息					X
BP6: 使用衡量标准进行决策					X

4.10. 过程改进过程小组 (PIM)

4.10.1. PIM.3 过程改进

过程 ID
PIM.3
过程名称
过程改进
过程目的
目的是通过所使用的过程不断提高组织的效力和效率，并确保过程与业务需求保持一致。
过程成果
1) 做出承诺，为持续改进措施提供资源。 2) 将组织内部或外部环境中出现的问题确定为改进机会，并作为变革的理由。 3) 对现有过程的现状进行分析。 4) 确定改进目标和优先次序，并确定、记录和实施随之而来的过程变革。 5) 根据确定的改进目标，对过程实施效果进行监控、衡量和确认。 6) 在组织内部沟通从改进中获得的知识。

基本实践
PIM.3.BP1：确立承诺。确立支持过程改进人员的承诺，提供资源和进一步的推动因素，以维持改进行动。 注 1：过程改进过程是一个通用过程，可用于所有层面 (如组织层面、过程层面、项目层面等)，并可用于改进所有过程。 注 2：各级管理层的承诺可为过程改进提供支持。 注 3：改进措施的推动因素可包括改进措施的推动因素可包括训练、方法、基础设施等。
PIM.3.BP2：确定改进措施。从过程实施分析中发现问题，并提出改进机会和合理的变革理由。 注 4：分析可包括问题报告趋势分析 (见 SUP.9)、质量保证与验证结果和记录分析 (见 SUP.1)、验证结果和记录以及缺陷率等产品质量指标。 注 5：客户可提出问题和改进建议。 注 6：发现问题的来源可能包括：过程评估结果、审计、客户满意度报告、组织效力/效率的衡量、质量成本。
PIM.3.BP3：确立过程改进目标。分析现有过程的现状并制定改进目标。 注 7：过程现状可通过过程评估来确定。
PIM.3.BP4：确定改进的优先次序。确定改进目标和改进措施的优先顺序。
PIM.3.BP5：确定过程改进措施。确定过程改进措施。 注 8：可按渐进步骤记录改进措施。
PIM.3.BP6：实施过程改进措施。实施并应用过程改进措施。根据需要更新过程文件并训练人员。 注 9：可通过制定政策、建立适当的过程基础设施、开展过程训练、进行过程辅导以及根据当地需求调整过程来支持过程的应用。 注 10：在组织内部推广之前，可先试用改进措施。
PIM.3.BP7：确认过程改进。对过程实施的效果进行监控和测量，并确认已确定的改进目标是否实现。
PIM.3.BP8：沟通改进成果。将从改进中获得的知识和改进实施的进展情况传达给受影响的各方。

PIM.3 过程改进	结果 1	结果 2	结果 3	结果 4	结果 5	成果 6
产出信息项目						
02-01 承诺/协议	X					
06-04 训练材料				X		X
07-04 过程度量					X	X
10-00 过程描述				X		
13-52 沟通证据						X
13-16 更改请求		X				
15-51 分析结果		X	X	X	X	
15-13 评估/审计报告			X		X	
15-16 改进机会		X	X	X		
16-06 过程存储库				X		
基本实践						
BP1：确立承诺	X					
BP2：确定改进措施		X	X			
BP3：确定过程改进目标				X		
BP4：确定改进的优先次序				X		
BP5：确定过程改进措施				X		
BP6：实施过程改进措施				X		
BP7：确认过程改进					X	
BP8：通报改进结果						X

4.11. 重复使用过程小组 (REU)

4.11.1. REU.2 产品再利用管理

过程 ID
REU.2
过程名称
产品再利用管理
过程目的
目的是确保针对目标环境对重复使用的工作产品进行分析、验证和批准。
过程结果
1) 使用规定的标准选择可重复使用的产品。 2) 对可重复使用的产品进行可移植性和互操作性分析。 3) 定义并传达重复使用的限制。 4) 对可重复使用的产品进行验证。 5) 向受影响各方提供可重复使用的产品。 6) 与重用产品提供商建立沟通机制。

基本实践
REU.2.BP1：选择要重复使用的产品。使用规定的标准选择要重复使用的产品。 注 1：重复使用的产品可以是系统、硬件或软件组件、第三方组件或遗留组件。
REU.2.BP2：分析产品的再利用能力。根据相关标准，分析指定的目标架构和要重复使用的产品，以确定其在目标架构中的适用性。 注 2：标准的例子可以是要求符合性、要在目标架构中重复使用的产品的可验证性或可移植性/互操作性。

REU.2.BP3：定义重复使用的限制。定义并传达重复使用产品的限制。 注 3：限制可能涉及操作环境参数。
REU.2.BP4：确保重复使用的产品合格。提供证据，证明重复使用的产品符合交付品的预期用途。 注 4：可通过验证证据证明合格。注 5：验证可包括文件的适当性。
REU.2.BP5：提供可重复使用的产品。向受影响方提供可重复使用的产品。 注释 6：有关硬件、软件或系统组件集成的更多信息，请参阅 HWE.3、SWE.5 或 SYS.4。
REU.2.BP6：沟通有关重复使用活动效果的信息。建立向再利用产品提供者通报经验和技术成果的沟通和通知机制。 注 7：与再利用产品提供者的沟通可能取决于产品是否正在开发中。

	成果 1	结果 2	成果 3	成果 4	成果 5	成果 6
REU.2 再利用产品的管理						
产出信息项目						
04-02 领域架构		X	X			
12-03 重复使用候选人	X				X	
13-52 沟通证据						X
15-07 重复使用分析证据		X	X			
13-53 资格证据				X		
基本实践						
BP1：选择可重复使用的产品	X					
BP2：分析产品的重复使用能力		X				
BP3：确定重复使用的限制			X			
BP4：确保重复使用的产品合格				X		

BP5：提供可重复使用的产品					X	
BP6：沟通有关再利用活动效果的信息						X

5. 过程能力水平和过程属性

为每个过程属性定义过程能力指标是衡量框架不可分割的一部分。通用实践和信息项目等过程能力指标是判断相关过程属性实现程度的支持手段。

本章为度量框架 [3.2] 中定义的每个能力等级定义了通用操作和信息项目及其与过程属性的映射。

注：由于过程能力等级 0 缺乏已定义的过程属性，因此没有定义通用规范和信息项。

过程能力等级	过程属性 ID	每个过程属性都有唯一的标识符和名称。提供过程属性范围说明，并定义过程成果。
	过程属性名称	
	过程属性范围	
	过程成果	
过程属性实施指标	通用实践	过程属性的一组通用实践，定义了为完成过程属性范围和实现过程成就而要开展的活动。 通用实践标题在过程结束时进行汇总，以显示其与过程属性成就之间的关系。
	输出信息项目	与完成过程属性范围和实现过程成就相关的输出信息项汇总在过程属性部分的末尾，以展示它们与过程成就的关系。 注释各信息项目的特征请见附件 B。

表 22 - 过程描述模板

5.1. 过程能力等级 0：过程不完整

过程未实施或未能实现其过程目的。在此级别中，几乎没有或根本没有证据表明系统地实现了过程目的。

5.2. 过程能力 1 级：已执行过程

已实施的过程实现了过程目的。以下过程属性可证明该级别的实现。

5.2.1. PA 1.1 过程实施过程属性

过程属性 ID
PA 1.1
过程属性名称
过程实施过程属性
过程属性范围
过程实施过程属性是对过程目的实现程度的衡量。
过程属性成就
1) 过程实现了规定的结果。

通用实践
GP 1.1.1 实现过程结果 实现基本实践的意图。 产生证明过程成果的工作产品。

PA 1.1 过程实施过程属性	成果 a
输出信息项目	
过程特定信息项目，如第 4 章所述	X

通用实践	
GP 1.1.1 实现过程结果	X

5.3. 过程能力 2 级：管理过程

以下过程属性与之前定义的过程属性一起证明了本级别的实现。

5.3.1. PA 2.1 过程实施管理过程属性

过程属性 ID
PA 2.1
过程属性名称
过程实施管理过程属性
过程属性范围
绩效管理过程属性是对过程实施管理程度的衡量。
过程属性成就
1) 根据确定的目标制定过程实施战略。 2) 对过程实施进行规划。 3) 对过程实施进行监控和调整，以满足规划要求。 4) 确定人力资源需求，包括执行过程的责任和权限。 5) 确定对物质和材料资源的需求。 6) 执行过程的人员做好履行职责的准备。 7) 确定、提供、分配和使用执行过程所需的物质和材料资源。

8) 对有关各方之间的接口进行管理，以确保有效沟通和责任分配。

通用实践

GP 2.1.1：确定目标并制定过程实施战略。

确定过程活动的范围，包括过程实施管理和工作产品管理。

确定要实现的相应结果。

确定过程实施目标和相关标准。

注 1：预算目标和向客户交付的日期、测试覆盖率目标和过程准备时间都是过程实施目标的例子。

注 2：绩效目标是规划和监控的基础。

确定绩效目标时要考虑假设和限制因素。确定过程实施的方式和方法。

注 3：过程实施战略不一定要具体到每个过程。适用于多道工序的要素可联合成文，如作为共同项目手册的一部分或在联合测试战略中。

GP 2.1.2：规划过程的实施。

根据已定义的目标、标准和策略，制定过程实施计划。

定义过程活动和工作包。

使用适当的方法确定工作包的估算。

注 4：确定时间表和里程碑。

GP 2.1.3：确定资源需求。

根据规划确定过程实施所需的人力资源数量以及经验、知识和技能需求。

根据规划确定对物质和材料资源的需求。

注 5：物质和材料资源可包括设备、实验室、材料、工具、许可证等。

确定执行过程和管理相应工作产品所需的职责和权限。

注 6：责任和授权的定义不一定需要正式的角色描述。

GP 2.1.4：确定并提供资源。

根据确定的需求，确定并分配执行和管理过程的人员。

执行和管理过程的人员具备履行职责的资格。

注 7：对个人的资格认证可包括训练、指导或辅导。

根据确定的需求，识别、提供、分配和使用执行过程所需的其他资源。

GP 2.1.5：监控和调整过程实施。对过程实施进行监控，以发现与计划的偏差。对偏离计划的情况采取适当行动。

必要时调整计划。

GP 2.1.6：管理相关方之间的接口。

确定参与过程实施的个人和团体，包括所需的外部各方。

为相关个人或团体分配职责。确定参与方之间的沟通机制。

建立并保持相关各方之间的有效沟通。

PA 2.1 过程实施管理	成果 1	成果 2	成果 3	成果 4	成果 5	成果 6	成就 7	成果 8
产出信息项目								
19-01 过程实施战略	X							
18-58 过程实施目标	X							
14-10 工作包		X						
08-56 时间表		X	X					
13-14 进度状态			X					
17-55 资源需求				X	X			
08-61 资源分配						X	X	
08-62 通信矩阵								X

13-52 沟通证据								X
通用实践								
GP 2.1.1：确定目标并制定过程实施战略	X							
GP 2.1.2：规划过程实施		X						
GP 2.1.3：确定资源需求				X	X			
GP 2.1.4：确定并提供资源						X	X	
GP 2.1.5：监控和调整过程实施			X					
GP 2.1.6：管理参与方之间的接口								X

5.3.2. PA 2.2 工作产品管理过程属性

过程属性 ID
PA 2.2
过程属性名称
工作产品管理过程属性
过程属性范围
工作产品管理过程属性是对过程所产生的工作产品进行适当管理的程度的衡量。
过程属性成就
1) 定义了对过程工作产品的要求。 2) 定义了工作产品的存储和控制要求。 3) 工作产品得到适当的识别、存储和控制。 4) 对工作产品进行必要的审核和调整，以满足要求。

通用实践
GP 2.2.1 确定工作产品的要求。 确定工作产品的内容和结构要求。确定工作产品的质量标准。 确定工作产品的适当审核和批准标准。 注 1：文件要求的可能来源包括：其他项目的最佳实践或经验教训、标准、组织要求、客户要求等。 注 2：有些类型的工作产品可能不需要审核或批准，因此就没有必要定义相应的标准。
GP 2.2.2 确定工作产品的存储和控制要求。 定义工作产品的存储和控制要求，包括工作产品的识别和分发。 注 3：确定存储和控制要求的可能来源包括：法律要求、数据政策、其他项目的最佳实践、工具相关要求等。 注 4：工作成果存储的例子包括文件系统中的文件、工具中的票据、Wiki 条目、纸质文件等。 注 5：如果基础实践中需要工作产品的状态，则应通过定义的状态模型进行管理。
GP 2.2.3 识别、存储和控制工作产品。 确定需要控制的工作产品。 根据要求存储和控制工作产品。为工作产品建立变更控制。 根据工作产品的存储和控制要求，对工作产品进行版本控制和基准控制。 通过适当机制提供包括修订状态在内的工作产品。
GP 2.2.4 审核和调整工作产品。 根据规定的要求和标准对工作产品进行审核。确保解决工作产品审查中出现的问题。

	成果 1	实现 2	实现 3	成果 4
PA 2.2 工作产品管理过程属性				
产出信息项目				
17-05 对工作产品的要求	X	X		

18-59 工作产品的审查和批准标准	X			
18-07 质量标准	X			
13-19 审查证据				X
13-08 基线			X	
16-00 储存库			X	
通用实践				
GP 2.2.1 定义工作产品的要求	X			
GP 2.2.2 确定工作产品的存储和控制要求		X		
GP 2.2.3 识别、存储和控制工作产品			X	
GP 2.2.4 审查和调整工作产品				X

5.4. 过程能力 3 级：既定过程

以下过程属性以及之前定义的过程属性可证明本级别的实现。

5.4.1. PA 3.1 过程定义过程属性

过程属性 ID
PA 3.1
过程属性名称
过程定义过程属性
过程属性范围
过程定义过程属性是对标准过程的维护程度的衡量，以支持已定义过程的部署。

过程属性成就

- 1) 开发、建立和维护了标准过程，该过程描述了必须纳入已定义过程的基本要素。
- 2) 定义了标准过程所需的输入和预期输出。
- 3) 定义执行标准过程的角色、职责、权限和所需能力。
- 4) 定义从标准过程衍生出已定义过程的定制指南。
- 5) 作为标准过程的一部分，确定所需的物理和物质资源以及过程基础设施需求。
- 6) 确定监控过程有效性、适宜性和充分性的适当方法和必要活动。

通用实践

GP 3.1.1 建立并维护标准过程。

制定合适的标准过程，包括所需的活动及其相互作用。

定义标准过程的输入和输出，包括相应的进入和退出标准，以确定与其他过程的互动和顺序。

确定过程实施角色，并将其分配给标准过程活动，包括其参与类型、责任和权限。

注 1：描述过程角色参与活动的一个例子是 RASI/RASIC 表示法。

根据需要提供适当的指导、程序和模板，以支持过程的执行。

注 2：程序还可包括对所用具体方法的描述。

根据已确定的部署需求和标准过程的背景，定义适当的定制指南，包括预定义的明确标准以及预定义的明确程序。

根据对已部署过程的监测所得到的相应反馈，对标准过程进行维护。

注 3：有关如何进行过程改进的指导，请参阅过程改进过程 (PIM.3)。

GP 3.1.2 确定所需的能力。

为确定的角色确定执行标准过程所需的能力、技能和经验。

确定、维护和提供所确定角色获得必要能力和技能的适当资格认证方法。

注 4：资格认证方法包括训练、指导、自学等。

注 5：准备工作包括确定或定义训练、指导概念、自学材料等。

GP 3.1.3 确定所需资源。

确定执行标准过程所需的物理和物质资源以及过程基础设施需求。

注 6：这可能包括设施、工具、许可证、网络、服务和支持建立所需工作环境的样本等。

GP 3.1.4 确定监控标准过程的适当方法。

确定监控标准过程有效性和适当性的方法和所需活动。

注 7：收集有关标准过程反馈的方法和活动可以是经验教训、过程符合性检查、内部审核、管理评审、变更请求、反映最新标准 (如适用的国际标准) 等。

确定监测标准过程所需的适当标准和信息。

注 8：有关过程实施的信息可以是定性的，也可以是定量的。

	成果 1	成果 2	成果 3	成果 4	成果 5	成果 6
PA 3.1 过程定义过程属性						
产出信息项目						
06-51 量身定制准则				X		
08-63 过程监测方法						X
10-00 工艺说明	X	X				
10-50 角色描述			X			
10-51 鉴定方法说明			X			
10-52 过程资源和基础设施描述					X	
通用实践						
GP 3.1.1 建立和维护标准过程	X	X	X	X		
GP 3.1.2 确定所需的能力			X			
GP 3.1.3 确定所需资源					X	
GP 3.1.4 确定监控标准过程的适当方法						X

5.4.2. PA 3.2 过程部署过程属性

过程属性 ID
PA 3.2
过程属性名称
过程部署过程属性
过程属性范围
过程部署过程属性是对标准过程作为定义过程部署以实现其过程结果的程度的衡量。
过程属性成就
1) 根据适当选择和/或量身定制的标准过程部署定义过程。 2) 对执行已定义过程所需的人员进行了角色分配和沟通。 3) 确保并监控角色分配人员所需的教育、训练和经验。 4) 提供、分配和维护执行已定义过程所需的资源。 5) 收集和分析适当的信息，作为了解过程行为的基础。

通用实践
GP 3.2.1 部署符合标准过程使用环境特定要求的已定义过程。 从标准过程中适当选择和/或调整已定义的过程。 验证已定义过程是否符合标准过程要求和定制标准。 将定义的过程作为管理过程使用，以实现过程结果。 注 1：标准过程的变更可能要求更新已定义的过程。

GP 3.2.2 确保所定义的角色具备所需的能力。

根据所需的能力和技能，为已定义的角色分配人力资源。

对人员的角色分配以及执行定义过程的相应责任和权限进行沟通。

找出能力和技能方面的差距，并启动和监控相应的资格认证措施。

衡量和监控项目人员的可用性和使用情况。

GP 3.2.3 确保所需的资源支持已定义过程的执行。

提供、分配和使用执行已定义过程所需的信息。

提供、分配和使用所需的物质和材料资源、过程基础设施和工作环境。

对资源的可用性和使用情况进行测量和监控。

GP 3.2.4 监控已定义过程的绩效。

根据确定的过程监控方法收集和分析信息，以了解所定义过程的有效性和适当性。

分析结果提供给所有相关方，并用于确定可对标准和/或规定过程进行持续改进的地方。

注 2：有关如何进行过程改进的指导，请参阅过程改进过程 (PIM.3)。

	成果 1	实现 2	实现 3	实现 4	成果 5
PA 3.2 过程部署过程属性					
输出信息项目					
10-00 过程说明	X				
15-54 量身定制文件	X				
14-53 角色分配		X	X		
13-55 过程资源和基础设施文件				X	
03-06 过程性能信息					X
通用实践					

GP 3.2.1 部署已定义的过程	X				
GP 3.2.2 确保所需的能力		X	X		
GP 3.2.3 确保所需资源				X	
GP 3.2.4 监控已定义过程的绩效					X

5.5. 过程能力 4 级：可预测过程

以下过程属性以及之前定义的过程属性可证明本级别的实现。

5.5.1. PA 4.1 定量分析过程属性

过程属性 ID
PA 4.1
过程属性名称
定量分析过程属性
过程属性范围
定量分析过程属性是对信息需求的定义、过程要素之间关系的确定和数据收集程度的衡量。
过程属性成就

- 1)

确定了支持相关定量业务目标的过程信息需求。

2)

确定有助于提高过程实施的过程要素之间的可衡量关系，以及数据收集技术和数据收集频率。

3)

根据过程信息需求确定过程测量目标。

4)

选择分析所收集数据的技术。

5)

确定过程性能的定量控制限值，以支持相关业务目标。

6)

收集、验证和报告测量结果，以监控过程性能定量目标的实现程度。

注释信息需求通常反映管理、技术、项目、过程或产品需求。

通用实践

GP 4.1.1 确定业务目标。

确定量化测量过程所支持的业务目标。

GP 4.1.2 确定过程信息需求。

确定业务目标和定量测量过程的利益相关者，并定义和商定他们的信息需求。

GP 4.1.3 确定过程要素之间的可测量关系。

确定有助于满足过程信息需求的过程要素或过程要素集之间的关系。

注 1：过程要素的例子包括工作产品、活动、任务。

GP 4.1.4 设计过程测量方法并选择分析技术。

根据过程要素或过程要素集的可测量关系，得出过程测量指标，以满足既定的过程信息需求。

确定数据收集频率。

选择适合所收集数据的分析技术。

根据实际情况，定义从基础测量结果创建衍生测量结果的算法和方法。

定义基础和衍生测量结果的验证机制。

注 2：通常情况下，标准过程定义的扩展包括过程测量数据的收集。

GP 4.1.5 建立定量控制限。

为衍生度量建立定量控制限。与过程利益相关者达成一致。

GP 4.1.6 通过执行定义的过程，收集产品和过程测量结果。

为所有确定的度量创建数据收集机制。

在规定的频率内收集各过程实例的所需数据并记录。

对测量结果进行分析，并向确定的利益相关者报告。

注 3：产品度量可有助于过程度量，例如，测试生产率的特点是在给定时间内发现的缺陷数量与现场产品缺陷率的关系。

	成果 1	成果 2	成果 3	成果 4	成果 5	成果 6
PA 4.1 定量分析过程属性						
产出信息项目						
18-70 业务目标	X	X				
07-61 量化过程指标		X	X			
07-62 过程分析技术				X		
07-63 过程控制限值					X	
07-64 过程测量数据						X
通用实践						
GP 4.1.1 确定业务目标	X					
GP 4.1.2 确定过程信息需求	X					
GP 4.1.3 确定过程要素之间可测量的关系		X				
GP 4.1.4 衍生过程测量方法并选择分析技术			X	X		
GP 4.1.5 确定定量控制限					X	
GP 4.1.6 通过执行去精制过程收集产品和过程测量结果						X

5.5.2. PA 4.2 量化控制过程属性

过程属性 ID
PA 4.2
过程属性名称
定量控制过程属性
过程属性范围
定量控制过程属性是对使用客观数据管理可预测过程实施的程度的衡量。
过程属性成就
1) 确定过程性能的变化。 2) 通过分析收集到的定量数据，确定工艺变异的可归因。 3) 确定表征过程性能的分布。 4) 采取纠正措施，解决可归因的变异问题。

通用实践
GP 4.2.1 确定过程实施的变异。 根据收集到的定量测量数据，确定过程实例性能与既定定量控制限的偏差。
GP 4.2.2 确定偏差原因。 使用定义的分析技术对确定的过程性能偏差进行分析，以确定造成偏差的潜在原因。 利用分布定量了解潜在变异原因影响下的过程性能变异。 分析过程变异的后果。
GP 4.2.3 确定并实施纠正措施，以解决可归咎的原因。 将结果提供给负责采取行动的人员。 确定并实施纠正措施，以解决每个可分配的变异原因。 监控和评估纠正措施的结果，以确定其有效性。

注 1：可确定的原因可能表明所确定的过程中可能存在问题。

	成果 1	实现 2	成果 3	成果 4
PA 4.2 量化控制过程属性				
输出信息项目				
15-57 量化过程分析结果	X	X	X	
08-66 针对定量过程分析偏差的措施				X
通用实践				
GP 4.2.1 确定过程实施的变化	X			
GP 4.2.2 确定差异的原因		X	X	
GP 4.2.3 确定并实施纠正措施以解决可确定的原因				X

5.6. 过程能力 5 级：创新过程

以下过程属性与之前定义的过程属性一起证明了本级别的实现。

5.6.1. PA 5.1 过程创新过程属性

过程属性 ID
PA 5.1
过程属性名称
过程创新过程属性
过程属性范围

过程创新过程属性是对通过调查过程定义和部署的创新方法确定过程变化程度的衡量。

过程属性成就

- 1) 确定支持相关业务目标的过程创新目标。
- 2) 对定量数据进行分析，以确定创新机会。
- 3) 确定源自新技术和过程概念的创新机会。

通用实践

GP 5.1.1 确定支持相关业务目标的过程创新目标。

分析新的业务愿景和目标，为新的过程目标和潜在的过程创新领域提供指导。

定义并记录定量和定性过程创新目标。

GP 5.1.2 分析过程的定量数据。

确定和分析过程实例间过程实施差异的共同原因，以便从数量上了解其影响。

GP 5.1.3 确定创新机会。

根据对分析数据的定量理解，确定创新机会。

确定并评估行业最佳实践、新技术和过程概念。积极寻求对创新机会的反馈。

在评估改进机会时考虑新出现的风险。

PA 5.1 过程创新过程属性

成果 1

成果 2

成果 3

产出信息项目

18-80 改进机会

X

X

15-58 变异的共同原因分析结果

X

通用实践			
GP 5.1.1 确定支持相关业务目标的过程创新目标	X		
GP 5.1.2 分析过程的定量数据		X	
GP 5.1.3 识别创新机会			X

4.1.1. PA 5.2 过程创新实施过程属性

过程属性 ID
PA 5.2
过程属性名称
过程创新实施过程属性
过程属性范围
过程创新过程实施属性是衡量过程定义、管理和绩效变化在多大程度上实现了相关过程创新目标。
过程属性成就
1) 根据已定义过程和标准过程的目标，评估所有建议变更的影响。 2) 对所有商定变更的实施进行管理，以确保对过程实施的任何干扰都得到理解并采取相应行动。 3) 根据量化绩效和创新反馈评估过程变革的效果。

通用实践
GP 5.2.1 界定和评估拟议变革的影响。 根据产品质量和过程实施要求及目标，评估所提出的变更。 考虑变更对其他已定义和标准过程的影响。确定过程创新的客观优先次序。 包括其他相关利益方在内的组织管理层对创新做出承诺。

GP 5.2.2 实施商定的过程变更。

建立机制，有效、完整地将已接受的变更纳入已定义的标准过程。

实施过程变更并向所有受影响方有效传达。

GP 5.2.3 评估过程变更的有效性。

对变更过程的绩效和能力进行测量，并与历史数据进行比较。

对变更后过程的绩效和能力进行分析，以确定过程性能是否在常见变异原因方面有所改善。

其他反馈信息也会记录在案，如标准过程进一步创新的机会。

建立机制，记录分析结果并向标准过程和已定义过程的利益相关者报告。

	成果 a	成果 b	成果 c
PA 5.2 过程创新实施属性			
产出信息项目			
18-81 改进评估结果	X		X
08-66 量化过程分析中针对偏差的措施		X	X
通用实践			
GP 5.2.1 界定和评估拟议变更的影响	X		
GP 5.2.2 实施商定的过程变更		X	
GP 5.2.3 评估过程变革的效果			X

附件 A 一致性声明

附件 A.1 引言

汽车 SPICE 过程评估和过程参考模型符合 ISO/IEC 33004:2015 中定义的一致性要求。
过程评估模型可用于执行符合 ISO/IEC 33002:2015 要求的评估。

本 Clause 作为过程评估和过程参考模型符合 ISO/IEC 33004:2015 中定义的要求的声明。

[ISO/IEC 33004:2015, 5.5 和 6.4] 。

由于版权原因，每项要求仅以编号表示。要求全文见 ISO/IEC 33004:2015。

附件 A.2 符合过程参考模型的要求

Clause 5.3, "过程参考模型的要求"

本文件第 1 章和第 3 章提供了以下信息：

- 本过程参考模型的领域声明；
- 本过程参考模型与其预期使用环境之间关系的描述；以及
- 本过程参考模型中定义的过程之间的关系描述。

本过程参考模型范围内符合 ISO/IEC 33004:2015 Clause 5.4 要求的过程描述见本文件第 4 章。

[ISO/IEC 33004:2015, 5.3.1]

本过程参考模型的相关利益群体及其使用模式和达成的共识已记录在本文档的版权声明和范围中。

[ISO/IEC 33004:2015, 5.3.2]

过程描述是唯一的。本文档中每个过程的唯一名称和标识符提供了识别功能。

[ISO/IEC 33004:2015, 5.3.3]

Clause 5.4, "过程描述"

本文件第 4 章中的过程描述满足这些要求。

[ISO/IEC 33004:2015, 5.4]

附件 A.3 符合过程评估模型的要求

Clause 6.1, "引言"

本过程评估模型的目的是支持使用定义的过程度量框架评估汽车领域的过程能力。

[ISO/IEC 33004:2015, 6.1] 。

Clause 6.2, "过程评估模型范围"

本过程评估模型的过程范围在本文件第 3.1 章中的过程参考模型中进行了定义。如附件 A.2 所述，汽车 SPICE 过程参考模型满足 ISO/IEC 33004:2015, Clause 5 的要求。

本过程评估模型的过程能力范围在过程度量框架中定义，该框架定义了满足 ISO/IEC 33003:2015 要求的过​​程能力的过程度量框架。

[ISO/IEC 33004:2015, 6.2] 。

Clause 6.3, "对过程评估模型的要求"

汽车 SPICE 过程评估模型与过程能力有关。

[ISO/IEC 33004:2015, 6.3.1] [ISO/IEC 33004:2015, 6.3.1] 。

该过程评估模型包含已定义的过程度量框架，符合 ISO/IEC 33003:2015 的要求。

[ISO/IEC 33004:2015, 6.3.2]

本过程评估模型基于本文件中的汽车 SPICE 参考模型。

本过程评估模型基于已定义的度量框架。

[ISO/IEC 33004:2015, 6.3.3]

本过程评估模型中包含的过程与过程参考模型中指定的过程相同

[ISO/IEC 33004:2015, 6.3.4]

本过程评估模型中的所有过程均涉及过程度量框架中定义的所有级别。

[ISO/IEC 33004:2015, 6.3.5]

本过程评估模型定义

- 选定的过程质量特性；
- 选定的过程度量框架；
- 选定的过程参考模型；
- 从本文件第 3 章的过程参考模型中选择的过程。

[ISO/IEC 33004:2015, 6.3.5a-d]

在能力维度上，本过程评估模型涉及过程度量框架中定义的所有过程属性和能力级别。

[ISO/IEC 33004:2015, 6.3.5 e] 。

Clause 6.3.1, "评估指标"

注：由于 ISO/IEC 33004:2015 出版版本中的编号错误，以下参考编号与上述编号多余。为参考 ISO/IEC 33004:2015 中的正确条款，以下三项要求额外指定了 Clause 标题的文本。

汽车 SPICE 过程评估模型通过包含第 3.3 章中定义的评估指标，为过程参考模型中的过程提供了过程能力的二维视图。使用的评估指标包括

- 基本实践和信息项目

[ISO/IEC 33004:2015, 6.3.1 a, "评估指标"] 通用实践和信息项目

- 通用实践和信息项目

[ISO/IEC 33004:2015, 6.3.1 b, "评估指标"] 通用实践和信息项目

Clause 6.3.2, "过程评估模型与过程参考模型的映射"

评估指标与过程参考模型中过程的目的和过程结果的映射包含在第 4 章各过程的表格中。

评估指标与过程度量框架中的过程属性 (包括所有过程属性成果) 的映射包含在第 5 章中每个过程属性的表格中。

[ISO/IEC 33004:2015, 6.3.2, "映射过程评估模型"]。

Clause 6.3.3, "评估结果的表达"

本过程评估模型中的过程属性和过程属性评级与度量框架中定义的过程属性和过程属性评级相同。因此, 基于该过程评估模型的评估结果可直接表示为评估范围内每个过程的一组过程属性评级。无需任何形式的翻译或转换。

[ISO/IEC 33004:2015, 6.3.3, "评估结果的表达"]

附件 A.4 符合测量框架要求

汽车 SPICE 4.0 中定义的测量框架是对 ISO/IEC 33020:2019 中定义的测量框架的改编。进行了以下修改:

- 重新命名过程属性标题。
- 通用实践的更改。
- 为过程属性成就分配指标。

从 ISO/IEC 33020:2019 中采用了与 ISO/IEC 33003:2015 符合性相关的概念化、结构定义和操作化。

因此，汽车 SPICE 测量框架的符合性已根据现有的 33020:2019 符合性声明得到确认。

附件 B 信息项特征

信息项的特征使用表 B.1 中的模式定义。有关如何解释信息项及其特征的定义和说明，请参见第 3.3.2 节。

信息项标识符	信息项的标识符编号，用于引用信息项。
信息项目名称	提供与信息项目特征相关的典型名称示例。该名称可作为实践或过程可能产生的信息项类型的标识符。各组织可以用不同的名称来称呼这些信息项。信息项目在组织中的名称并不重要。同样，组织可能会有多个等同的信息项，其中包含一个信息项类型所定义的特征。信息项的格式可能各不相同。评估员和组织单位协调人应将其组织中实际产生的信息项目与此处给出的示例相匹配。
信息项目特征	举例说明与信息项目类型相关的潜在特征。评估员在评估组织单位提供的样本时可使用这些样本。我们无意将所列特征作为核对清单。 某些特征可能包含在其他工作产品中，因为在被评估的组织中这是合适的。

表 B.1 - 信息项目特征 (IIC) 表的结构

ID	名称	特征
01-03	软件组件	- 软件单元级别以上的软件架构中的软件元素。 - 由设计模型元素或可执行代码 (如库或脚本) 以及配置描述 (如适用) 表示。
01-50	集成软件	- 软件可执行文件 (如带存根的模拟器、可调试的目标代码)，包括 - 应用参数文件 (作为面向配置要求的技术实施方案) - 所有已配置的软件元素
01-52	配置项目列表	- 配置控制下的项目 - 工作产品名称和相关参考 (文件、工具工件) - 配置项属性和属性

01-53	训练有素的 ML 模型	训练有素的 ML 模型是训练过程的输出结果。它包括代表 ML 的软件架构、在训练过程中优化的权重集以及最终的超参数集。
01-54	超参数	- 超参数用于控制需要训练的 ML 模型，例如 - 训练学习率 - 网络规模 (层数或每层神经元数) - 损失函数 - 最低特征要求： - 描述 - 初始值 - 通报 ML 训练结果时的最终值
ID	名称	特征
02-01	承诺/协议	- 由参与承诺/协议的所有各方签署 - 确定承诺的目的 - 确定履行承诺所需的资源，如 - 时间 - 人员 - 预算 - 设备 - 设施

03-06	过程实施信息	- 与确定的信息需求相匹配的、对确定的定量或定性可测量指标的测量。 - 用于计算定量或定性可衡量指标的衡量标准 - 将过程实施与预期水平进行比较的数据 - 项目绩效信息示例 - 资源利用率与既定目标的比较 - 时间进度与既定目标的对比 - 达到活动或任务完成标准 - 可用的规定输入和输出工作产品 - 过程质量符合质量预期和/或标准 - 产品质量是否符合质量预期和/或标准 - 突出产品性能问题和趋势 - 服务水平绩效信息示例： - 参考制定的任何目标 - 与以下方面有关的实时指标 - 产能 - 吞吐量 - 运行性能 - 运行服务 - 服务中断时间 - 运行时间 - 工作运行时间
03-50	验证措施数据	- 验证措施数据是在执行验证措施期间记录的数据，例如 测试用例：原始数据、日志、轨迹、工具生成的输出结果 - 测量：数值 - 计算：数值

		- 模拟：协议 - 审查，如光学检查 ð 结果记录 - 分析：数值
03-51	ML 数据集	• 选择 ML 数据，用于 ML 模型训练 (ML 训练和验证数据集) 或测试训练和部署的 ML 模型 (ML 测试数据集)。
03-53	ML 数据	• 用于机器学习的数据。数据必须有元数据，如唯一 ID 和数据特征。例如 - 视觉数据，如照片或视频 (但根据预期用途，视频也可视为照片序列) - 音频记录 - 传感器数据 - 算法创建的数据
ID	名称	特征
		数据可能经过处理，以创建其他数据。例如，处理过程可能会增加噪音、改变颜色或合并图片。
03-54	硬件生产数据	• 包括材料清单 • 包括布局，如 GERBER 数据 • 指定 EOL 测试要求，如 - 测试类型 (AOI、ICT、边界扫描) - 测试范围 - 电气负载 - 验收标准 • 半导体开发：掩膜数据 (GDS2)

04-04	软件架构	• 所选架构的正当理由。 • 软件组件的个别功能和非功能行为 • 应用参数的设置 (作为面向配置要求的技术实施方案) • 软件组件之间关系接口的技术特性，如 - 进程和任务的同步 - 编程语言调用 - APIs - 软件库规范 - 面向对象类定义或 UML/SysML 接口类中的方法定义 - 回调函数、"钩子" • 软件组件的动态和软件状态，如 - 逻辑软件运行模式 (如启动、关闭、正常模式、校准、诊断等) - 相互通信 (进程、任务、线程) 和优先级 - 时间片和周期时间 - 中断及其优先级 - 软件组件之间的交互 • 对单个元素或整个图表/模型进行解释性注释，例如使用自然语言。
04-05	软件详细设计	• 软件详细设计的要素： - 控制流定义 - 输入/输出数据格式 - 算法 - 定义的数据结构 - 合理的全局变量 - 对单个元素或整个图表/模型进行解释性注释，例如使用自然语言进行解释性注释 • 表达语言示例，取决于软件单元的复杂性或关键性：

		- 自然语言或非正式语言 - 半正式语言 (如 UML、SysML) - 正式语言 (如基于模型的方法)
04-06	系统架构	• 所选架构的正当理由。 • 系统元素的个体行为 • 系统元素之间的相互关系 系统参数 (如应用参数) 的设置
ID	名称	特征
		手动/人工控制操作，例如根据 STPA • 接口定义： - 两个系统元素之间关系接口的技术特征 • 系统元件之间的接口，例如 - 总线接口 (CAN、MOST、LIN、Flexray 等) - 热影响 - hardware-software-interfaces (HSI)，见下文 - 电磁接口 - 光学接口 - 硬件-机械接口 (例如，同时满足机械和电气要求的电缆，与 PCB 的外壳接口) - 硬件-机械互连技术，如连接器、压装件 - 爬电距离和间隙距离 • 固定装置，如粘合接头、螺钉/接头、铆钉、焊接 • 与电子设备硬件相关的系统接口，例如 - 模拟或数字接口 (PWM、I/O) 及其引脚配置 - SPI 总线、I2C 总线、电气互连

		- 安置，例如硬件元件之间的热接口 (散热) - 焊接 - 爬电和间隙距离 • 机械工程接口，如 - 摩擦 - 热影响 - 公差 - 离合器 - 固定，如粘合连接、螺钉/接头、铆钉、焊接 - 力 (振动或摩擦等导致的力) - 位置 - 形状 - 硬件-软件接口，例如 ◆ 连接器引脚配置和 μC/MOSFET 的浮动 IO ◆ 应用软件应反映的信号比例和分辨率 • 机械-硬件接口，例如 - . • 系统元件动态和系统状态： - 描述系统状态和运行模式 (启动、关机、睡眠模式、诊断/校准模式、生产模式、降级、紧急情况 (如 "limp-home "等)) 。 - 描述运行模式下系统各组成部分之间的依赖关系
--	--	---

ID	名称	特征
----	----	----

		系统元件之间的相互作用，如 ECU 反映的机械元件的惯性、通过硬件和软件以及总线系统的信号传播和处理时间等 • 单个元素或整个图表/模型的解释性注释，例如使用自然语言。
04-51	ML 架构	• ML 架构基本上是软件架构的一个特殊部分 (见 04-04)。另外 - ML #架构描述了基于 ML 的软件元素的整体结构 - ML #架构指明 ML 架构元素，包括 ML 模型和其他 ML 架构元素，用于训练、部署和测试 ML 模型。 - 描述基于 ML 的软件元素内部以及与其他软件元素的接口 - ML 架构描述所用层、激活函数、损失函数和反向传播等 ML 模型的细节 - ML 架构包含定义的超参数范围和训练开始时的初始值 - 定义了资源消耗目标 - ML #架构包含已分配的 ML 要求
04-52	硬件架构	• 描述初始平面图和整体硬件结构 • 确定所需的硬件组件 • 包括所选硬件选项的理由架构 • 确定自己开发和提供的硬件组件 • 确定所需的内部和外部硬件组件接口 • 指定硬件组件的接口 • 指定动态行为 • 确定硬件组件之间的关系和依赖性 • 描述要开发的所有硬件变体 • 描述电源、散热和接地概念

04-53	硬件详细设计	- 描述硬件部件之间的互连 - 指定硬件部件的接口 - 说明动态行为 (例如：硬件部件电气状态之间的转换、上电和断电顺序、频率、调制、信号延迟、去抖时间、滤波器、短路行为、自我保护)。 - 说明根据分析报告、数据表、应用说明等得出的结论和做出的决定 - 说明布局的限制因素
04-54	硬件原理图	- 识别硬件部件 - 指定硬件部件的连接 - 指定所有硬件部件的唯一标识 - 指定唯一的变体标识
04-55	硬件布局	- 指定硬件部件和标签的位置 - 指定制造数据，例如电路路径 (宽度、布线)、通孔、测试点、层数、钻孔、印刷电路板材料、形状、阻焊掩模、印刷电路板涂层
ID	名称	特征
		指定唯一的布局标识
04-56	硬件元件接口	- 由输出、输入、类型和电气特性 (包括信号公差) 定义。 - 接口示例包括 - 高级接口，如 SPI、I2C、CAN、LIN、以太网 - 电气互连 - 硬件元件之间的热接口 (散热)
06-04	训练材料	- 已更新并可用于新版本 - 涵盖系统、应用、操作、维护 (与应用相适应 - 课程列表和可用性
06-50	集成顺序指导	- 确定所需的物理元件 (如硬件、机械、布线元件)、软件可执行文件和应用参数 (作为面向配置要求的技术实施方案) - 必要的集成顺序或排序

		开始系统集成的先决条件
06-51	裁剪准则	- 裁剪的标准，裁剪的程序，描述如何从标准过程中衍生和记录定义的过程，包括裁剪的责任和相应的审批 - 对已定义过程的要求，以确保已定义过程的完整性和一致性 - 对已定义过程至关重要的过程资产子集
06-52	备份和恢复机制信息	- 现有备份和恢复机制的描述/确认 - 相应程序或规定的参考
07-04	过程度量	- 对过程性能的衡量： - 生产足够工作产品的能力 - 遵守过程 - 执行过程所需的时间 - 与过程相关的缺陷 - 衡量过程变更的影响 - 衡量过程的效率
07-05	项目度量	- 监控关键过程和重要任务，为项目提供状态信息： - 根据既定计划衡量项目绩效 - 资源利用率与既定计划的对比 - 时间进度与既定计划的对比 - 过程质量是否符合质量预期和/或标准 - 产品质量是否符合质量预期和/或标准 - 突出产品性能问题和趋势 - 衡量项目活动的结果： - 任务如期完成 - 产品开发符合分配的资源承诺 - 参考制定的任何目标

ID	名称	特征
07-06	质量指标	• 衡量已定义工作产品的质量属性： - 功能性 - 可靠性 - 可用性 - 效率 - 可维护性 - 可移植性 • 衡量 "最终客户 "质量感知的质量属性 注有关产品质量测量的详细信息，请参阅 ISO/IEC 25010。
07-08	服务水平度量	• 系统运行时的实时指标，用于衡量系统性能或预期服务水平 • 确定以下方面 - 容量 - 吞吐量 - 运行性能 - 运行服务 - 服务中断时间 - 运行时间 - 工作运行时间
ID	名称	特征
07-51	测量结果	收集定性或定量数据的结果，如过程指标 • 对过程性能的测量： - 生产足够工作产品的能力 - 遵守过程的情况

		- 执行过程所需的时间 - 与过程相关的缺陷 • 衡量过程变更的影响 • 衡量过程的效率项目指标 • 监控关键过程和重要任务，为项目提供状态信息： - 根据既定计划衡量项目绩效 - 资源利用率与既定计划的对比 - 时间进度与既定计划的对比 - 过程质量是否符合质量预期和/或标准 - 产品质量是否符合质量预期和/或标准 - 突出产品性能问题和趋势 • 衡量项目活动的结果： • 任务如期完成 • 产品开发符合分配的资源承诺 • 参考制定的任何目标质量指标 • 衡量已定义工作产品的质量属性： - 功能性 - 可靠性 - 可用性 - 效率 - 可维护性 - 可移植性 • 衡量 "最终客户 "质量感知的质量属性服务水平指标 • 基准数据 • 客户满意度调查
--	--	--

07-61	定量过程度量	- 与业务目标衍生的信息需求相匹配的可量化衡量指标 - 定量可衡量指标与过程描述或资源库和工具中过程要素的关系 - 根据来自相关过程要素、存储库或工具的数据计算可量化衡量指标的过程衡量标准
07-62	过程分析技术	- 过程数据统计分析方法 - 数据收集频率。
07-63	过程控制限值	定量过程指标的定量控制限值
07-64	过程测量数据	- 跨过程实例收集的数据 - 数据属性，如时间戳 - 与过程测量指标的关系 - 存储和检索 - 对访问的有效控制
15-57	定量过程分析结果	单个过程实例性能的定量性能与既定定量控制限的偏差和分布 (造成偏差的特殊原因)
08-66	针对定量过程分析偏差的措施	- 针对特殊变异原因或常见变异原因的每个可分配原因，确定应对措施行动 - 有效实施这些应对措施
15-58	变异的原因分析结果	- 确定共同原因 - 所有过程实例的定量性能偏离既定定量控制限的情况 - 所有过程实例的定量性能在既定定量控制限内的分布情况
08-53	工作范围	- 项目可交付成果摘要 - 可交付成果的预期用途 - 要实现的主要功能 - 目标交付日期和主要里程碑 - 根据需要不在项目范围内的工作产品和活动 - 目标市场

		• 适用标准和法律要求 • 重复使用选项 • 整合第三方交付
08-54	可行性分析	• 关于项目利用现有资源实现项目目标的能力的说明
08-55	风险措施	• 确定 - 需要减轻、避免或分担 (转移) 的风险 - 减轻、避免或分担 (转移) 风险的活动 - 措施的发起者 - 成功实施的标准 - 取消活动的标准 - 监测频率 • 风险处理备选方案： - 选择的处理方案避免/减少/转移 - 替代方案说明 - 建议的替代方案 - 理由
08-56	时间表	• 确定要开展的活动 • 根据活动的进展/完成情况，确定所需活动的预期和实际开始和完成日期 • 确定活动与关键路径之间的依赖关系 • 与计划资源和输入数据相对应 • 确定资源分配、资源工作量和关键资源 注意进度表与定义的工作包一致，见 14-10

标识	名称	特征
08-57	验证措施选择集	• 包括在变化 (回归) 情况下重新验证的标准。 • 确定验证措施，也用于回归
08-58	验证措施选择集	• 包括变更 (回归) 情况下的重新验证标准。 • 确定核查措施，也用于回归测试
08-59	验证措施	• 验证措施可以是测试用例、测量、模拟、仿真或最终用户调查。 • 验证措施的规范包括 - 验证措施的通过/失败标准 (完成和结束标准) - 定义验证措施的进入和退出标准，以及中止和重新启动标准 • 技术 • 必要的验证环境和基础设施 • 必要的顺序或排序
08-60	验证措施	• 验证措施可以是测试用例、测量、计算、模拟、审查、光学检查或分析 • 验证措施规范包括 - 验证措施的通过/失败标准 (测试完成和结束标准) - 定义验证措施的进入和退出标准，以及中止和重新启动标准 • 技术 (如黑盒和/或白盒测试、等价类和边界值、功能安全的故障注入、网络安全的渗透测试、基于模型开发的背靠背测试、信息和通信技术) • 必要的验证环境和基础设施 • 必要的顺序或排序

08-61	资源分配	- 为过程任务分配详细/指定的资源 - 考虑整体资源工作量 (例如, 为多个项目分配资源) 注意: 工作分解结构可用于细化详细的资源分配 注意资源分配可纳入计划/成为计划的一部分, 见 08-56 注需要分配的资源包括: 项目角色的人员/人力资源以及物理和物质资源, 如 (特殊/有限) 设备、工具、许可证、测试硬件、测试车辆、气候室等。
08-62	沟通矩阵	- 相关过程内部/外部利益相关者清单 - 相关各方的职责和联系信息 - 利益相关者之间所需接口的定义 - 沟通主题 - 沟通方式和频率 - 沟通文件需求 (如沟通记录类型)
08-63	过程监控方法	措施, 包括监测标准程序的有效性、适宜性和充分性的标准
标识	名称	特征
		监测措施的收集和分析方法
08-64	多指标类集测试方法	- 多语言测试方法描述 - 根据 ML 要求定义的数据特征 (如性别、天气状况、ODD 内的街道状况) 分布的 ML 测试场景 - 测试数据集内每个 ML 测试场景的数量 - 每个测试基准的预期测试结果 - 多重检测的通过/失败标准 - 多语言测试的进入和退出标准 - 所需的多语言测试基础设施和环境配置

08-65	四、ML 训练和验证方法	- ML 训练和验证方法至少说明 - ML 训练的进入和退出标准 - 训练中使用的超参数调整/优化方法 - 数据集创建和修改方法 - 训练环境，包括所需的训练硬件 (如 GPU 或所用的超级计算机) - 用于提供输入数据和存储输出数据的接口适配器 - 如果需要，组织数据集和训练环境的操作 - ML 训练和验证方法还可包括稳健性方法，如随机放弃。
10-00	过程描述	- 标准或定义过程的过程描述 (例如，定制后)，包括 - 过程的范围和预期用途 - 过程活动，包括描述和依赖关系 - 进入和退出标准，如活动所需的输入信息和预期输出 - 分配给过程活动 (如作为 RASIC) 或工作产品的角色 - 指导原则 - 模板 - 具体方法/工作指示
10-50	角色描述	- 名称/标识符 (在组织内独一无二) - 分配的活动 (例如，作为 RASIC) - 职责和权限 - 所需能力、技能和经验
10-51	资格认证方法说明	- 训练课程 - 训练材料 - 指导/辅导概念 - 自学材料

10-52	过程资源和基础设施说明	- 所需设施 - 所需的工具和相应的许可证 - 所需网络 - 所需服务 - 所需样本
11-03	发布说明	- 关键要素的覆盖范围 (适用于应用程序)： - 新增或变更内容的描述 (包括已删除的功能)
ID	名称	特性
		- 系统信息和要求 - 转换程序和指令的识别 - 版本号实施可能包括 - 主要版本号 - 功能版本号 - 缺陷修复编号 - alpha 版或 beta 版；以及 alpha 版或 beta 版中的迭代版本 - 组件清单标识 (包括版本标识)： - 硬件/软件/产品元素、库等 - 相关文档列表 - 新的/更改的参数信息 (如应用参数或全局变量) 和/或命令。请注意，应用参数是面向配置要求的技术实施方案。) - 备份和恢复信息 - 已知公开问题、故障、警告信息等清单 - 验证和诊断程序的标识 - 技术支持信息 - 版权和许可证信息 - 发布说明可能包括简介、环境要求、安装程序、产品调用、新功能

		识别以及缺陷解决、已知缺陷和变通方法列表
11-04	产品发布包	- 包括硬件/软件/产品 - 包括和相关的发布元素，如 - 系统硬件/软件/产品要素 - 相关的客户文档 - 定义的应用参数定义 - 定义的命令语言 - 安装说明 - 发行函
11-05	软件单元	可以是 - 概念模型中最底层软件元素的表示，决定不再进一步细分，是软件组件的一部分，或 - 正在验证的软件单元的表示，如注释源代码、自动代码、对象文件、库、可执行文件或作为验证输入的可执行模型
11-06	集成系统	- 集成产品 - 应用参数文件 (作为面向配置要求的技术实施方案) - 包括产品发布的所有配置元素
11-50	部署的 ML 模型	- 它来自训练有素的 ML 模型 (见 01-53)，并将集成到目标系统中。 - 它可能与训练有素的 ML 模型不同，后者通常需要强大的硬件并使用解释性语言。
12-03	候选重复使用产品	确定要重复使用的产品
ID	名称	特征
		- 确定拟再利用产品的负责人 - 确定再利用的目的和目标 - 确定再利用资产清单 - 确定组件再利用的问题/风险，包括具体要求 (硬件、软件、资源和其他再利用组件)

		确定复用候选组件的鉴定人
13-06	交付证据	- 以电子方式向客户运送/交付物品的证据 - 识别 - 发送对象 - 地址、交付地点 - 交货日期 - 收到交付的产品
13-07	问题	- 指明问题提交者 - 确定负责解决问题的小组/人员 - 包括问题描述 - 确定问题的分类 (关键性、紧迫性、相关性等) - 确定问题的状态 - 状态，如 "打开"、"审查中"、"执行中"、"关闭"、"拒绝"、"取消"..... - 状态之间的过渡条件和权限 - 确定预期关闭日期
13-08	基线	- 确定一个或一组工作产品和工件的一致和完整状态 - 下一个过程步骤和/或交付的基础 - 唯一且不可更改 注意：应在发布前建立，以确定一致和完整的交付

13-09	会议支持证据	• 议程和会议记录，这些记录确定了 - 会议目的 - 与会者 - 举行日期、地点 - 参考以前的会议记录 - 取得的成果 - 确定提出的问题 - 任何未决问题 - 下次会议 (如有)
13-13	产品发布批准	• 要发货或交付的内容信息 • 标识： - 对象 - 交付地址 - 发布日期 - 供应商批准的证据
13-14	进度状态	• 计划的状态 (实际与计划的对比)，例如： - 实际活动/一揽子工作与计划活动/一揽子工作的对比情况 - 对照既定目标/目的的实际结果状况
编号	名称	特点
		- 实际资源分配与计划资源的对比情况 - 实际成本与预算估算的对比情况 - 实际时间与计划进度的对比情况 - 实际质量与计划质量的对比情况 • 任何偏离计划活动的记录及其原因

13-16	变更申请	- 确定变更的目的 - 确定申请者的联系信息 - 受影响的系统 - 确定对现有系统操作的影响 - 确定对相关文档的影响 - 请求的关键性、截止日期 - 支持跟踪变更请求直至关闭的信息 - 进度状态属性 (如开放、分配、执行、关闭) - 状态更改的时间戳 - 更改状态的人员 - 更改状态的理由
13-18	质量一致性证据	- 确定产生信息的任务/活动/过程 - 确定何时收集数据 - 确定任何相关数据的来源 - 确定相关的质量标准 - 确定使用信息进行的任何相关测量
13-19	审查证据	- 提供有关审查的背景信息： - 审查了什么 - 列出参加评审的评审员及其职责范围 - 审查状况 - 提供有关审查范围的信息： - 清单 - 审查标准 - 要求 - 是否符合标准

		- 关于以下方面的努力信息 - 审核准备时间 - 用于评审的时间 - 评审结果： - 不符合项 - 改进建议
13-24	验证结果	- 验证数据、日志、反馈或文件 - 通过验证措施 - 验证措施未通过 - 未执行验证措施，并说明理由 - 有关验证执行的信息 (日期、参与者等) - 验证结果的摘要或概要
13-25	验证结果	- 验证数据和日志 - 通过的验证措施 - 未通过的验证措施 - 未执行的验证措施及理由 - 有关验证执行的信息 (日期、"未验证对象"等)
ID	名称	特征
		核查结果摘要或概要
13-50	ML 测试结果	- 测试数据和日志 - 结果正确的测试数据 - 结果不正确的测试数据 - 未执行的测试数据及理由 - 有关测试执行的信息 (日期、参与者、模型版本等)

		ML 测试结果的抽象或摘要
13-51	一致性证据	- 在生命周期的所有阶段，通过工具链接等方式，证明工件或工件中的信息之间的双向可追溯性 - 超链接 - 编辑参考 - 命名约定 - 证明所引用或映射的信息内容在语义上沿着可追溯性链是一致的，例如，通过 - 结对工作或小组工作 - 由同行执行，如抽查 - 维护文件的修订历史 - 提供数据库或资料库条目的更改注释 (通过元信息等)。 注：该证据可附有 "完成定义" (DoD) 等方法。
13-52	沟通证据	- 所有形式的人际沟通，如 - 电子邮件，也包括自动生成的电子邮件 - 工具支持的工作过程 - 会议，口头或通过会议记录 (如每日例会) - 播客 - 博客 - 视频 - 论坛 - 即时聊天 - 维基 - 照片协议

13-55	过程资源和基础设施文件	- 关于以下资源的可用性、分配和使用情况的信息 - 设施 - 工具和相应的许可证 - 网络 - 服务 - 样本 - 非标准和关键资源及基础设施。
14-01	更改历史	- 对对象 (文档、文件、软件组件等) 所作所有更改的历史记录： - 更改描述 - 更改对象的版本信息 - 更改日期 - 更改请求者信息 - 更改控制记录信息
14-02	纠正措施	- 确定最初的问题 - 确定完成规定行动的责任人 - 确定解决方案 (解决问题的一系列行动) - 确定开放日期和目标关闭日期 - 包含状态指示器 - 表明后续审计行动
14-10	工作包	- 定义要执行的活动 - 记录活动的所有权，如按领域划分 - 记录与其他工作包的关键依赖关系 - 记录输入和输出工作产品 - 记录已定义工作产品之间的关键依赖关系 - 执行这些活动所需的信息

		估算工作量和持续时间 注意工作包说明可纳入进度表/成为进度表的一部分，见 08-56
14-50	利益相关群体列表	- 指明： - 参与方 - 每个利益相关者群体的权重/重要性 - 每个利益相关群体的代表 - 各利益相关群体的信息需求
14-53	角色分配	- 人员角色分配 - 所需能力与现有能力 - 所需技能与现有技能 - 根据已确定的能力/技能差距要求的经验和训练
14-54	硬件材料清单	唯一标识全套硬件的所有硬件部件的类型、供应商和数量
15-06	项目状态	- 进度和计划一致性、工作项目内容、任务、资源 (人力资源、基础设施、硬件/材料、预算)、人力资源技能和能力方面的状态 - 计划进度和开支与日期/期限以及实际开支的对比情况 - 与计划进度有差异的原因 - 对继续取得进展的威胁 - 可能影响项目实现目标能力的问题 - 应急行动
15-07	重复使用分析证据	- 确定重复使用的机会 - 确定重复使用的限制因素 - 确定回归测试用例 - 确定重复使用基础设施 - 确定已知缺陷

15-09	风险状态	- 确定已识别风险的状态或变化： - 风险声明 - 风险源 - 风险影响和风险概率 - 类别和风险阈值，例如，用于确定优先次序或设定状态的类别和风险阈值 - 正在进行的风险处理活动
ID	名称	特征
15-12	问题状态	- 显示问题解决的进展情况 - 问题状态，例如，按问题类别/分类 - 按问题解决阶段
15-13	评估/审计报告	- 说明评估目的 - 评估使用的方法 - 评估使用的要求 - 假设和限制 - 确定所需的背景和范围信息： - 评估日期 - 接受评估的组织单位 - 发起人信息 - 评估小组 - 与会者 - 范围/覆盖面 - 评估对象和信息 - 使用的评估工具 - 记录结果： - 数据

		- 确定需要采取纠正措施的差距、潜力、薄弱环节或不符合项
15-16	改进机会	• 找出问题所在 • 找出问题的原因 • 建议如何解决问题 • 确定进行改进的价值 (预期收益 • 确定不进行改进的惩罚
15-51	分析结果	• 确定分析对象。 • 使用的分析标准，例如 - 使用的选择标准或优先排序方案 - 决策标准 - 质量标准 • 分析结果，例如 - 决定/选择了什么 - 选择的理由 - 作出的假设 - 潜在的负面影响 • 分析内容可包括 - 正确性 - 可理解性 - 可验证性 - 可行性 - 有效性
15-52	验证结果	• 验证数据和日志 • 通过的验证措施 • 验证措施未通过

		- 未执行的验证措施 - 有关测试执行的信息 (日期、测试人员姓名等) - 验证结果的抽象或摘要
ID	名称	特征
15-54	定制文件	量身定制的应用标准，根据定义的标准从标准过程量身定制定义过程的证据
15-55	问题分析证据	- 作者和参与方 - 分析日期 - 问题的背景和根本原因 - 分析结果可能包括 - 影响 - 潜在的负面影响 - 受影响各方 - 潜在的解决方案 (如果知道)
15-56	配置状态	- 配置管理记录摘要，包括相关状态 - 配置管理总体状态分析 - 确定基线
16-03	配置管理系统	- 支持配置项目清单内容范围的配置管理 - 正确配置产品 - 能够重新创建任何发布或测试配置 - 能够报告配置状态 - 必须涵盖所有相关工具
16-06	过程存储库	- 包含过程描述 - 支持过程资产的多种展示方式
16-50	组织结构	- 学科报告线 - 组织单位和下属单位 (如适用)

16-52	ML 数据管理系统	- 模式识别数据管理系统是配置管理系统的一部分 (见 16-03)，并且 - 支持数据管理活动，如数据收集、描述、摄取、探索、剖析、标注/注释、选择、结构化和清理 - 为训练、测试等不同目的提供数据 - 支持 ML 数据的相关来源
17-00	要求	- 对功能和能力的期望 (如非功能性需求)，或其接口之一 - 从黑箱角度 - 可验证的、不暗示设计或实施决策的、明确的、不与其它需求相矛盾的需求。 - 暗示或代表设计或实现决策的需求声明称为 "设计约束"。 - 系统层面的需求举例如下 - 散热 - 尺寸 - 重量 - 材料 - 与系统接口要求有关的方面包括 - 连接器
ID	名称	特性
		- 电缆 - 外壳 - 硬件要求举例如下 - 使用寿命和任务概况、使用寿命的坚固性 - 最高价格 - 存储和运输要求 - 模拟或数字电路和逻辑的功能特性 - 静态电流、电压脉冲对曲柄、启停、掉速、负载转储的响应能

		力 - 温度、最大硬件散热 - 取决于工作状态 (如睡眠模式、启动、复位条件) 的功耗 - 频率、调制、信号延迟、滤波器、控制回路 - power-up 和 power-down 序列、信号采集或信号处理时间的精度和准确度 - 计算资源，如内存空间和 CPU 时钟公差 - 针脚或焊点等的最大磨损和剪切力 - 从经验教训中得出的要求 - 从技术安全概念中得出的与安全有关的要求
17-05	对工作产品的要求	• 对内容和结构、存储和控制的要求 - 确定文件的具体元数据，如 ID、日期、作者信息、所有权、访问权限、审查和批准状态，以及 (如适用) 状态模型和工作过程，或其他信息 - 确定对文件结构的要求，如内容表或数字或其他正式方面 - 可由文档模板提供 - 可能基于特定工具模板 - 定义存储位置，如数据存储库、工具、版本系统 - 版本管理要求 - 基线要求 - 文件的分发 - 文件的维护和处置 - 可能针对某些类型的文件
17-54	需求属性	• Meta-attributes 支持需求发布范围的结构化和定义。 • 可通过工具实现。 注意：使用需求属性可以进一步支持需求分析。

17-55	资源需求	- 确定过程执行所需的资源 - 员工，包括能力、技能和授权需求 - 材料、设备和基础设施 - 时间和预算 备注：需求来源于工作分解结构和时间表
17-57	特殊特性	相关标准 (如 IATF 16949、VDA 6.x 指南、ISO 26262) 方面的特殊性。
ID	名称	特性
		- 根据 IATF 16949:2016-10 [15]，第 8.3.3.3 章，"特殊特性 "是指可能会对安全性或官方规定的合规性、产品的配合、功能、性能或进一步加工产生影响的产品特性或生产过程参数。 - 特殊特性应根据 VDA 第 1 卷进行验证。 注识别和评定特殊特性的典型方法是 FMEA。
18-00	标准	- 识别适用对象/内容 - 确定对一致性的期望 - 可证明符合要求 - 包括对要求进行调整或例外的规定
18-06	产品发布标准	- 定义对产品发布的期望： - 发布类型和状态 - 发布所需的要素 - 产品完整性，包括文档 - 测试的充分性和覆盖面 - 未解决缺陷的限制 - 变更控制状态

18-07	质量标准	- 定义对工作产品和过程实施的期望 - 包括阈值/公差水平、所需测量、所需检查点 - 定义什么是适当的工作产品 (所需元素、预期完整性、准确性等) - 定义什么是规定任务的完整性 - 定义什么是已定义任务的性能 - 确定预期绩效属性
18-52	升级路径	- 定义报告和确认升级相关问题的机制 - 确定包括在升级路径中的利益相关者 - 确定升级级别
18-53	配置项目选择标准	确定受配置控制的工作产品类型
18-57	变更分析标准	- 定义分析标准，如 - 资源要求 - 时间安排问题 - 风险 - 效益
18-58	过程实施目标	- 创建过程成果和能力 2 级成就的过程目标，以及相应的评估标准 - 假设和限制 (如适用 - 用作制定详细规划的基础 - 举例说明： - 努力、成本或预算目标 (如最小/最大限制) - 与里程碑或活动频率 (例如，向客户交货的日期、质量关) 相一致的 Process-specific 截止日期 - 衡量标准 (例如，每次发布的未决变更请求的最大数量、在下次交付/发布日期前的某些里程碑上处于 "工作中 "状态的配置项的最大比率)
ID	名称	特征

18-59	工作产品的审查和批准标准	- 规定每类工作产品的审查和批准需求 - 如果需要审查以及何时需要审查 - 由谁审查 - 由谁批准 - 使用的审查方法 - 批准标准
18-70	业务目标	- 业务目标说明 - 业务需求的要求 - 与其他目标的关联 - 目标和需求存在的原因、需求的程度以及不具备该需求对企业的影响 - 条件、限制、假设 - 实现的时间框架 - 最高级别的授权
18-80	改进机会	- 需要改进的原因，例如，来 - 自定性或定量过程实施分析、评估和监控的原因 - 行业最佳实践回顾、最新观察、市场研究等。 - 源于组织业务目标和改进需求的改进目标 - 组织范围 - 过程范围 - 为让所有受改进影响的人员了解情况而开展的活动 - 优先事项
18-81	改进评估结果	- 确定的变更对产品和过程的运行影响 - 预期效益 - 条件、限制、假设

19-01	过程实施战略	- 与过程实施目标 (18-58) 一致的实现过程结果的操作方法，如 - 程序，包括对过程实施的监控 - 方法 - 过程内战略的范围，如 - 开发地点 - 特定应用领域的差异 (如软件驱动程序与动力总成软件的差异) - 学科 (例如，软件和硬件的不同配置管理方法或组合方法) - 社会文化差异导致的选择
19-50	ML 数据质量方法	- ML 数据质量方法 - 定义质量标准 (见 18-07)，如相关数据源、标注的可靠性和一致性、符合 ML 数据要求的完整性v - 描述数据分析活动 - 描述确保数据质量的活动，以避免数据偏差、错误标注等问题

表 B.2 - 信息项目特征

附件 C 关键概念和指南

以下各节介绍了汽车 SPICE PRM 和 PAM 3.1 中引入的关键概念。它们与附件 C 术语表中描述的术语相关。

附件 C.1 "插件"概念

下图显示了 "插件" 概念的基本原理。顶层包括以系统 "V" 为单位的所有系统工程过程。根据要开发的产品，可将相应的工程学科及其特定领域的过程 (如硬件工程 HWE 或软件工程 SWE) 添加到评估范围中。所有其他过程 (如管理过程和支持过程) 都与领域无关，因此在设计时可同时应用于系统级和领域级。

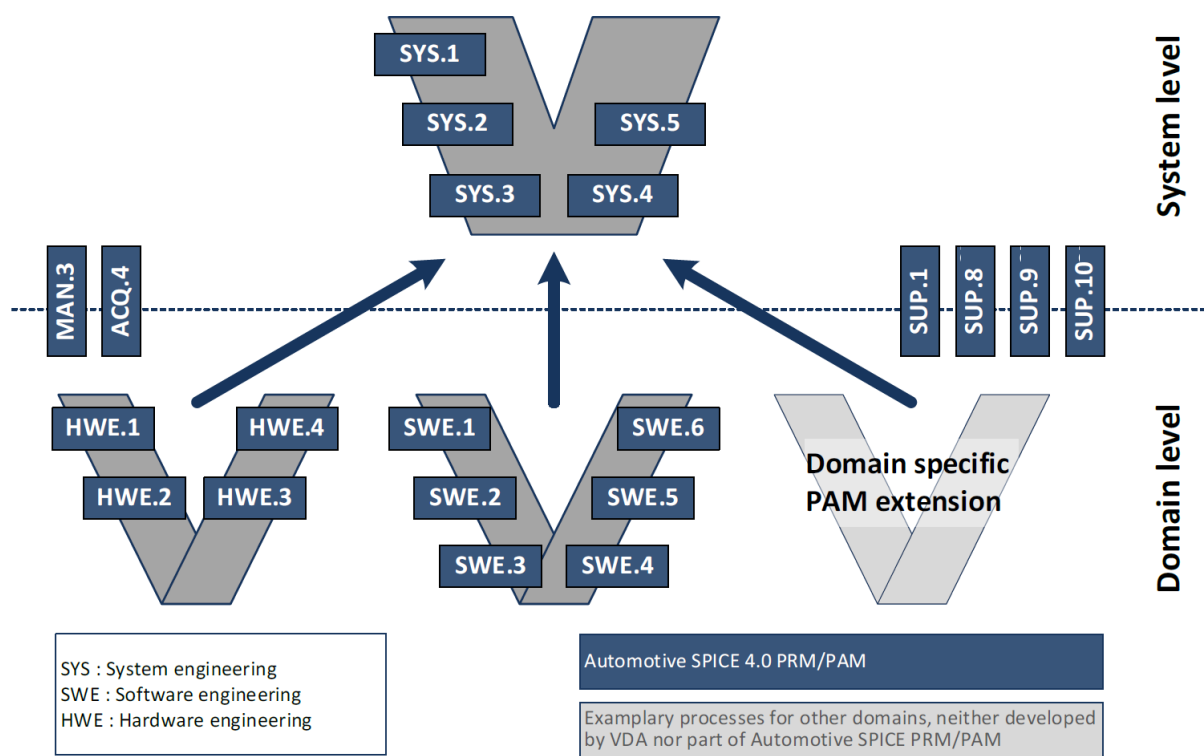


图 C.1 - "插件"概念

附件 C.2 "元素"、"组件"和"单元"

下图描述了工程过程中统一使用的系统元素、软件组件和软件单元之间的关系。有关这些术语的定义，请参阅附件 C 中的术语表。

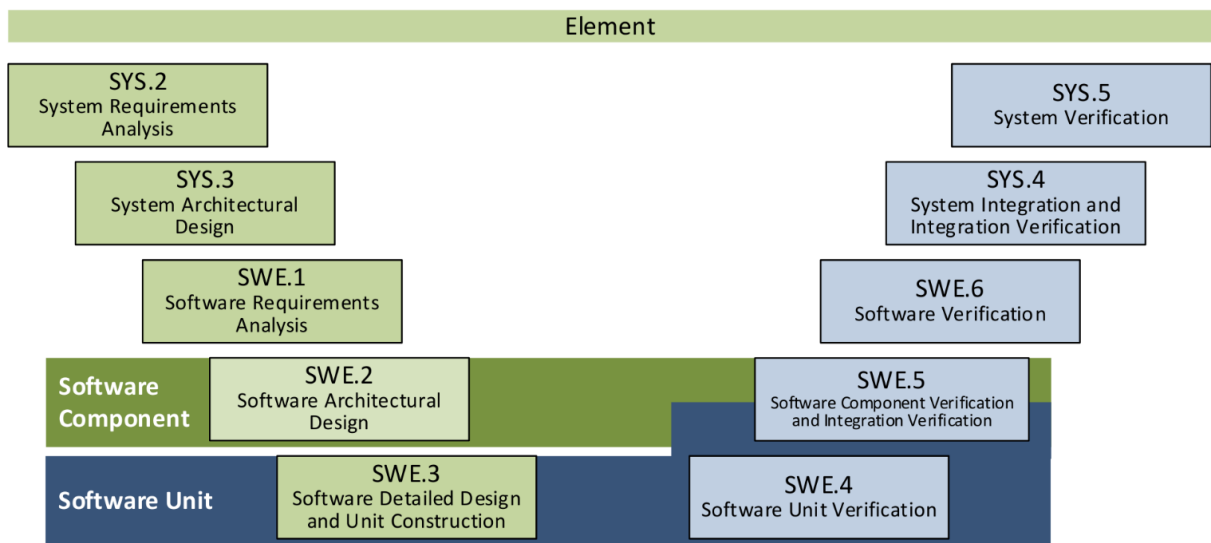


图 C.2 - 元素、组件和单元

附件 C.3 机器学习工程过程的集成

下图显示了机器学习工程过程如何集成到工程 V-Cycle 中。通常，MLE "机器学习工程"过程以高度迭代的方式使用。

在软件架构，应确定需要使用机器学习进行开发的软件元素。对于这些基于机器学习的软件元素，适用 MLE 过程；对于其他软件组件，适用 SWE.3 "软件详细设计与单元构建"和 SWE.4 "软件单元验证"。基于 ML 的软件元素测试成功后，需要通过 SWE.5 "软件集成与集成测试"将其与其他软件元素集成。

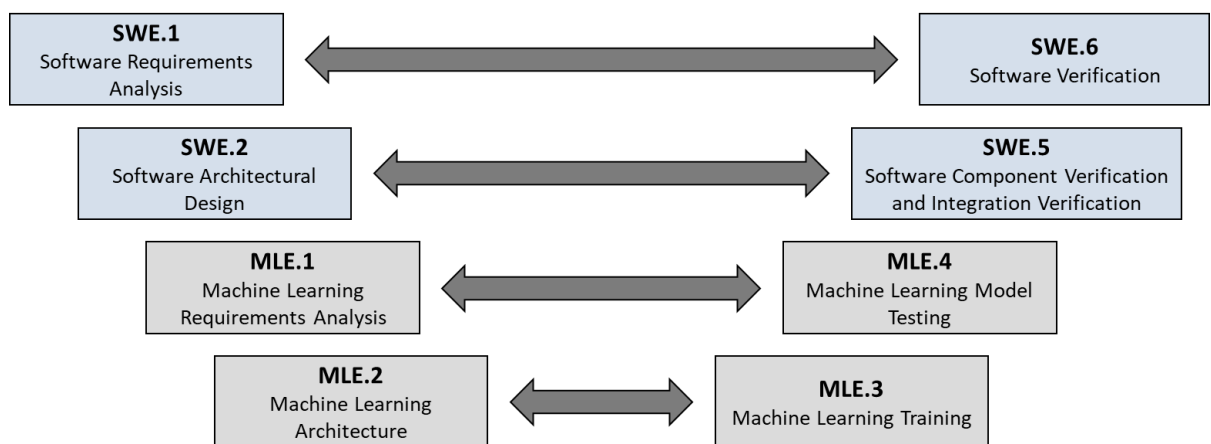


图 C.3 - MLE 过程的集成

第二张图显示了 MLE "机器学习工程"过程组和 SUP.11 "机器学习数据管理"之间的相互依存关系。

通过 MLE.1 "机器学习需求分析", 需要将分配给基于 ML 的软件元素的机器学习相关软件需求细化为一组 ML 需求。这些要求必须包含作为 SUP.11 "机器学习数据管理"输入的 ML 数据要求和作为其他 MLE "机器学习工程"过程输入的其他 ML 要求。

通过应用 SUP.11 "机器学习数据管理"过程, 可收集、处理并向所有相关方提供具有质量和完整性保证的 ML 数据, 这些数据满足 ML 数据要求。

其他 ML 要求应在 MLE.2 "机器学习架构"过程中使用, 以开发支持训练和部署的 ML 架构。因此, ML 架构必须包含所有必要的 ML 架构元素, 如超参数范围和初始值、ML 模型的细节, 以及 MLE.3 "机器学习训练"可能需要的其他软件部分。这些其他软件部分应根据 SWE.3 "软件详细设计与单元构建"和 SWE.4 "软件单元验证"进行开发。

执行 MLE.3 "机器学习训练"时, 应首先指定一种 ML 训练和验证方法。根据这种方法, 需要从 SUP.11 "机器学习数据管理"提供的 ML 数据池中创建训练和验证数据集。

然后使用该数据集反复优化 ML 模型权重和超参数值。当达到训练退出标准时, 应就训练好的模型达成一致并告知所有相关方。

MLE.4 "机器学习模型测试"侧重于测试商定的训练模型, 以确保符合 ML 要求。因此, 需要指定 ML 测试方法, 并从提供的 ML 数据池中创建 ML 测试数据集。

除其他细节外, ML 测试方法还定义了 ML 要求所定义的数据特征 (如 ODD 内的性别、天气状况、街道状况) 的分布。测试数据集包含不同的测试场景, 应用了所需的数据特征分布, 例如雨天在碎石路上行驶。

成功测试训练模型后, 还将生成并测试部署模型。部署模型将集成到目标系统中, 可能与训练模型不同, 后者通常需要强大的硬件并使用解释性语言。最后, 必须将商定的测试结果和部署的模型传达给所有相关方, 以便通过 SWE.5 "软件集成和集成测试"将部署的模型与其他软件单元集成。

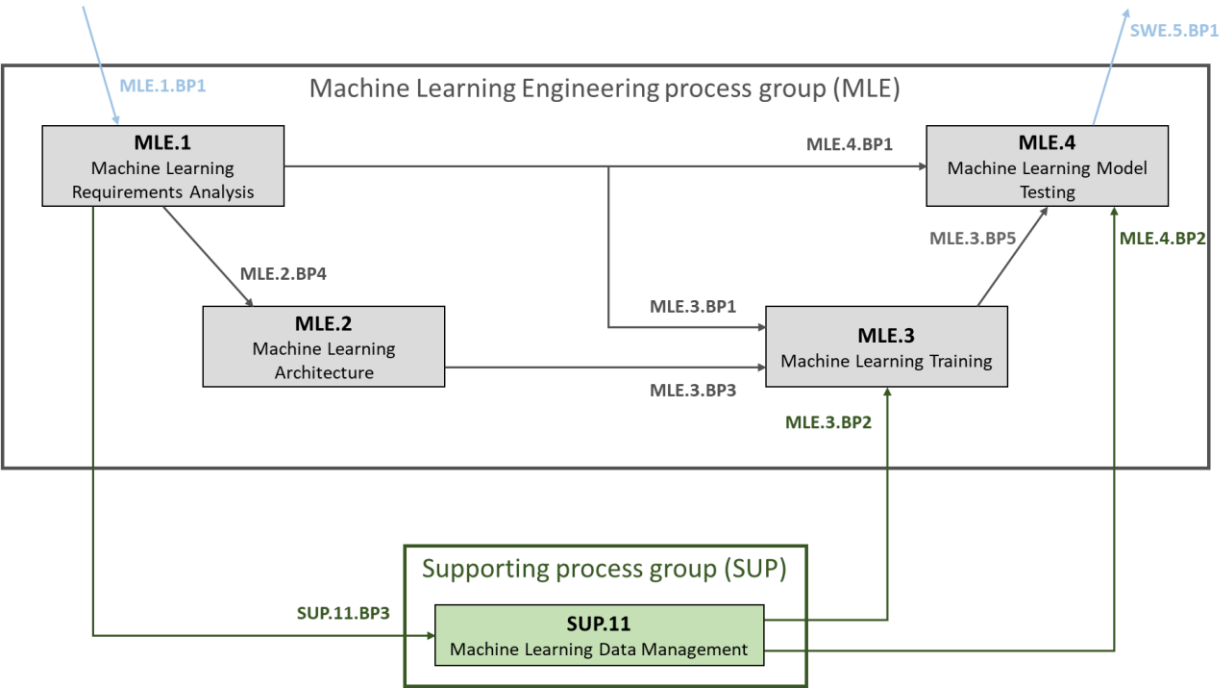


图 C.4 - MLE 和 SUP.1 内部的相互依存关系

附件 C.4 ML 示例架构

下图显示了 ML 架构的示例，描述了基于 ML 的软件元素的整体结构，以及基于 ML 的软件元素内部和与其他软件元素的接口。ML 架构通常由 ML 模型和其他 ML 架构元素组成，这些元素是根据 SWE.3 "软件详细设计与单元构建 "和 SWE.4 "软件单元验证 "开发的其他 (经典) 软件组件，用于训练、部署和测试 ML 模型。此外，ML 架构还描述了 ML 模型的详细信息，如所用层、激活函数、损失函数和反向传播。

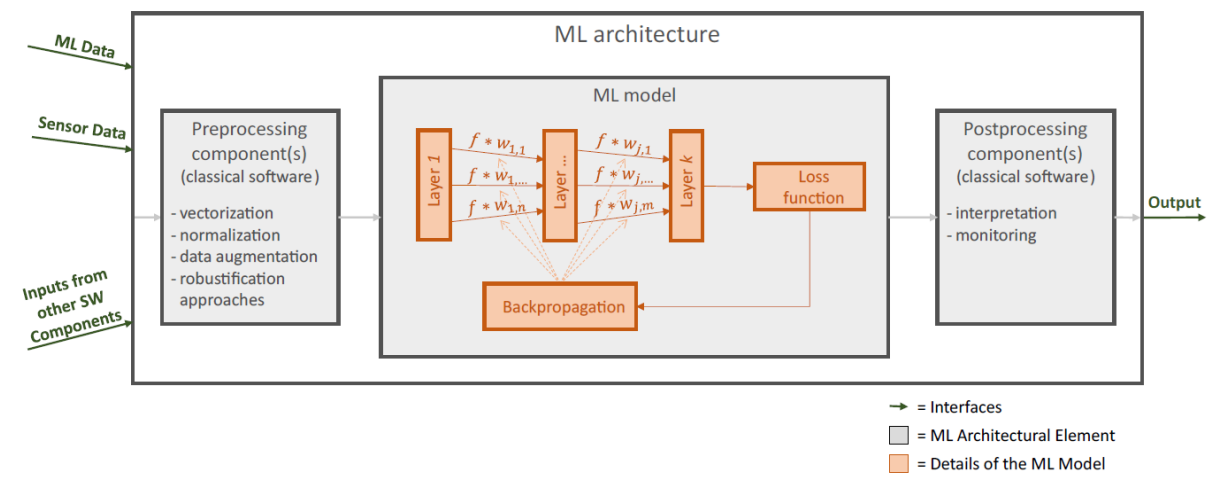


图 C.5 - ML 模型示例架构

在训练过程中，定义 ML 模型的超参数 (见附录 C #超参数) 会发生变化，因此建议定义超参数值的范围，并定义训练开始时的初始值。由于开发基于 ML 的软件元素是一个高度迭代的过程，因此 ML 架构可能会发生变化。

此外，用于训练的 ML 架构可能与已部署模型的架构不同，后者将与其他软件元素集成，这些差异也是 ML 架构的一部分。

附件 C.5 可追溯性和一致性

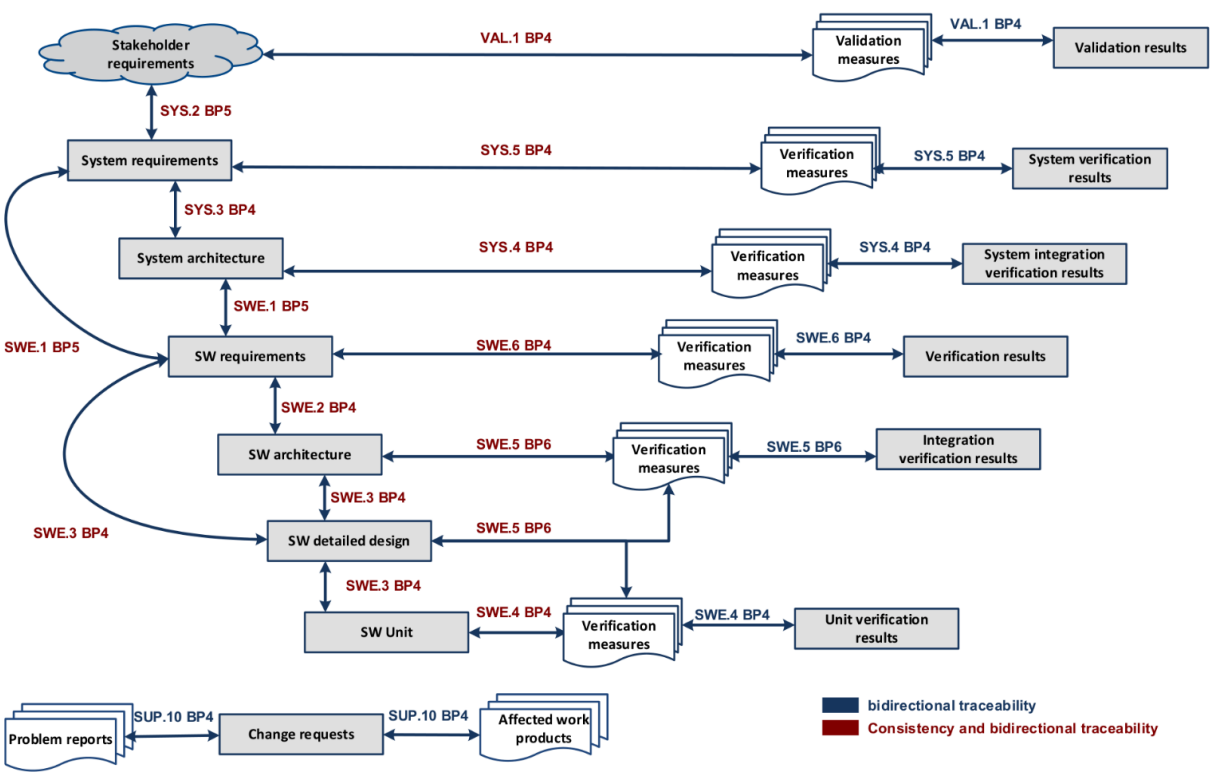


图 C.2 - 系统和软件工作产品之间的一致性和可追溯性

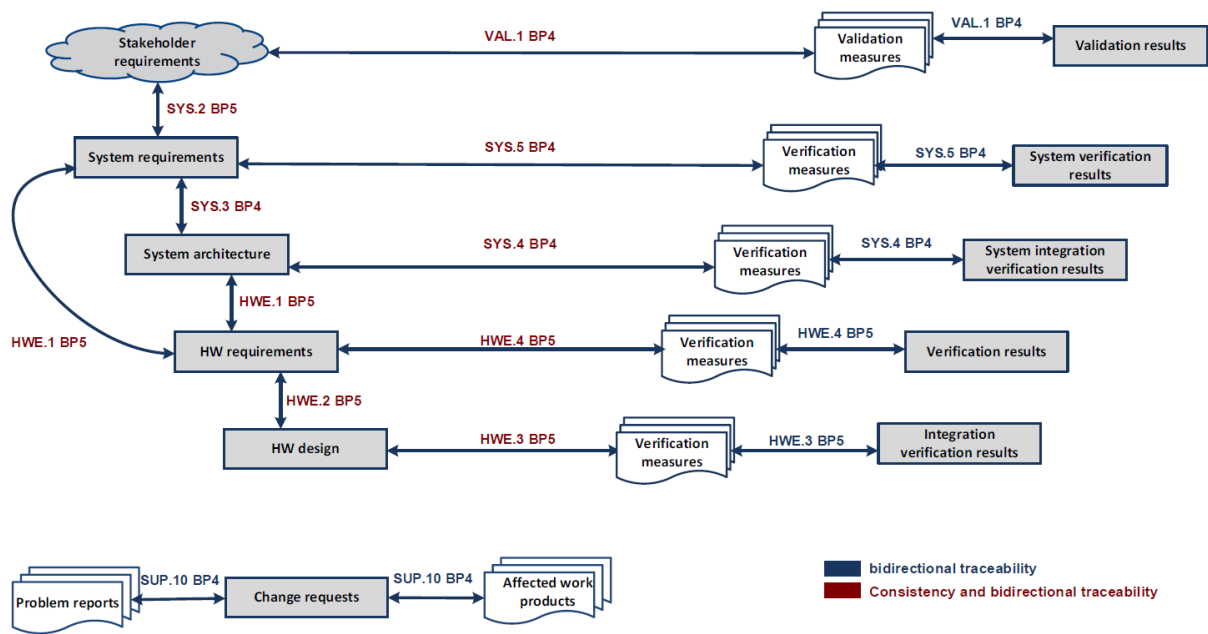


图 C.3 - 系统与硬件工作产品之间的一致性和可追溯性

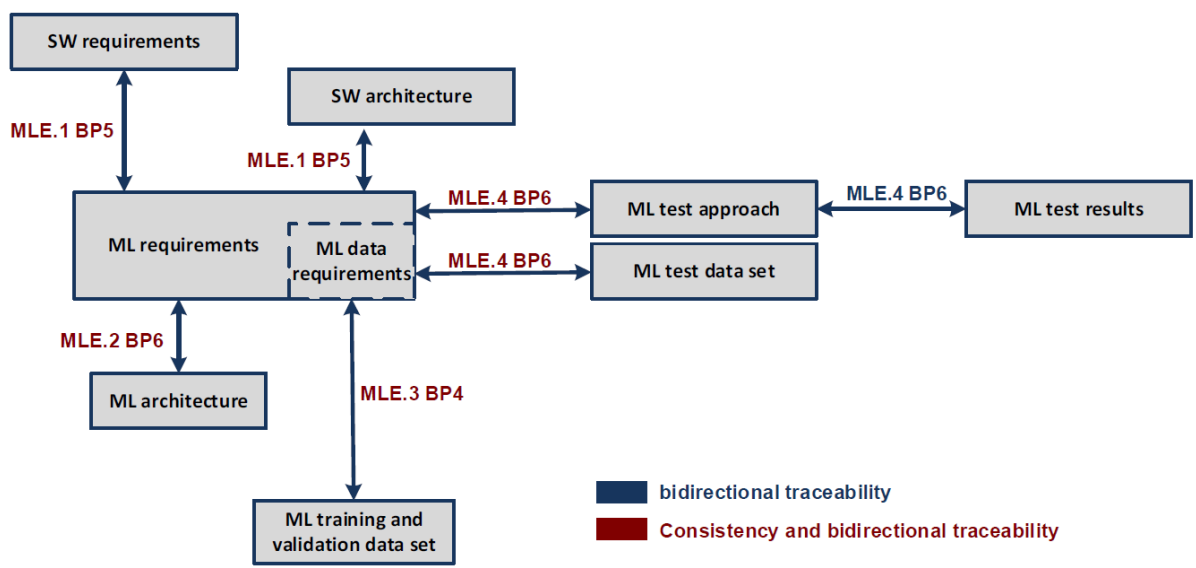


图 C.4 - ML 工作产品之间的一致性和可追溯性

附件 C.6 "同意"和"总结与沟通"

"V"形左侧的信息流是通过"沟通商定的'工作产品 x'"这一基本实践来确保的。这里的"一致同意"是指受影响各方对工作成果内容的含义达成共识。

"V "字右边的信息流是通过 "总结和沟通结果 "这一基本实践来确保的。总结 "一词是指将测试执行过程中产生的抽象信息提供给所有受影响方。

这些以沟通为导向的基本实践不需要基于计划的方法，也不需要正式的批准、确认或发布，因为这是能力级别 2 的 GP 2.1.6 的目标。在能力层级 1 中，以沟通为导向的基本实践意味着工作成果 (或其内容) 要传播给受影响的各方。

下图显示了这些方面的概况：

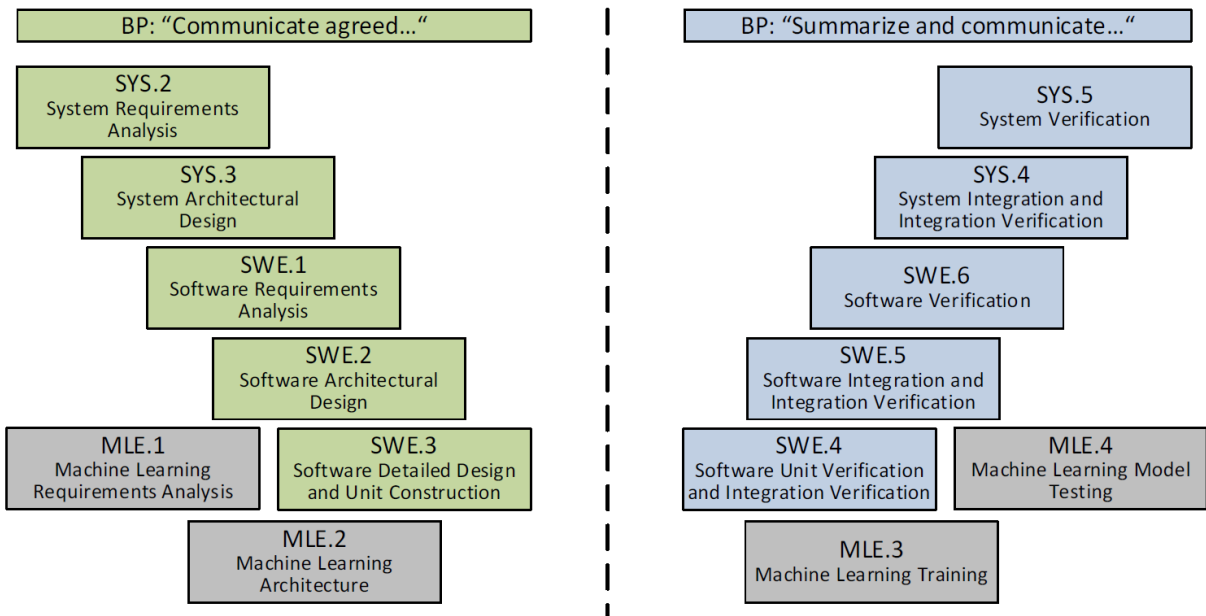


图 C.5 - 商定、总结和沟通

附件 C.7 汽车 SPICE 4.0 的主要变化

术语--"测量 "与 "指标"

在英文文献中，"度量 "一词既指

- 分别指 "以标准单位计算某物的大小、数量等，'大小/数量'"和".....判断某物的重要性、价值或效果"。
- "行动计划或已完成的事情"。

在 PAM v3.1 中，这两个词的用法不一致，如

- MAN.5.BP6
- MAN.6
- PIM.3.BP7 注 10
- 工作成果特征 07-00 "衡量 "和 07-xx

在评估实践中，这有时会导致对这些评估指标的理解出现偏差，从而导致评估结果的不同。由于汽车 SPICE 4.0 的目标之一是更统一地使用术语，因此决定统一使用以下术语和含义：

- 定量测量 - "指标"
- "行动计划"--"度量"
- "以可操作的方式行事"--"行动"

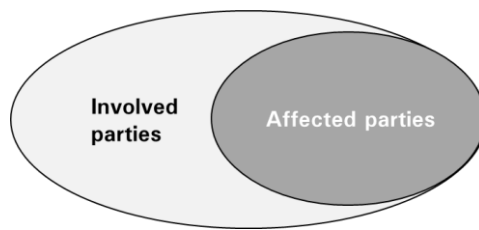
术语--"受影响方" (等级 1) 与 "涉及方" (等级2)

能力级别 1 的过程在 BP "沟通 "上下文中使用 "受影响方 "一词。这表明，对于每个过程实例 A，都有一个下游过程实例 B，需要将 A 的技术 (即能力级别 1) 输出作为必要输入。否则，过程实例 B 将无法继续进行或更新其输出。

相比之下，能力级别 2 的 "参与方 "包括但不限于 "受影响方"。例如，可能有一个利益相关者

- 被动地处于信息环路中 (如直线经理、指导委员会)；
- 提供投入 (如截止日期、特定资源)，但只需要承诺，而不需要进一步的积极参与。

因此，受影响方是参与方的一个子集。



术语 - 以 "验证 "取代 "测试

之前的汽车 SPICE V3.1 过程 SUP.2 Verification 已被删除，转而将各自的 SWE 和 SYS 过程从纯粹的测试推进到验证。这样做的动机是

- SUP.2 对于 "验证 "与测试过程相比应考虑的内容含糊不清
- 特别是在系统层面，测试不是唯一的验证方法。相反，测量 (如几何公差) 、计算或分析 (如使用有限元方法进行强度/应力计算) 或模拟 (而不是使用物理样本) 也是其他类型的验证。机械或硬件开发也是如此。因此，总括术语 "验证 "现已成为这些过程的核心目的。
- SWE.4 过程 "单元验证 "已经是一个例外，因为 SW 单元可以通过静态分析、测试或代码审查的组合方式进行连贯验证 (ISO 26262-6 Clause 9 中也有这种观点) 。

附件 D 参考标准

附件 D 列出了支持实施汽车 SPICE PAM / PRM 的参考标准和指南。

ISO/IEC 33001:2015	信息技术--过程评估--概念和术语
ISO/IEC 33002:2015	信息技术--过程评估--执行过程评估的要求
ISO/IEC 33003:2015	信息技术--过程评估--对过程度量框架的要求
ISO/IEC 33004:2019	信息技术--过程评估--过程参考、过程评估和成熟度模型的要求
ISO/IEC 33020:2019	信息技术--过程评估--过程能力评估的过程度量框架
ISO/IEC/IEEE 24765:2017	系统和软件工程--词汇
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	系统和软件工程 - 生命周期过程 - 需求工程
INCOSE 需求编写指南	https://www.incose.org/
PAS 1883:2020	自动驾驶系统 (ADS) 的操作设计域 (ODD) 分类法
ISO 26262:2018	道路车辆--功能安全，第二版 2018-12

表 D.1 - 参考标准